
Notes on Wireless Communication

无线通信学习笔记

Can Zheng & Gemini 3.0 Pro



2026 年 3 月 3 日

v1.0

版本更新记录

Revision History

- **v1.0 (2026.03.03):** 创建《无线通信学习笔记》，并使用 Gemini 3.0 Pro 将大部分内容转述总结为中文；
- **更新计划:** 读英文原本，开始逐章进行人工校正、补充内容，并添加自己的理解。

本文档持续更新中，最新版本请参考个人 *GitHub* 仓库。

目录

版本更新记录	1
序言 (Preface)	11
第一章 无线通信概述	
(Overview of Wireless Communications)	1
1.1 无线通信的历史	
(History of Wireless Communications)	1
1.1.1 无线电技术的起源 (Origins of Radio Technology)	1
1.1.2 从模拟到数字 (From Analog to Digital)	2
1.1.3 无线系统和标准的演进 (Evolution of Wireless Systems and Standards)	3
1.2 无线网络范例 (Wireless Network Paradigms)	4
1.2.1 无线局域网 (Wireless Local Area Networks)	4
1.2.2 蜂窝网络 (Cellular Networks)	5
1.2.3 卫星系统 (Satellite Systems)	5
1.2.4 固定无线接入 (Fixed Wireless Access, FWA)	5
1.2.5 自组织无线网络 (Ad Hoc Wireless Networks)	6
1.3 无线频谱 (Wireless Spectrum)	6
1.3.1 授权与非授权频段 (Licensed and Unlicensed Spectral Bands)	6
1.3.2 底层系统与认知无线电 (Underlay Systems and Cognitive Radios)	6
1.3.3 频谱分配 (Spectrum Allocations)	7
1.4 标准	
(Standards)	7
1.5 无线愿景	
(Wireless Vision)	7
1.6 技术挑战	
(Technical Challenges)	7
第二章 路径损耗、阴影和多径	
(Path Loss, Shadowing, and Multipath)	10
2.1 无线电波传播 (Radio Wave Propagation)	10

2.2	发射与接收信号模型 (Transmit and Receive Signal Models)	11
2.3	自由空间路径损耗 (Free-Space Path Loss)	12
2.4	双径多径模型 (Two-Ray Multipath Model)	13
2.5	路径损耗指数模型 (Path Loss Exponent Models)	14
2.5.1	单斜率模型 (Single-Slope)	14
2.5.2	多斜率模型 (Multi-Slope)	15
2.6	阴影衰落 (Shadowing)	15
2.7	路径损耗与阴影衰落的联合模型 (Combined Path Loss and Shadowing)	16
2.7.1	对数正态阴影与单斜率路径损耗联合	16
2.7.2	中断概率 (Outage Probability)	16
2.7.3	小区覆盖区域与覆盖率 (Cell Coverage Area and Percentage)	17
2.8	通用射线追踪 (General Ray Tracing)	17
2.8.1	多射线反射模型 (Multi-Ray Reflections)	18
2.8.2	衍射 (Diffraction)	18
2.8.3	散射 (Scattering)	19
2.8.4	包含反射、衍射和散射的综合多径模型	19
2.9	定向天线、天线阵列与智能表面	19
2.10	基于测量的传播模型 (Measurement-Based Propagation Models)	20
2.10.1	Okumura 模型 (Okumura Model)	20
2.10.2	Hata 模型 (Hata Model)	20
2.10.3	蜂窝系统信道模型 (Cellular System Channel Models)	20
2.10.4	毫米波模型 (Millimeter Wave Models)	21
2.10.5	室内衰减模型 (Indoor Attenuation Models)	21
 第三章 统计多径信道模型		
	(Statistical Multipath Channel Models)	25
3.1	时变信道冲激响应 (Time-Varying Channel Impulse Response)	25
3.2	窄带衰落模型 (Narrowband Fading Models)	26
3.2.1	自相关、互相关与功率谱密度	27
3.2.2	包络和功率分布 (Envelope and Power Distributions)	28
3.2.3	电平交叉率与平均衰落持续时间 (LCR and AFD)	29
3.3	宽带衰落模型 (Wideband Fading Models)	29
3.3.1	WSSUS 假设与散射函数	30
3.3.2	功率延迟分布图 (Power Delay Profile)	30
3.3.3	相干带宽 (Coherence Bandwidth)	30

目录	4
3.3.4 多普勒功率谱与相干时间	31
3.4 离散时间模型 (Discrete-Time Model)	31
3.5 空时信道模型 (Space-Time Channel Models)	31
第四章 无线信道容量 (Capacity of Wireless Channels)	34
4.1 AWGN 信道容量 (Capacity in AWGN)	34
4.2 平坦衰落信道容量 (Capacity of Flat-Fading Channels)	35
4.2.1 信道与系统模型 (Channel and System Model)	35
4.2.2 仅已知信道分布信息 (CDI Known)	36
4.2.3 接收端已知信道状态信息 (CSIR Known)	36
4.2.4 收发双端已知信道状态信息 (CSITR Known)	37
4.2.5 容量对比 (Capacity Comparisons)	38
4.3 频率选择性衰落信道容量 (Capacity of Frequency-Selective Fading Channels) . .	39
4.3.1 时不变信道 (Time-Invariant Channels)	39
4.3.2 时变信道 (Time-Varying Channels)	39
第五章 数字调制与检测 (Digital Modulation and Detection)	41
5.1 信号空间分析 (Signal Space Analysis)	41
5.1.1 基函数与向量表示 (Basis Functions and Vector Representation)	41
5.2 接收机原理与最佳检测 (Receiver Principles and Optimal Detection)	42
5.2.1 相关器与匹配滤波器接收机 (Correlator and Matched Filter)	42
5.2.2 最大后验概率 (MAP) 与最大似然 (ML) 检测	43
5.3 载波调制技术 (Carrier Modulation Techniques)	44
5.3.1 相移键控 (Phase-Shift Keying, PSK)	44
5.3.2 正交幅度调制 (Quadrature Amplitude Modulation, QAM)	45
5.3.3 频移键控 (Frequency-Shift Keying, FSK)	45
5.4 AWGN 信道下的误码率性能 (Error Probability Performance in AWGN)	45
5.4.1 标准高斯尾函数 (The Q-Function)	45
5.4.2 成对错误概率与联合界 (Pairwise Error Probability and Union Bound) . .	45
5.4.3 BPSK 和 QPSK 性能推导	46
5.4.4 MQAM 性能推导	47
5.4.5 MFSK 性能推导	47
5.5 差分调制 (Differential Modulation)	47

第六章 数字调制在无线信道中的性能

(Performance of Digital Modulation over Wireless Channels)	50
6.1 AWGN 信道性能回顾 (AWGN Channel Performance)	50
6.2 另一种 Q 函数表示法 (Alternate Q-Function Representation)	51
6.3 平坦衰落下的中断概率 (Outage Probability in Flat Fading)	51
6.4 平坦衰落下的平均误码率 (Average Probability of Error)	52
6.4.1 利用经典方法求瑞利衰落下的 BPSK 平均误码率	52
6.4.2 利用矩母函数 (MGF) 法求解平均误码率	52
6.5 多普勒展宽引起的不可约误码率平底 (Irreducible Error Floor due to Doppler)	53
6.6 延迟扩展引起的码间干扰 (ISI from Delay Spread)	54

第七章 分集技术

(Diversity)	57
7.1 独立衰落路径的实现 (Realization of Independent Fading Paths)	57
7.2 接收分集 (Receiver Diversity)	58
7.2.1 选择合并 (Selection Combining, SC)	58
7.2.2 最大比合并 (Maximal-Ratio Combining, MRC)	59
7.2.3 等增益合并 (Equal-Gain Combining, EGC)	60
7.3 发射分集 (Transmitter Diversity)	61
7.3.1 发射端已知信道状态信息 (CSI at Transmitter)	61
7.3.2 发射端未知信道状态信息: Alamouti 方案 (Alamouti Scheme)	61

第八章 无线信道编码

(Coding for Wireless Channels)	64
8.1 线性分组码 (Linear Block Codes)	64
8.1.1 生成矩阵与一致校验矩阵	65
8.1.2 常见的分组码	65
8.2 卷积码 (Convolutional Codes)	65
8.2.1 编码器结构	66
8.2.2 网格图 (Trellis Diagram)	66
8.2.3 Viterbi 解码 (Viterbi Decoding)	66
8.2.4 自由距离与编码增益	67
8.3 衰落信道下的交织与编码 (Interleaving and Coding for Fading Channels)	67
8.3.1 块交织器 (Block Interleaver)	67
8.3.2 衰落信道下的编码性能	68
8.4 Turbo 码 (Turbo Codes)	68

目录	6
8.4.1 Turbo 编码器结构	68
8.4.2 迭代解码 (Iterative Decoding)	68
8.5 低密度奇偶校验码 (LDPC Codes)	69
8.5.1 稀疏校验矩阵与因子图	69
8.5.2 信念传播算法 (Belief Propagation, BP)	69
第九章 自适应调制与编码	
(Adaptive Modulation and Coding)	71
9.1 自适应传输系统模型 (Adaptive Transmission System Model)	71
9.2 可变速率可变功率 MQAM	
(Variable-Rate Variable-Power MQAM)	72
9.2.1 MQAM 的瞬时误码率近似	72
9.2.2 最大化平均频谱效率的连续速率优化	73
9.3 离散速率自适应	
(Discrete-Rate Adaptation)	74
9.3.1 恒定功率离散速率自适应 (Constant Power Discrete-Rate)	74
9.3.2 离散速率联合可变功率 (Discrete-Rate with Variable Power)	74
9.4 信道估计误差与延迟的影响	
(Impact of Channel Estimation Error and Delay)	75
9.4.1 反馈延迟 (Feedback Delay)	75
9.4.2 估计误差 (Estimation Error)	75
第十章 MIMO 通信	
(MIMO Communications)	77
10.1 窄带 MIMO 模型	
(Narrowband MIMO Model)	77
10.2 MIMO 信道的并行分解	
(Parallel Decomposition of the MIMO Channel)	78
10.3 MIMO 信道容量	
(MIMO Channel Capacity)	79
10.3.1 静态 MIMO 信道容量	79
10.3.2 衰落 MIMO 信道容量	79
10.4 MIMO 分集增益与波束赋形	
(Beamforming)	79
10.5 分集-复用权衡 (Diversity-Multiplexing Trade-offs, DMT)	80
10.6 空时调制与编码 (Space-Time Modulation and Coding)	80
10.6.1 空时分组码 (STBC)	80
10.6.2 空间复用与 V-BLAST	80
10.7 频率选择性 MIMO 信道 (Frequency-Selective MIMO Channels)	80

目录	7
10.8 智能天线 (Smart Antennas)	80
第十一章 均衡	
(Equalization)	81
11.1 均衡系统模型 (Equalizer System Model)	81
11.2 线性均衡器 (Linear Equalizers)	82
11.2.1 迫零均衡器 (Zero-Forcing Equalizer, ZF)	82
11.2.2 最小均方误差均衡器 (Minimum Mean-Square Error, MMSE)	82
11.3 非线性均衡器 (Nonlinear Equalizers)	83
11.3.1 判决反馈均衡器 (Decision-Feedback Equalizer, DFE)	83
11.3.2 最大似然序列估计 (MLSE)	83
11.4 自适应均衡 (Adaptive Equalization)	83
11.4.1 训练序列与跟踪 (Training and Tracking)	84
11.4.2 LMS 算法 (Least Mean Square)	84
11.5 盲均衡 (Blind Equalization)	84
第十二章 多载波调制	
(Multicarrier Modulation)	86
12.1 多载波调制的原理	
(Principles of MCM)	86
12.1.1 基本传输模型	86
12.2 子载波的正交性	
(Subcarrier Orthogonality)	87
12.2.1 正交性条件	87
12.3 衰落减轻与自适应加载	
(Mitigating Fading and Loading)	88
12.3.1 自适应比特和功率分配 (Loading)	88
12.4 OFDM 的离散实现	
(Discrete Implementation - OFDM)	88
12.4.1 由 IFFT 进行调制	88
12.4.2 由 FFT 进行解调	88
12.5 循环前缀	
(Cyclic Prefix, CP)	89
12.6 OFDM 的局限性与挑战	
(MCM Challenges)	89
12.6.1 峰值平均功率比 (PAPR)	89
12.6.2 频率偏差与相位噪声 (Frequency/Phase Noise)	89
12.6.3 频谱泄露与窗口化 (Windowing)	90
12.7 OFDM-MIMO	90

第十三章 扩频技术

(Spread Spectrum)	91
13.1 扩频技术的基本原理 (Principles of Spread Spectrum)	91
13.2 直接序列扩频	
(Direct-Sequence Spread Spectrum, DSSS)	92
13.2.1 DSSS 系统模型	92
13.2.2 DSSS 的抗干扰能力 (Interference Rejection)	92
13.2.3 多径信道与 RAKE 接收机 (Multipath and RAKE Receivers)	93
13.3 跳频扩频	
(Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS)	93
13.4 多用户 DS-CDMA 系统	
(Multiuser DS-CDMA Systems)	94
13.4.1 系统模型与多址干扰 (MAI)	94
13.4.2 近远效应与功率控制 (Near-Far Effect and Power Control)	95
13.4.3 干扰受限容量 (Interference-Limited Capacity)	95
13.5 多用户检测	
(Multiuser Detection, MUD)	95
13.5.1 最优最大似然序列估计 (Optimal MLSE)	95
13.5.2 次优线性与非线性检测器	96

第十四章 多用户系统

(Multiuser Systems)	98
14.1 多址接入技术	
(Multiple Access Techniques)	98
14.1.1 正交多址接入 (Orthogonal Multiple Access)	98
14.1.2 非正交多址接入 (Non-orthogonal Multiple Access, NOMA)	99
14.2 多用户信道容量	
(Multiuser Channel Capacity)	99
14.2.1 广播信道容量 (Capacity of the Broadcast Channel - Downlink)	99
14.2.2 多址接入信道容量 (Capacity of the Multiple Access Channel - Uplink)	100
14.3 上下行链路的对偶性	
(Uplink-Downlink Duality)	101
14.4 多用户分集	
(Multiuser Diversity)	102
14.5 随机接入	
(Random Access)	102
14.5.1 ALOHA 协议	102
14.5.2 时隙 ALOHA (Slotted ALOHA)	103

14.5.3 载波侦听多址接入 (CSMA)	103
----------------------------------	-----

第十五章 蜂窝网络

(Cellular Networks) 105

15.1 频率复用与蜂窝几何学	
(Frequency Reuse and Cellular Geometry)	105
15.1.1 六边形小区模型 (Hexagonal Cell Model)	105
15.1.2 复用因子与簇大小 (Reuse Factor and Cluster Size)	106
15.1.3 复用距离 (Reuse Distance)	106
15.2 同信道干扰与系统容量	
(Cochannel Interference and System Capacity)	106
15.2.1 信干比 (SIR) 计算	106
15.3 中继理论与呼叫阻塞	
(Trunking Theory and Call Blocking)	107
15.3.1 话务量 (Traffic Intensity)	107
15.3.2 Erlang B 阻塞公式 (Erlang B Formula)	108
15.4 提高蜂窝容量的技术	
(Techniques to Improve System Capacity)	108
15.4.1 小区分裂 (Cell Splitting)	108
15.4.2 扇区化 (Sectoring)	108
15.5 蜂窝系统中的功率控制	
(Power Control in Cellular Systems)	109
15.5.1 SIR 平衡的分布式功率控制 (Distributed Power Control for SIR Balancing)	109
15.6 移动性管理与切换	
(Mobility Management and Handoff)	110
15.6.1 切换发起与迟滞 (Handoff Initiation and Hysteresis)	110
15.6.2 硬切换与软切换 (Hard vs. Soft Handoff)	110

第十六章 自组织无线网络

(Ad Hoc Wireless Networks) 112

16.1 应用与设计挑战	
(Applications and Design Challenges)	112
16.2 MAC 协议	
(MAC Protocols)	112
16.2.1 隐蔽终端与暴露终端问题 (Hidden and Exposed Terminals)	113
16.2.2 RTS/CTS 机制	113
16.3 路由协议	
(Routing Protocols)	113
16.3.1 主动式路由 (Proactive/Table-Driven)	113

16.3.2 反应式路由 (Reactive/On-Demand)	114
16.4 能量约束与管理	
(Energy Constraints and Management)	114
16.4.1 能量消耗模型	114
16.4.2 休眠机制 (Sleep Modes)	114
16.5 自组织网络的容量极限	
(Capacity Limits of Ad Hoc Networks)	114
16.6 跨层设计	
(Cross-layer Design)	115

序言

Preface

为什么写这本笔记？

今天在 LinkedIn 看到 Andrea Goldsmith 完成了 Wireless Communications 这本书的第二版，想着之前多次想要拜读这本书，却一直没抽出时间。

Note: 注意

在正文中，在这个框内出现的任何内容都是我自己的理解想法，没有生成式 AI 辅助编写。

致谢

感谢 Gemini 3.0 Pro 辅助我完成了大部分繁琐的 LaTeX 排版工作。

Can
2026 年 3 月 3 日

第一章 无线通信概述

(Overview of Wireless Communications)

无线通信是历史上最具影响力的技术之一，极大地改变了我们生活、工作、娱乐以及与人、世界互动的方式。全球有数十亿的手机用户，除手机外，还有大量设备使用蜂窝技术进行连接。采用 **Wi-Fi 标准** 的无线网络技术也已被整合进数十亿台设备中，包括智能手机、电脑、汽车、无人机、厨房电器、手表和运动鞋。卫星通信系统为地球、空中和太空的接收器提供视频、语音和数据应用。全球在无线技术和服务领域的所有收入每年高达数万亿美元。对无线数据无休止的需求以及新颖引人注目的无线应用，预示着无线系统光明的未来。

然而，在设计能够提供支持现有和新兴应用所需性能的无线网络和设备方面，仍然存在许多技术挑战。在这个入门性章节中，我们将简要回顾无线通信的历史，从古代的烽火台到奠定今天 Wi-Fi、蜂窝和卫星网络基础的无线电通信的兴起。随后我们将讨论当今最流行的无线通信系统。我们还将阐明频谱特性、法规以及标准对无线系统设计和成功的影响。本章最后将提出对未来无线通信系统的愿景，包括要实现这一愿景必须克服的技术挑战。后续章节将介绍解决这些挑战的技术。当前系统的能力与未来系统的愿景之间存在的巨大差距表明，在无线通信领域还有大量的研发工作要做。

1.1 无线通信的历史

(History of Wireless Communications)

本节描述了无线电通信的早期历史，其从模拟到数字技术的演变，以及它在当前无线系统和标准中的融合。

1.1.1 无线电技术的起源 (Origins of Radio Technology)

最早的无线网络发展于古代。这些系统通过视距范围（后来通过望远镜扩展）使用烟雾信号、火把信号、闪光镜、信号弹或信号旗来直观地传输信息。人们开发了一套复杂的信号组合来用这些基本的信号传达复杂的信息。在山顶和沿路建立了观察站，以便在远距离中继这些信息。这些早期的通信网络首先被电报网络（由塞缪尔·莫尔斯在 1838 年发明）取代，随后又被电话取代。

无线电通信的起源始于 1820 年左右奥斯特的实验，他证明了电场可以移动指南针，从而确立了电与磁之间的联系。安培、高斯、亨利、法拉第等人的工作进一步推进了对电磁波的认识，

并在 1865 年麦克斯韦发表电磁学理论时达到顶峰。第一次电磁波传输由赫兹在 1880 年代后期完成，之后他向学生宣告这些波将“毫无用处”。但在 1895 年他被证明是错的，马可尼在他父亲位于博洛尼亚的庄园演示了第一次无线电传输。那次传输被认为是无线电通信的诞生（该技术语在 1900 年代初被创造出来）。马可尼搬到了英国继续他在越来越大传输范围内的实验，最终在 1901 年实现了首次跨大西洋的无线电传输。1900 年，费森登成为第一个通过无线电波发送语音信号的人，六年后他进行了第一次公共无线电广播。从这些早期的开端起，无线电技术迅速发展，能够以更好的质量、更低的功耗和更小、更便宜的设备在更大的距离上传输，从而实现了公共和私人无线电通信、电视和无线网络。

1.1.2 从模拟到数字 (From Analog to Digital)

在晶体管发明之前设计的无线电系统，包括 AM/FM 收音机、模拟电视和业余无线电，传输的都是模拟信号。大多数现代无线电系统传输的数字信号是由比特流的**数字调制 (Digital Modulation)** 产生的。比特流可以代表二进制数据（例如计算机文件、数码照片或数字视频流），也可以通过将模拟信号数字化获得（例如，通过对模拟信号进行采样然后对每个样本进行量化）。

数字无线电可以传输连续的比特流，也可以将比特分组到数据包中。后一种无线电被称为**分组无线电 (Packet Radio)**。

【核心定义】分组无线电 (Packet Radio)

一种以突发传输 (bursty transmissions) 为特征的无线电系统：除了发送数据包时，无线电处于空闲状态。当其传输语音和视频等连续数据时，接收数据包之间的延迟必须不能超过数据的延迟约束。

【工程意义】它是现代数据网络（如 Wi-Fi 和互联网）通信的基础，使信道能够被多个用户通过时分机制高效复用。

第一个基于分组无线电的无线网络 ALOHAnet 于 1971 年在夏威夷大学开发并开始运营。该网络使分布在四个岛屿上七个校园的计算机站点能够通过无线电传输与位于瓦胡岛的中央计算机进行通信。网络架构使用了以中央计算机为核心的星型拓扑。任何两台计算机都可以通过中央集线器建立双向通信链路。ALOHAnet 包含了分组无线电系统中用于信道接入和路由的第一套协议，这些协议中的许多基本原理至今仍在使用。

美国军方看到了将 ALOHAnet 固有的分组数据和广播无线电相结合的通信系统的巨大潜力。在整个 70 年代和 80 年代初，美国国防高级研究计划局 (DARPA) 投入了大量资源来开发使用分组无线电的战场通信网络。这些分组无线网络中的节点有能力在没有任何已建立基础设施的帮助下配置（或重新配置）成一个网络。

【核心定义】自组织无线网络 (Ad Hoc Wireless Networks)

一种无需依赖任何预设的通信基础设施（如基站或路由器），由无线节点自行配置、自组织形成的无线电网。

【工程意义】 极其适用于灾区救援、军事战场、无人机集群等无法提前铺设基站的极端或动态场景。

DARPA 对分组无线电网的投资在 1980 年代中期达到顶峰，但这些网络在速度和性能方面远未达到预期。部分原因是无线电设备的能力有限，另一部分原因是缺乏稳健高效的接入和路由协议。分组无线电网在支持广域无线数据服务方面也找到了商业应用。这些服务在 1990 年代初首次推出，实现了相当低速的无线数据接入（包括电子邮件、文件传输和网页浏览），大约在 20 Kbps 的数量级。广域无线数据服务市场没有腾飞，主要原因是它们的数据速率低、成本高，并且缺乏“杀手级应用”。所有这些服务最终都停止了，部分原因是 2G 蜂窝服务中引入了无线数据，这标志着无线数据革命的黎明。

1.1.3 无线系统和标准的演进 (Evolution of Wireless Systems and Standards)

无线通信的普及归功于**无线局域网 (WLAN)**（通过 IEEE 802.11 (Wi-Fi) 协议族标准化）以及蜂窝网络的增长和成功。卫星系统也在无线生态系统中发挥着重要作用。本小节追溯了这些系统及其对应标准的演变。

Wi-Fi 系统 (Wi-Fi Systems)

Wi-Fi 系统的成功故事始于以太网 (802.3) 标准用于有线局域网 (LAN) 的演进。在 1985 年，美国联邦通信委员会 (FCC) 授权在无需许可的情况下使用三个工业、科学和医疗 (ISM) 频段（900 MHz, 2.4 GHz 和 5.8 GHz），从而推动了 WLAN 的商业开发。由于早期缺乏标准，成本高昂且设备无法互通。

第一个 802.11 标准于 1997 年定稿，数据速率高达 2 Mbps。1999 年，802.11b 标准（11 Mbps）和 802.11a 标准（采用正交频分复用 OFDM 技术，速率达 54 Mbps）的推出引爆了 Wi-Fi 革命。如今，Wi-Fi 6 等最新标准已经能够支持局部区域内超过 10 Gbps 的数据速率。

蜂窝网络 (Cellular Networks)

蜂窝网络是另一项极其成功的无线技术。无线电与电话的融合始于 1915 年，最初的模拟移动电话系统 (MTS) 容量极低。解决容量问题的方案是**蜂窝网络概念 (Cellular Network Concept)**。

【核心定义】频率复用 (Frequency Reuse) 与蜂窝网络

利用发送信号功率随距离衰减的物理特性，在空间上分隔的覆盖区域（小区，Cells）中重复使用同一组频率信道。

【工程意义】 这是所有现代移动通信的基础。它打破了由于无线电频谱有限而导致的并发用户数限制，使得单片频谱可以为全球无数用户服务。

第一代 (1G) 蜂窝网络于 1983 年在芝加哥启动 (AMPS 系统)。2G 引入了数字技术和低速数据传输；3G 标准化进程 (3GPP) 旨在创建全球单一标准，并推动了智能手机无线数据的爆发；4G (LTE) 转向全分组交换架构，极大地降低了延迟；而 5G 首次利用了毫米波频谱，支持高达 10 Gbps 的数据速率和低于 1 ms 的延迟。

卫星系统 (Satellite Systems)

卫星通信系统是当今无线通信基础设施的另一个主要组成部分。通常根据轨道高度进行分类：

- **低地球轨道 (LEO)**：约 2000 km 高度，延迟约 10 ms。
- **中地球轨道 (MEO)**：约 9000 km 高度，延迟约 80 ms。
- **地球同步/静止轨道 (GEO)**：约 40000 km 高度，延迟极高但覆盖范围巨大。

近年来，为了向全球没有高速连接覆盖的数十亿人提供宽带互联网服务，LEO 卫星群（部署成百上千颗卫星）迎来了显著的商业发展。

1.2 无线网络范例 (Wireless Network Paradigms)

本节概述了当今运行中最普遍的无线系统架构。

1.2.1 无线局域网 (Wireless Local Area Networks)

WLAN 为特定覆盖区域内的多用户提供数据传输。基本架构包含连接到互联网的接入点 (Access Point, AP)，服务于多个无线客户端 (Clients)。

[在此处插入图表：图 1.1 基本无线局域网架构]

图表描述：展示了经典的单跳 WLAN 拓扑结构。左侧是一个笔记本电脑客户端和一个智能手机客户端，两者通过带有无线电波的单跳链路（黄色闪电箭头）指向中间的接入点（天线基站）。接入点通过有线连接直接连入右侧的云状“互联网 (Internet)”。

为了扩展覆盖范围，系统可能结合多跳无线链路或中继节点，但半双工中继会使得数据速率减半。

[在此处插入图表：图 1.2 具有多跳传输的无线局域网架构]

图表描述：扩展了图 1.1 的网络结构。图中加入了“中继节点 (Relay)”和另外的“接入点”，展示信号从边缘客户端出发，经过无线中继节点，再次通过无线电波跳转到核心接入点，最终接入右侧互联网的路由路径。

在 MAC 层，WLAN 主要使用带有冲突避免的载波侦听多路访问 (CSMA/CA) 协议进行分布式控制，但在重负载下效率较低。

1.2.2 蜂窝网络 (Cellular Networks)

蜂窝网络不仅运行在授权频段，近年来也开始向非授权频段扩张（如 5 GHz）。其最基本的架构是将区域划分为镶嵌的多边形小区。

[在此处插入图表：图 1.3 蜂窝网络架构（同质小区大小）]

图表描述：展示了由十数个正六边形无缝拼接而成的宏蜂窝覆盖面。每个六边形中心有一个基站，图中分别用 C_1, C_2, C_3 标记不同的信道集。距离较远的小区使用了相同的标号（例如两个不相邻的 C_1 ），直观反映了“频率复用”的概念。

宏蜂窝覆盖面广但容量受限。当前的蜂窝网络演变为异构网络 (Hetnets)，将高容量的小蜂窝 (Small cells) 嵌入到宏蜂窝 (Macrocells) 中。

[在此处插入图表：图 1.4 分层蜂窝网络架构（包含宏蜂窝和微蜂窝的异构网络）]

图表描述：在图 1.3 的正六边形大蜂窝网络内部，每个宏蜂窝基站周围额外散布了许多带有小型天线的圆形区域，代表部署在热点地区的微小蜂窝。

所有基站最终都通过高速链路连接到移动电话交换局 (MTSO)。

[在此处插入图表：图 1.5 蜂窝网络架构演进]

图表描述：描绘了信号回传与交换逻辑。移动终端连至基站，基站通过灰色的粗线干线连入核心的“移动电话交换局 (MTSO)”。MTSO 再分支连接到其他 MTSO、公共交换电话网 (PSTN) 以及互联网。

1.2.3 卫星系统 (Satellite Systems)

卫星通信可以覆盖偏远地区、飞机和船舶等难以建立地面基础设施的地方。

[在此处插入图表：图 1.6 卫星系统架构]

图表描述：包含一个空中卫星段和地面段。两颗卫星之间有双向的“星间链路 (ISL)”。卫星与地面移动终端有“移动用户链路 (MUL)”，与地面大天线网关之间有“网关链路 (GWL)”。地面显示了点波束覆盖的多个小区以及基站网关。

1.2.4 固定无线接入 (Fixed Wireless Access, FWA)

FWA 为缺乏光纤或 DSL 的农村地区或家庭提供了替代的高速宽带方案。

[在此处插入图表：图 1.7 固定无线接入系统]

图表描述：中心是一个连接了高速回传骨干网的强力基站接入点，其服务覆盖区（绿色圆形区域）内，多座房屋（终端）分别通过屋顶的天线接收来自中心基站的定向/非定向无线信号。

1.2.5 自组织无线网络 (Ad Hoc Wireless Networks)

如前所述, Ad Hoc 网络具有自我配置的能力。

[在此处插入图表: 图 1.8 自组织无线网络]

图表描述: 合成图。展示了城市中各摩天大楼楼顶之间的 *Mesh* 组网通信, 左下角展示了自由分布的节点 (如传感器) 之间的多跳拓扑, 右下角展示了道路上行驶的车辆之间建立的车载自组织网络 (VANET) 通信链路。

随着无线电设备的成本和功耗降低, 诸如蓝牙、ZigBee 和 Z-Wave 等标准促进了物联网中智能家居、传感器网络的互联。

1.3 无线频谱 (Wireless Spectrum)

无线通信系统主要工作在 30 MHz 到 30 GHz 之间, 部分在毫米波段 (30 GHz–300 GHz)。由于频率越高, 自由空间衰减越快 (接收功率与频率的平方成反比), 因此高频段虽然带宽资源充足, 但在链路范围上存在劣势。

1.3.1 授权与非授权频段 (Licensed and Unlicensed Spectral Bands)

频谱由各国政府机构 (如美国 FCC) 和国际电联 (ITU) 进行监管。

- **授权频段:** 由运营商通过拍卖或牌照独占使用的频段 (如蜂窝移动通信)。
- **非授权频段:** 免费对公众开放, 只需遵守功率和特定接入规则即可 (如 Wi-Fi、蓝牙工作的 ISM 频段)。

1.3.2 底层系统与认知无线电 (Underlay Systems and Cognitive Radios)

这代表着频谱复用概念的前沿技术。

【核心定义】认知无线电 (Cognitive Radio)

通过感知和学习共存授权用户的环境信息, 利用高级信号处理和动态频谱策略, 在不干扰初级 (授权) 用户的前提下, 让次级 (非授权) 用户接入相同频段的智能无线电技术。具体可分为:

- **交织 (Interweave):** 寻找在时间、频率或空间上未被使用的 “频谱空洞” 并伺机接入。
- **底层 (Underlay):** 如超宽带 (UWB), 将信号功率极大地分散在极宽的带宽内, 使功率谱密度极低, 对主用户宛如环境噪声。
- **覆盖 (Overlay):** 认知无线电掌握主用户信号, 部分能量用于自己的数据, 部分能量用于协助中继主用户的信号, 以此抵消干扰甚至提升主用户性能。

【工程意义】 认知无线电被视为打破当今人为制造的频谱稀缺壁垒、实现下一代动态频谱共享通信体系的究极武器。

1.3.3 频谱分配 (Spectrum Allocations)

[在此处插入图表：图 1.9 非授权频段分配]

图表描述：展示了一张数据表。表中列出了 ISM 频段 (I, II, III) 及其频率范围（如 2.4-2.4835 GHz）、总带宽和发射功率限制。同时也列出了 U-NII 频段 (I, II, III, IV) 的数据，指明其主要用于 Wi-Fi 6 及 802.11a/n/ac 协议。

[在此处插入图表：图 1.10 美国的蜂窝频段分配及其频段缩写：2G-5G 系统]

图表描述：频谱时间线与频段缩写对照表。图表横跨了 600 MHz 到 39 GHz。2G 使用了 Cellular (850 MHz) 等频段；4G 大规模扩展了 PCS、AWS，并占据了宽频；5G 进一步扩展到了 K 和 Ka 的超高频毫米波频段 (28000 MHz, 39000 MHz)。

1.4 标准

(Standards)

通信系统需要标准化以保证设备间的互操作性并实现规模经济，从而降低价格。主要机构包括美国的 TTA、欧洲的 ETSI 和负责 WLAN 标准的 IEEE (802.11 工作组)，以及负责蜂窝标准的 3GPP。标准的存在不仅解决了多设备协作的问题，还彻底消除了早期市场各自为政导致的网络孤岛。

1.5 无线愿景

(Wireless Vision)

未来的无线系统将力求达到“5个9”的可靠性 (99.999%)，峰值速度将达每秒太比特级，且设备将微型化、低功耗化（能量收集或无线供电）。此外，无线网络将支持数百亿台机器到机器 (M2M) 设备的互联，覆盖智能家居、智能电网、智慧城市、体内医疗传感器等领域，极低延迟系统将促成自动驾驶、工业机器人等分布式控制场景的繁荣。

1.6 技术挑战

(Technical Challenges)

在信道建模、硬件成本、多天线架构 (MIMO)、物理层调制以及多址接入 (Multiple Access) 协议等方面依然存在巨大挑战：

- **信道衰减**：尤其是高频（如太赫兹和毫米波）链路对环境阻挡极度敏感。
- **香农容量 (Shannon Capacity)**：通信速率终有理论极限，必须通过空间复用和极宽的频带才能逼近 10 Gbps 以上的要求。

- **网络架构改革：**向雾计算、边缘计算转移，需要新的蜂窝节点合作方式去利用干扰而非一味抑制干扰。机器学习将在这类难以精确建模的系统资源调度中发挥核心作用。

第一章习题 (Chapter 1 Problems)

1. 随着存储能力的提升，我们可以在越来越小的设备上存储海量数据。设想一下微观计算机芯片能存储太字节 (teraflops) 数据。如果需要长距离传输这些数据，请讨论将大量此类存储设备装入卡车或无人机直接物理运送到目的地的方案，与通过电子无线网络传输数据相比，各自的优缺点是什么？

2. 与连续数据传输相比，无线系统使用突发性分组数据 (bursty data) 传输有两个技术上的优势和两个缺点，请详细描述。

3. 光纤电缆通常具有 $P_b = 10^{-12}$ 的误码率。某种形式的无线调制 (DPSK) 在某些无线信道中表现为：

$$P_b = \frac{1}{2\bar{\gamma}} \quad (1.1)$$

其中 $\bar{\gamma}$ 是平均信噪比 (SNR)。求解该无线信道中要达到与光纤相同误码率所需的平均信噪比。正因为要求极高的 SNR，无线信道通常具有远大于 10^{-12} 的误码率。

4. 假设光速为 3×10^8 m/s，请分别计算地球与 LEO、MEO 和 GEO 卫星之间往返传输的延迟。如果语音系统可接受的最大延迟为 30 ms，其中哪些卫星系统适合进行双向语音通信？

5. 哪些新兴应用可能会大幅增加对无线数据的需求？

6. 本题说明了混合媒体系统服务商面临的经济问题。假设你是一家服务商，拥有 120 kHz 的带宽，需要分配给语音用户和数据用户。语音用户需要 20 kHz 的带宽，而数据用户需要 60 kHz 带宽。你可以将全部带宽分给 6 个语音信道，或者 1 个数据和 3 个语音信道。如果这是时分系统，时隙为 T 。请求都在时隙开始时到达并持续 T 秒。系统内有 6 个独立语音用户，每个以 0.2 的概率请求信道，若接入则支付 \$0.20。系统内有 2 个独立数据用户，每个以 0.5 的概率请求信道，若接入则支付 \$0.50。你应该如何分配带宽以最大化预期收入？

7. 描述使用固定无线接入系统 (FWA) 取代 DSL 或有线电缆的三个缺点。并描述三个在这些缺点下依然能体现出无线优势的特定场景。

8. 蜂窝网络已经迁移至包含宏蜂窝和小蜂窝的异构网络 (Hetnets)，旨在提升系统容量与能量效率。请列举出至少三个由于这一趋势而变得更加复杂的网络设计难题。

9. 为什么最小化复用距离 (reuse distance) 可以最大化蜂窝网络的频谱效率？

10. 本题演示了减小蜂窝尺寸所带来的容量增长。考虑一个面积为 100 km^2 的方形城市。若用方形蜂窝为该城市设计网络，每个蜂窝均有 100 个信道以支持 100 位活跃用户。

(a) 如果蜂窝面积大小为 1 km^2 ，系统总共能支持多少活跃用户？

(b) 若系统必须支持 250,000 名活跃用户，你需要使用多大的蜂窝面积？

现在考虑一些财务因素：假设周五下午 5-6 点是使用高峰。在此期间平均用户只会拨打 1 次电话，时长 2 分钟。系统应保证在这个高峰期，用户的阻塞概率不超过 2%。（阻塞概率采用 Erlang B 模型计算）：

$$P_b = \frac{A^C / C!}{\sum_{k=0}^C A^k / k!} \quad (1.2)$$
$$A = U\mu H$$

其中 C 是信道数量， U 是用户数， μ 是每用户单位时间平均呼叫请求数， H 是呼叫平均时长。

(c) 宏蜂窝系统 (1 km^2 蜂窝) 以及微蜂窝系统（由 (b) 求出的蜂窝尺寸）各自总共能支持多少订阅用户？

(d) 如果单个基站成本为 \$500,000，这两个系统的基站总成本分别是多少？

(e) 若每月用户费为 \$50，两种系统下的月收入各是多少？它们分别需要多长时间才能收回基础设施（基站）的建设成本？

第二章 路径损耗、阴影和多径 (Path Loss, Shadowing, and Multipath)

无线电波信道作为可靠的高速通信媒介，面临着严峻的挑战。它不仅容易受到噪声、干扰和其他信道损伤的影响，而且这些损伤还会由于用户的移动和环境的动态变化而产生不可预测的随时间改变。在本章中，我们将表征影响信号传播的主要现象：**路径损耗 (Path loss)**、**阴影衰落 (Shadowing)**，以及信号的反射、衍射和散射。

路径损耗表征了接收信号的功率如何随着收发距离的增加而衰减。它是由发射机辐射功率的耗散以及传播信道的影响引起的。路径损耗模型假设在给定的收发距离下路径损耗是相同的（假设该模型不包含阴影效应）。阴影衰落是由收发机之间吸收发射信号的障碍物引起的衰减。当衰减很强时，信号会被阻挡。在任何给定接收位置引起阴影的物体数量和类型通常是未知的。因此，阴影引起的衰减被建模为一个随机参数。反射、衍射和散射是由发射信号与发射机或接收机周围环境中的物体相互作用引起的。由这些物体产生的信号分量称为**多径分量 (Multipath components)**。不同的多径分量以不同的时间延迟和相移到达接收机。多径分量的这种相长和相消叠加会导致接收信号功率的显著变化。

由于路径损耗和阴影衰落引起的接收功率变化发生在相对较大的距离上（通常数十到数百米），因此这些变化有时被称为**大尺度传播效应 (Large-scale propagation effects)**。由于多径分量的相长和相消叠加引起的接收功率变化发生在非常短的距离上（在信号波长的数量级），因此有时被称为**小尺度传播效应 (Small-scale propagation effects)**。

[在此处插入图表：图 2.1 路径损耗、阴影和多径对接收功率随距离变化的影响]

图表描述：坐标图。横轴是对数距离 $\log(d)$ ，纵轴是接收与发射功率比 $\frac{P_r}{P_t}$ 的分贝值 (dB)。图中展示了三条线：一条直线代表仅包含平均阴影的路径损耗（随对数距离线性下降）；一条虚线代表阴影和路径损耗（在直线周围存在缓慢的随机波动）；一条实线代表多径、阴影和路径损耗的综合影响（在虚线基础上存在极高频率的剧烈震荡）。

2.1 无线电波传播 (Radio Wave Propagation)

对无线电波传播的初步理解可以追溯到詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 (James Clerk Maxwell) 的开创性工作，他在 1864 年提出了电磁传播理论，预测了无线电波的存在。1887 年，海因里希·赫兹 (Heinrich Hertz) 证明了这些波的物理存在。今天的所有无线系统都像 1906 年雷金纳

德·费森登 (Reginald Fessenden) 那样, 通过将信号转换到更高的频率来规避低频下的传播限制。

电磁波在环境中传播时, 会被墙壁、地形、建筑物和其他物体反射、散射和衍射。传播的最终细节可以通过求解带有边界条件的麦克斯韦方程组 (Maxwell's equations) 来获得。由于计算困难且参数通常不可用, 人们开发了各种近似方法。最常见的信号传播近似方法使用基于射线光学理论的射线追踪技术 (Ray-tracing)。

2.2 发射与接收信号模型 (Transmit and Receive Signal Models)

在任何无线系统中, 发射和接收的信号都是实值信号。我们通常将实调制和解调信号表示为复信号的实部, 以便于分析。这产生了带通信号的等效低通表示。

我们将在载波频率 f_c 下的发射信号建模为:

$$\begin{aligned} s(t) &= \text{Re}\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\} \\ &= \text{Re}\{u(t)\} \cos(2\pi f_c t) - \text{Im}\{u(t)\} \sin(2\pi f_c t) \\ &= s_I(t) \cos(2\pi f_c t) - s_Q(t) \sin(2\pi f_c t), \end{aligned} \quad (2.1)$$

其中 $u(t) = s_I(t) + js_Q(t)$ 是复基带信号, 具有同相分量 $s_I(t)$ 、正交分量 $s_Q(t)$ 、带宽 B_u 和功率 P_u 。信号 $u(t)$ 被称为 $s(t)$ 的复包络或等效低通信号。发射信号 $s(t)$ 的功率为 $P_t = P_u/2$ 。

对于时不变信道, 接收信号是 $s(t)$ 与信道冲激响应 $h(t)$ 的卷积加上信道引入的额外噪声分量 $n(t)$: $r(t) = s(t) * h(t) + n(t)$ 。可以写成:

$$r(t) = \text{Re}\{v(t)e^{j2\pi f_c t}\} + n(t), \quad (2.2)$$

其中 $v(t) = u(t) * c(t)$, $c(t)$ 是对应于 $h(t)$ 的等效低通信道冲激响应。

当发射机或接收机移动时, 接收信号会伴随产生一个多普勒频移 (Doppler shift) $f_D = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$ 。多普勒频移源于发射机或接收机在极短时间间隔 Δt 内的移动导致了路径长度的微小变化 $\Delta d = v\Delta t \cos \theta$ 。由此产生的相移为 $\Delta \phi = \frac{2\pi v}{\lambda} \Delta t \cos \theta$ 。多普勒频率则为:

$$f_D = \frac{1}{2\pi} \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = \frac{v}{\lambda} \cos \theta. \quad (2.3)$$

[在此处插入图表: 图 2.2 多普勒频移的相关几何关系]

图表描述: 展示了一辆汽车以速度 v 沿直线运动。汽车头顶有一根天线, 接收来自远处的发射信号。信号到达方向与汽车运动方向之间的夹角为 θ 。在 Δt 时间内, 汽车移动了 $v\Delta t$, 由此产生了路径差 Δd 。

假设功率为 P_t 的信号 $s(t)$ 经过信道后的接收功率为 P_r (对阴影波动取平均), 我们将信道的线性路径损耗定义为收发功率比:

$$P_L = \frac{P_t}{P_r} \quad (2.4)$$

以分贝 (dB) 表示的路径损耗为:

$$P_L(\text{dB}) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_t}{P_r} \right) \text{ dB}. \quad (2.5)$$

由于物理定律的限制, dB 路径损耗通常随距离增加而增加。

2.3 自由空间路径损耗 (Free-Space Path Loss)

假设发射机和接收机之间没有障碍物, 信号沿着两点之间的直线传播, 这种信道模型称为视距 (**Line-of-Sight, LOS**) 信道。接收信号由下式给出:

$$r(t) = \text{Re} \left\{ \left[\frac{\lambda \sqrt{G_t G_r} u(t - \tau_l) e^{-j2\pi d/\lambda}}{4\pi d} \right] e^{j2\pi f_c t} \right\} \quad (2.6)$$

其中 G_t 和 G_r 分别是发射和接收天线在 LOS 方向上相对于单位增益全向天线的功率增益, $\tau_l = d/c$ 是信号传播延迟。根据 (2.6), 我们得到著名的 Friis 公式, 表示自由空间传播的线性路径损耗:

$$\frac{P_r}{P_t} = G_t G_r \left[\frac{\lambda}{4\pi d} \right]^2 \quad (2.7)$$

【核心定义】Friis 公式 (Friis Formula)

该公式指出接收功率 P_r 等于在自由空间下入射到接收天线上的单位面积辐射功率 (即 $P_t G_t / (4\pi d^2)$) 乘以该天线的有效面积 (**Effective Area, A_r**)。有效面积决定了接收天线捕获入射功率的效率。

由 Friis 公式可推导出有效面积为:

$$A_r = \frac{\lambda^2 G_r}{4\pi} \quad (2.8)$$

接收功率的 dBm 形式可以表示为典型的链路预算方程 (**Link budget equation**):

$$P_r(\text{dBm}) = P_t(\text{dBm}) + 10 \log_{10}(G_t G_r) + 20 \log_{10}(\lambda) - 20 \log_{10}(4\pi) - 20 \log_{10}(d) \quad (2.9)$$

自由空间路径损耗的 dB 值定义为:

$$P_L(\text{dB}) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_t}{P_r} \right) = -10 \log_{10} \left(G_t G_r \left[\frac{\lambda}{4\pi d} \right]^2 \right) \quad (2.10)$$

自由空间路径增益定义为其相反数:

$$P_G = -P_L = 10 \log_{10} \left(G_t G_r \left[\frac{\lambda}{4\pi d} \right]^2 \right) \quad (2.11)$$

例 2.1: 考虑一个室外微蜂窝, $f_c = 2.5$ GHz, 小区半径 10 m, 使用全向天线。在自由空间模型下, 若要小区内所有终端收到至少 $0.1 \mu\text{W}$ 功率, 基站需多少发射功率? 若频率升至 5 GHz 会如何变化? **解答:** 由 (2.7) 反求发射功率得:

$$P_t = P_r \left[\frac{4\pi d}{\sqrt{G_t G_r} \lambda} \right]^2 \quad (2.12)$$

代入 $G_t = G_r = 1, \lambda = 0.12$ m, $d = 10$ m, $P_r = 0.1 \mu\text{W}$, 可得 $P_t = 0.1097$ W。在 5 GHz 时, $\lambda = 0.06$ m, 求得 $P_t = 0.4388$ W。载波频率翻倍使得所需的发射功率增加到了四倍, 这说明了向高频段迁移面临的功耗挑战。

2.4 双径多径模型 (Two-Ray Multipath Model)

当存在一个占主导地位的地面 (或其他平面) 反射时, 通常使用双径模型 (Two-ray model)。

[在此处插入图表: 图 2.3 双径模型]

图表描述: 展示了发射机 (高度 h_t) 与接收机 (高度 h_r) 之间相距 d 的几何模型。信号有两条路径: 直射路径 (距离 d_0) 和地面反射路径 (距离 $d_1 = d_{11} + d_{12}$, 入射角与反射角皆为 θ)。

忽略表面波衰减的影响, 由叠加原理, 双径模型的接收信号为:

$$r_{2\text{-ray}}(t) = \text{Re} \left\{ \frac{\lambda}{4\pi} \left[\frac{\sqrt{G_0} u(t - \tau_0) e^{-j2\pi d_0/\lambda}}{d_0} + \frac{R \sqrt{G_1} u(t - \tau_1) e^{-j2\pi d_1/\lambda}}{d_1} \right] e^{j2\pi f_c t} \right\} \quad (2.13)$$

其中 τ_0, τ_1 是时延, R 是地面反射系数。对于窄带传输近似 $u(t - \tau_1) \approx u(t - \tau_0)$, 接收功率为:

$$P_r = P_t \left[\frac{\lambda}{4\pi} \right]^2 \left| \frac{\sqrt{G_0}}{d_0} + \frac{R \sqrt{G_1} e^{-j\Delta\phi}}{d_1} \right|^2 \quad (2.14)$$

其中相位差 $\Delta\phi = 2\pi(d_1 - d_0)/\lambda$ 。利用几何关系和泰勒级数展开:

$$d_1 - d_0 = \sqrt{(h_t + h_r)^2 + d^2} - \sqrt{(h_t - h_r)^2 + d^2}, \quad (2.15)$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_1 - d_0) \approx \frac{4\pi h_t h_r}{\lambda d}. \quad (2.16)$$

地面反射系数 R 给出为:

$$R = \frac{\sin \theta - Z}{\sin \theta + Z} \quad (2.17)$$

由于在渐近大的 d 处, $R \approx -1, G_1 \approx G_0 \approx G, d_1 \approx d_0 \approx d$, 公式可近似为:

$$P_r \approx P_t \left[\frac{\lambda \sqrt{G}}{4\pi d} \right]^2 |1 - e^{-j\Delta\phi}|^2. \quad (2.18)$$

代入大距离近似, 可得:

$$P_r \approx P_t \left[\frac{\lambda \sqrt{G}}{4\pi d} \right]^2 \left[\frac{4\pi h_t h_r}{\lambda d} \right]^2 = P_t \left[\frac{\sqrt{G} h_t h_r}{d^2} \right]^2, \quad (2.19)$$

$$P_r(\text{dBm}) = P_t(\text{dBm}) + 10 \log_{10}(G) + 20 \log_{10}(h_t h_r) - 40 \log_{10}(d). \quad (2.20)$$

【工程意义】双径大距离衰减法则

在距离极大的情况下，双径模型的接收功率随距离的四次方倒数 (d^{-4}) 下降，并且变得与波长 λ 无关。这解释了在开阔地带，信号衰减比自由空间 (d^{-2}) 快得多。

[在此处插入图表：图 2.4 双径模型的接收功率与距离的关系]

图表描述：展示了双径模型在小距离时不断振荡（因为直射与反射波相长、相消干涉交替），直到超过某一个**临界距离** (d_c) 后，振荡停止，功率以较陡的斜率 (-40 dB/decade) 线性下降。

临界距离 d_c 定义为最终最大值发生的地方（即 $\Delta\phi = \pi$ 时）：

$$d_c = \frac{4h_t h_r}{\lambda} \quad (2.21)$$

2.5 路径损耗指数模型 (Path Loss Exponent Models)

2.5.1 单斜率模型 (Single-Slope)

信号传播的复杂性使得很难获得一个能在各种环境和频率下准确表征路径损耗的单一模型。因此常常使用经验模型：

$$P_r = P_t K \left[\frac{d_r}{d} \right]^\gamma \quad (2.22)$$

其中 d_r 是天线远场参考距离， γ 是路径损耗指数， K 是 $d = d_r$ 时的无单位常数路径增益。以 dB 表示的衰减为：

$$P_r(\text{dBm}) = P_t(\text{dBm}) + K \text{ dB} - 10\gamma \log_{10}(d/d_r), \quad (2.23)$$

$$P_L(\text{dB}) = 10 \log_{10}(P_t/P_r) = -10 \log_{10} K + 10\gamma \log_{10}(d/d_r). \quad (2.24)$$

如果在 d_r 处采用自由空间路径增益，则有：

$$K \text{ dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{4\pi d_r} \right). \quad (2.25)$$

[在此处插入图表：表 2.1 典型路径损耗指数表]

图表描述：列出了不同环境的典型 γ 值。例如城市宏蜂窝为 3.7-6.5，城市微蜂窝为 2.7-3.5，办公室为 1.6-6 等。

例 2.3：基于表 2.2 中的室内测量数据 ($f_c = 900 \text{ MHz}$)，求解使单斜率模型与经验数据间均方误差 (MSE) 最小的路径损耗指数 γ （假设 $d_r = 1\text{m}$ ， K 由自由空间公式确定）。**解答：**建立 MMSE 误差方程：

$$F(\gamma) = \sum_{i=1}^5 [M_{\text{measured}}(d_i) - M_{\text{model}}(d_i)]^2, \quad (2.26)$$

自由空间增益 $K = 20 \log_{10}(0.3333/(4\pi)) = -31.53$ dB。展开得：

$$\begin{aligned} F(\gamma) &= (-70 + 31.53 + 10\gamma)^2 + (-75 + 31.53 + 13.01\gamma)^2 + \dots \\ &= 21682.50 - 11656.60\gamma + 1571.47\gamma^2 \end{aligned} \quad (2.27)$$

求导并置零得：

$$\frac{\partial F(\gamma)}{\partial \gamma} = -11656.60 + 3142.94\gamma = 0 \Rightarrow \gamma = 3.71. \quad (2.28)$$

2.5.2 多斜率模型 (Multi-Slope)

多斜率模型通过允许在不同距离具有不同的路径损耗指数来推广单斜率模型。

[在此处插入图表：图 2.5 路径损耗多斜率模型]

图表描述：展示了一系列用不同斜率 (s_1, s_2, s_3) 拼接而成的分段线性拟合曲线，在断点处斜率发生突变。

最特殊且常见的是双斜率模型 (Dual-slope model)，具有参考距离 d_r 和断点距离 d_{BP} ，损耗指数分别为 γ_1, γ_2 ：

$$P_r(d)(\text{dB}) = \begin{cases} P_t + K - 10\gamma_1 \log_{10}(d/d_r), & d_r \leq d \leq d_{BP}, \\ P_t + K - 10\gamma_1 \log_{10}(d_{BP}/d_r) - 10\gamma_2 \log_{10}(d/d_{BP}), & d > d_{BP}. \end{cases} \quad (2.29)$$

可以通过以下模型进行平滑过渡：

$$P_r = \frac{P_t K}{L(d)}, \quad (2.30)$$

$$L(d) \triangleq \left(\frac{d}{d_r} \right)^{\gamma_1} \left(1 + \left(\frac{d}{d_{BP}} \right)^{(\gamma_1 - \gamma_2)q} \right)^{1/q}. \quad (2.31)$$

2.6 阴影衰落 (Shadowing)

发射信号在无线信道中传播时，会由于路径上物体的阻挡而经历随机变化，导致特定距离处接收功率的随机波动。由于阻挡物体是未知的，必须使用统计模型。

最常见的额外衰减模型是对数正态阴影衰落 (Log-normal shadowing)，假设发射功率与接收功率之比 $\psi = P_t/P_r$ 服从对数正态分布：

$$p(\psi) = \frac{\xi}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\psi_{\text{dB}}}\psi} \exp \left[-\frac{(10 \log_{10} \psi - \mu_{\psi_{\text{dB}}})^2}{2\sigma_{\psi_{\text{dB}}}^2} \right], \quad \psi > 0, \quad (2.32)$$

其中 $\xi = 10/\ln 10$ ， $\mu_{\psi_{\text{dB}}}$ 是 ψ_{dB} 的均值， $\sigma_{\psi_{\text{dB}}}$ 是其标准差（单位皆为 dB）。该分布对应的线性平均路径增益的均值为：

$$\mu_{\psi} = E[\psi] = \exp \left[\frac{\mu_{\psi_{\text{dB}}}}{\xi} + \frac{\sigma_{\psi_{\text{dB}}}^2}{2\xi^2} \right] \quad (2.33)$$

$$10 \log_{10} \mu_{\psi} = \mu_{\psi_{\text{dB}}} + \frac{\sigma_{\psi_{\text{dB}}}^2}{2\xi}. \quad (2.34)$$

如果把该衰减转换成分贝形式 ψ_{dB} ，则其服从高斯分布：

$$p(\psi_{\text{dB}}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\psi_{\text{dB}}}} \exp \left[-\frac{(\psi_{\text{dB}} - \mu_{\psi_{\text{dB}}})^2}{2\sigma_{\psi_{\text{dB}}}^2} \right] \quad (2.35)$$

对数正态模型可由以下衰减机制证明：假设信号穿过深度为 d 的物体衰减为：

$$s(d) = ce^{-\alpha d}, \quad (2.36)$$

如果信号穿过多个不同深度的障碍物，总衰减为：

$$s(d_t) = ce^{-\alpha \sum_i d_i} = ce^{-\alpha d_t} \quad (2.37)$$

由中心极限定理， d_t 近似为高斯随机变量，因此 $\ln s(d_t)$ 将服从高斯分布。

例 2.4：由例 2.3 的结果，计算基于该经验数据的对数正态阴影衰落的方差 $\sigma_{\psi_{\text{dB}}}^2$ 。 **解答：**

$$\sigma_{\psi_{\text{dB}}}^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 [M_{\text{measured}}(d_i) - M_{\text{model}}(d_i)]^2 \quad (2.38)$$

$$= \frac{1}{5} [(-70 + 31.53 + 37.1)^2 + \cdots + (-125 + 31.53 + 91.90)^2] = 13.28 \quad (2.39)$$

标准差为 $\sigma_{\psi_{\text{dB}}} = 3.64$ dB。

阴影衰落在空间上具有相关性（Gudmundson 模型）：

$$A(\delta) = E[(\psi_{\text{dB}}(d) - \mu_{\psi_{\text{dB}}})(\psi_{\text{dB}}(d + \delta) - \mu_{\psi_{\text{dB}}})] = \sigma_{\psi_{\text{dB}}}^2 \rho_D^{\delta/D} \quad (2.40)$$

简化形式（引入去相关距离 X_c ）：

$$A(\delta) = \sigma_{\psi_{\text{dB}}}^2 e^{-\delta/X_c} \quad (2.41)$$

2.7 路径损耗与阴影衰落的联合模型 (Combined Path Loss and Shadowing)

2.7.1 对数正态阴影与单斜率路径损耗联合

收发功率比（以 dB 为单位）为：

$$\frac{P_r}{P_t} \text{ dB} = 10 \log_{10} K - 10\gamma \log_{10}(d/d_r) - \psi_{\text{dB}}. \quad (2.42)$$

2.7.2 中断概率 (Outage Probability)

我们定义中断概率为接收功率 $P_r(d)$ 低于某一最低门限 $P_{\min}$ 的概率：

$$p(P_r(d) \leq P_{\min}) = 1 - Q \left(\frac{P_{\min} - (P_t + 10 \log_{10} K - 10\gamma \log_{10}(d/d_r))}{\sigma_{\psi_{\text{dB}}}} \right), \quad (2.43)$$

其中 Q-函数定义为：

$$Q(z) \triangleq p(X > z) = \int_z^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy \quad (2.44)$$

$$Q(z) = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{z}{\sqrt{2}} \right) \quad (2.45)$$

2.7.3 小区覆盖区域与覆盖率 (Cell Coverage Area and Percentage)

[在此处插入图表：图 2.6 恒定接收功率的等值线]

图表描述：展示了一个基站的信号覆盖情况。若仅有平均阴影（黑线圈），覆盖范围呈正圆形。若引入随机阴影（阴影填充区域），覆盖范围变成不规则的变形虫状边界。

在考虑阴影衰落后，小区内部分区域可能无法满足最低接收功率。定义小区覆盖率为满足接收功率的预期区域面积百分比：

$$C = \frac{1}{\pi R^2} \int_{\text{cell area}} E[1[P_r(r) > P_{\min} \text{ in } dA]] dA \quad (2.46)$$

$$= \frac{1}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R P_A(r) r dr d\theta. \quad (2.47)$$

其中 $P_A(r)$ 为满足要求的概率，可以由中断概率表示：

$$P_A = p(P_r(r) \geq P_{\min}) = Q\left(\frac{P_{\min} - (P_t + 10 \log_{10} K - 10\gamma \log_{10}(r/d_0))}{\sigma_{\psi_{\text{dB}}}}\right) = 1 - P_{\text{out}}(P_{\min}, r). \quad (2.48)$$

代入可得封闭形式解：

$$C = \frac{2}{R^2} \int_0^R r Q\left(a + b \ln \frac{r}{R}\right) dr, \quad (2.49)$$

$$a = \frac{P_{\min} - \overline{P_r}(R)}{\sigma_{\psi_{\text{dB}}}}, \quad b = \frac{10\gamma \log_{10}(e)}{\sigma_{\psi_{\text{dB}}}}. \quad (2.50)$$

采用分部积分可求解为：

$$C = Q(a) + \exp\left[\frac{2-2ab}{b^2}\right] Q\left(\frac{2-ab}{b}\right). \quad (2.51)$$

如果基站发送功率恰好使得小区边缘处的平均功率等于目标下限（即 $P_{\min} = \overline{P_r}(R)$ ，所以 $a = 0$ ），则有：

$$C = \frac{1}{2} + \exp\left[\frac{2}{b^2}\right] Q\left(\frac{2}{b}\right) \quad (2.52)$$

2.8 通用射线追踪 (General Ray Tracing)

[在此处插入图表：图 2.7 反射、衍射和散射的波分量]

图表描述：展示了发射天线发出的信号到达接收天线时，不仅有直射路径，还包括从建筑物反射的射线、从障碍物边缘衍射的射线以及从粗糙表面散射而来的多径射线。

2.8.1 多射线反射模型 (Multi-Ray Reflections)

[在此处插入图表：图 2.8 10 射线模型的俯视图]

图表描述：俯视街道模型，展示了除了直射 (LOS) 和地表反射 (GR) 外，还在街道两侧墙壁发生的单次、双次甚至三次反射路径 (SW, DW, TW 等)。

十径模型的接收信号为：

$$r_{10\text{-ray}}(t) = \text{Re} \left\{ \frac{\lambda}{4\pi} \left[\sum_{i=0}^9 \frac{R_i \sqrt{G_i} u(t - \tau_i) e^{-j2\pi d_i / \lambda}}{d_i} \right] e^{j2\pi f_c t} \right\} \quad (2.53)$$

对应的窄带接收功率为：

$$P_r = P_t \left[\frac{\lambda}{4\pi} \right]^2 \left| \sum_{i=0}^9 \frac{R_i \sqrt{G_i} e^{-j\Delta\phi_i}}{d_i} \right|^2, \quad (2.54)$$

2.8.2 衍射 (Diffraction)

[在此处插入图表：图 2.9 刃形衍射 (Knife-edge diffraction)]

图表描述：展示了信号被一个尖锐的刃形障碍物（高度 h ）阻挡的情形。信号必须弯折（衍射）绕过障碍物，行进距离被分为 d' 和 d'' 两段。

相比直线路径的额外行程差为：

$$\Delta d = d' + d'' - d \approx \frac{h^2(d' + d'')}{2d'd''} \quad (2.55)$$

相对 LOS 路径的相移近似为：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi\Delta d}{\lambda} \approx \frac{\pi}{2} v^2, \quad (2.56)$$

$$v = h \sqrt{\frac{2(d' + d'')}{\lambda d'd''}} \quad (2.57)$$

其中 v 被称为 Fresnel-Kirchhoff 衍射参数。由于刃形衍射增加的额外路径损耗 (dB) 可根据不同的 v 近似为：

$$L(v)_{\text{dB}} = \begin{cases} 0, & v < -1 \\ 20 \log_{10}[0.5 - 0.62v], & -0.8 \leq v < 0 \\ 20 \log_{10}[0.5e^{-0.95v}], & 0 \leq v < 1 \\ 20 \log_{10}[0.4 - \sqrt{0.1184 - (0.38 - 0.1v)^2}], & 1 \leq v \leq 2.4 \\ 20 \log_{10}[0.225/v], & v > 2.4. \end{cases} \quad (2.58)$$

接收到的衍射信号为：

$$r(t) = \text{Re} \left\{ \frac{\lambda}{4\pi} \left[\frac{L(v) \sqrt{G_d} u(t - \tau) e^{-j2\pi(d' + d'')/\lambda}}{d' + d''} \right] e^{j2\pi f_c t} \right\} \quad (2.59)$$

2.8.3 散射 (Scattering)

[在此处插入图表：图 2.10 散射示意图]

图表描述：展示信号击中了一个不规则粗糙表面（如树叶、波浪等），波被散乱地反射向四面八方。到达接收机的距离分段为 s' 和 s'' 。

散射信号接收模型使用双基地雷达方程：

$$r(t) = \text{Re} \left\{ \frac{\lambda}{4\pi} \left[\frac{\sqrt{G_s} \sigma u(t - \tau) e^{-j2\pi(s' + s'')/\lambda}}{\sqrt{4\pi s' s''}} \right] e^{j2\pi f_c t} \right\}. \quad (2.60)$$

散射路径损耗为：

$$\begin{aligned} P_r(\text{dBm}) &= P_t(\text{dBm}) + 10 \log_{10}(G_s) + 20 \log_{10}(\lambda) + 10 \log_{10}(\sigma) \\ &\quad - 30 \log_{10}(4\pi) - 20 \log_{10}(s') - 20 \log_{10}(s''). \end{aligned} \quad (2.61)$$

2.8.4 包含反射、衍射和散射的综合多径模型

$$\begin{aligned} r_{\text{total}}(t) = \text{Re} \left\{ \frac{\lambda}{4\pi} \left[\frac{\sqrt{G_0} u(t) e^{-j2\pi d_0/\lambda}}{d_0} + \sum_{i=1}^{N_r} \frac{R_i \sqrt{G_i} u(t - \tau_i) e^{-j2\pi d_i/\lambda}}{d_i} \right. \right. \\ + \sum_{j=1}^{N_d} \frac{L_j(v) \sqrt{G_{d_j}} u(t - \tau_j) e^{-j2\pi(d'_j + d''_j)/\lambda}}{d'_j d''_j} \\ \left. \left. + \sum_{k=1}^{N_s} \frac{\sqrt{G_{s_k}} \sigma_k u(t - \tau_k) e^{-j2\pi(s'_k + s''_k)/\lambda}}{\sqrt{4\pi s'_k s''_k}} \right] e^{j2\pi f_c t} \right\} \end{aligned} \quad (2.62)$$

2.9 定向天线、天线阵列与智能表面

[在此处插入图表：图 2.11 全向、扇形与定向天线增益图]

图表描述：三个极坐标图，依次展示了全向天线（正圆辐射图案）、扇形天线（只在 120° 角度内辐射）、高定向天线（狭窄笔直的主波束）的增益模式。

[在此处插入图表：图 2.12 使用可重构智能表面 (RIS) 的波束调整]

图表描述：展示了布置在大楼外墙上的大型贴片阵列 (RIS) 如何动态地将基站发出的射频波反射并聚焦到未处于直接视距的移动用户群体中。

2.10 基于测量的传播模型 (Measurement-Based Propagation Models)

2.10.1 Okumura 模型 (Okumura Model)

基于对东京市区大量经验测量所得。其路径损耗公式为：

$$P_L(d)_{\text{dB}} = L(f_c, d) + A_\mu(f_c, d) - G(h_t) - G(h_r) - G_{\text{AREA}}, \quad (2.63)$$

其中天线高度校正因子拟合为：

$$G(h_t) = 20 \log_{10}(h_t/200), \quad 30 \text{ m} < h_t < 1000 \text{ m}; \quad (2.64)$$

$$G(h_r) = \begin{cases} 10 \log_{10}(h_r/3), & h_r \leq 3 \text{ m}, \\ 20 \log_{10}(h_r/3), & 3 \text{ m} < h_r < 10 \text{ m}. \end{cases} \quad (2.65)$$

2.10.2 Hata 模型 (Hata Model)

Hata 模型是 Okumura 模型的封闭公式化，标准城市路径损耗公式为：

$$P_{L,\text{urban}}(d)_{\text{dB}} = 69.55 + 26.16 \log_{10}(f_c) - 13.82 \log_{10}(h_t) - a(h_r) \\ + (44.9 - 6.55 \log_{10}(h_t)) \log_{10}(d). \quad (2.66)$$

中小型城市修正因子：

$$a(h_r) = (1.1 \log_{10}(f_c) - 0.7)h_r - (1.56 \log_{10}(f_c) - 0.8) \text{ dB}, \quad (2.67)$$

大型城市修正因子（大于 400 MHz 和低于 200 MHz）：

$$a(h_r) = 3.2(\log_{10}(11.75h_r))^2 - 7.63 \text{ dB} \quad (2.68)$$

$$a(h_r) = 8.29(\log_{10}(1.54h_r))^2 - 3.69 \text{ dB} \quad (2.69)$$

郊区与农村修正：

$$P_{L,\text{suburban}}(d)_{\text{dB}} = P_{L,\text{urban}}(d)_{\text{dB}} - 2[\log_{10}(f_c/28)]^2 - 5.4 \quad (2.70)$$

$$P_{L,\text{rural}}(d)_{\text{dB}} = P_{L,\text{urban}}(d)_{\text{dB}} - 4.78[\log_{10}(f_c)]^2 + 18.33 \log_{10}(f_c) - K \quad (2.71)$$

2.10.3 蜂窝系统信道模型 (Cellular System Channel Models)

COST 231 扩展模型公式：

$$P_{L,\text{urban}}(d)_{\text{dB}} = 46.3 + 33.9 \log_{10}(f_c) - 13.82 \log_{10}(h_t) - a(h_r) \\ + (44.9 - 6.55 \log_{10}(h_t)) \log_{10}(d) + C_M, \quad (2.72)$$

3GPP 路径损耗模型采用了双斜率公式：

$$P_L(d)_{\text{dB}} = \begin{cases} 20 \log_{10}(f_c) + \kappa + 10\gamma_1 \log_{10}(d), & d \leq d_c \\ 20 \log_{10}(f_c) + \kappa + 10\gamma_2 \log_{10}(d) + \eta \log_{10}(d_c^2 + (h_t - h_r)^2), & d > d_c. \end{cases} \quad (2.73)$$

WINNER 系统模型类似于单斜率模型的分解版：

$$P_L(\text{dBm}) = 10\gamma \log_{10}(d) + \kappa + \beta \log_{10}(0.2f_c) + X \quad (2.74)$$

[在此处插入图表：表 2.4 3GPP LOS 路径损耗模型参数]

图表描述：列出了 κ, γ, η 对于宏蜂窝、小蜂窝、室内办公室的不同取值。

2.10.4 毫米波模型 (Millimeter Wave Models)

毫米波 (30-300 GHz) 存在极强的氧气和谐振频率吸收现象，以及降雨散射。

[在此处插入图表：图 2.13 毫米波传播中的路径损耗、O₂ 和 H₂O 吸收]

图表描述：展示了海平面与海拔 4km 空气下，不同毫米波频段所遭受的每公里大气吸收损耗 (dB/km)。在 60GHz 有一个极高的氧气吸收峰值。

[在此处插入图表：图 2.14 毫米波传播中的降雨衰减]

图表描述：展示了从毛毛雨到倾盆大雨，不同雨量对毫米波的衰减曲线，频率越高降雨衰减越强。

2.10.5 室内衰减模型 (Indoor Attenuation Models)

$$P_r(\text{dBm}) = P_t(\text{dBm}) - P_L(d) - \sum_{i=1}^{N_f} \text{FAF}_i - \sum_{i=1}^{N_p} \text{PAF}_i, \quad (2.75)$$

其中 FAF 代表楼层衰减因子，PAF 代表隔板衰减因子。

[在此处插入图表：表 2.5 1 GHz 典型隔板损耗]、[表 2.6 ITU 穿透损耗模型]

第二章习题 (Chapter 2 Problems)

1. 在自由空间路径损耗模型下，求解对于一个各向同性天线 ($G_t = G_r = 1$) 且载波频率为 $f_c = 5 \text{ GHz}$ 的无线系统，若要获得 1 dBm 的接收功率，距离 $d = 10 \text{ m}$ 时所需的发射功率是多少？距离 $d = 100 \text{ m}$ 时呢？

2. 对于发送-接收机间隔 $d = 100 \text{ m}$, $h_t = 10 \text{ m}$, 且 $h_r = 2 \text{ m}$ 的双径模型, 计算两个信号之间的时延扩展 (delay spread)。

3. 对于双径模型, 证明将泰勒级数展开应用于 (2.15) 如何得到以下近似值:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi(d_1 - d_0)}{\lambda} \approx \frac{4\pi h_t h_r}{\lambda d}$$

4. 对于双径模型, 推导一个用于计算低于临界距离 d_c 处产生信号零点 (nulls) 的近似表达式。

5. 对于郊区的大型宏蜂窝, 基站安装在塔或建筑物上 ($h_t = 20 \text{ m}$), 接收机高度 $h_r = 3 \text{ m}$, 且 $f_c = 2 \text{ GHz}$, 计算双径模型下的临界距离 d_c 。这对于郊区宏蜂窝的半径大小是个合理的尺寸吗? 为什么?

6. 假设一个双径模型包含一个 LOS 分量和从 LOS 路径左侧 (或右侧) 的建筑物反射的信号, 而不是地面反射。该建筑物相对于发射机和接收机的位置应在哪里, 才能使该模型与具有 LOS 分量和地面反射的双径模型相同?

7. 考虑一个双径信道, 其冲激响应为 $h(t) = \alpha_1 \delta(t) + \alpha_2 \delta(t - 0.022 \mu\text{s})$, 所以对于信道的输入信号 $s(t)$, 输出为 $r(t) = h(t) * s(t)$ 。假设每条路径均为自由空间路径损耗且反射系数为 -1 。求发射机和接收机之间的距离, 以及 α_1 和 α_2 。假设收发机距离地面皆为 8 m 且载波频率为 900 MHz 。

8. 定向天线是减少多径以及干扰影响的强大工具。特别是在双径模型的 LOS 路径方向使用定向天线, 可以减小地表反射波的抵消效应, 本题将说明这一点。假设参考距离 $d_r = 1 \text{ m}$ 。针对双径模型绘制 dB 功率 ($10 \log_{10} P_r$) 随对数距离 ($\log_{10} d$) 的变化曲线, 参数为: $f_c = 900 \text{ MHz}$, $R = -1$, $h_t = 50 \text{ m}$, $h_r = 2 \text{ m}$, $G_0 = 1$, 以及以下 G_1 值: $G_1 = 1, 0.316, 0.1$, 以及 0.01 (即 G_1 分别为 $0, -5, -10, -20 \text{ dB}$)。每张图在 $d = 1 \text{ m}$ 到 $d = 100 \text{ km}$ 间绘制。计算并在每张图上标出临界距离 $d_c = 4h_t h_r / \lambda$, 将图形的起点归一化到约 0 dB 处。最后画出相应的分段线性模型近似。

9. 在什么条件下, 单斜率路径损耗模型 (2.22) 与自由空间路径损耗模型 (2.7) 相同?

10. 考虑一个接收机在感兴趣的信号带宽内噪声功率为 -160 dBm 。假设单斜率路径损耗模型具有 $d_r = 1 \text{ m}$, K 取自 $f_c = 1 \text{ GHz}$ 全向天线情况下的自由空间路径损耗公式, 且 $\gamma = 4$ 。对于 10 mW 的发射功率, 为保证接收信噪比达到 20 dB , 发射机和接收机之间的最大距离是多少?

11. 对于表 2.2 中给出的一组经验测量数据 P_r/P_t , 假设 $d_r = 1 \text{ m}$, 找到使以 dB 为单位的单斜率模型 (2.23) 与经验 dB 功率测量之间的均方误差最小的路径损耗指数 γ 和参数 K 。本题要求联合优化两个参数, 而不是将 K 固定。在此模型及发送功率为 1 mW (0 dBm) 的情况下, 求出 150 m 处的接收功率, 并与例 2.5.1 比较。是否会产生更大或更小的接收功率? 任何测量结果都必然如此吗?

12. 找到一个具有三段的分段多斜率模型的参数, 在 10 到 1000 米的距离范围内去拟合双径模型路径损耗 (2.14), 假设 $h_t = 10, h_r = 2 \text{ m}$, $G_0 = G_1 = 1$ 。在此距离范围内绘制路径损耗和使用这些参数的分段线性近似图。

13. 本题展示了不同传播模型如何对给定的系统设计产生截然不同的信噪比。考虑沿公路

工作的采用频分复用的线性蜂窝系统 (图 2.15)。假设方形蜂窝的边长为 2 km, 所有移动终端发射功率相同。求同一频段下相邻复用小区的最小距离, 使得上行链路 SNR 大于 20 dB。(忽略除最近两个同频干扰小区外的其余干扰): (a) 信号和干扰均服从自由空间传播。(b) 均服从单斜率模型 (2.22), $d_r = 100$ m, $K = 1, \gamma = 3$ 。(c) 信号服从 $\gamma = 2$ 的单斜率模型, 而干扰服从 $\gamma = 4$ 的模型。

14. 证明 (2.32) 中给出的 ψ 对数正态分布推导出 (2.35) 中给出的 ψ_{dB} 的高斯分布。

15. 表 2.7 列出了一组经验路径损耗测量值。假设 $f_c = 2$ GHz。(a) 假设在参考距离 $d_r = 1$ m 下由自由空间路径损耗计算出 K , 找出最符合该数据的带对数正态阴影的单斜率路径损耗模型参数。(b) 基于该模型求 2 km 处的路径损耗。(c) 假设由路径损耗引起的接收功率比无中断要求功率高出 10 dB, 求在距离 d 处的中断概率。

16. 考虑一个在 900 MHz 下运行的蜂窝系统, 传播服从带对数正态阴影衰落 (标准差 $\sigma = 6$ dB) 的自由空间路径损耗模型。若保证语音质量的信噪比阈值为 15 dB。假设基站发射功率 1 W, 天线增益 3 dB。移动端无天线增益, 接收机噪声为 -60 dBm。计算能使位于边缘的移动终端在 90% 的时间内保持可接受语音质量的最大小区半径。

17. 本题我们将基于自协方差模型 (2.41) 模拟随距离变化的对数正态衰落过程。模拟首先生成白噪声序列, 然后通过极点在 $e^{-\delta/X_c}$ 的一阶滤波器。假设 $X_c = 20$ m, 绘制在距离 d 从 0 m 变化至 200 m 范围内的对数正态衰落过程, 每 1 米采样一次。

18. 探讨阴影参数对中断概率的影响。接收信号功率服从高斯分布, 均值为 P_r dBm, 标准差 σ dB。最低要求为 10 dBm。(a) 若 $P_r = 15$ dBm, $\sigma = 8$ dB, 中断概率为多少? (b) 若 $\sigma = 4$ dB, 为使中断概率小于 1% (蜂窝典型值), 需要的 P_r 是多少? (c) 若 $\sigma = 12$ dB 重复 (b)。(d) 为降低中断概率的一种方案是宏分集。这为什么能降低中断概率?

19. 通过对 (2.49) 运用分部积分, 推导出小区覆盖率的公式 (2.51)。

20. 小区覆盖率与阴影的去相关距离 X_c 无关。解释原因。现假设发射机附近某一特定区域内的用户已知处于中断状态, 在此侧信道信息下, 小区覆盖率是否还依赖去相关距离? 如何依赖?

21. 求微蜂窝系统中的覆盖区域面积。路径损耗服从单斜率模型 ($\gamma = 3, d_r = 1, K = 0$ dB), 对数正态阴影 $\sigma = 4$ dB。假设小区半径 100 m, 发射功率 80 mW, 最低接收功率要求 -100 dBm。

22. 考虑蜂窝系统的路径损耗遵循单斜率模型 ($\gamma = 6$) 且阴影衰落 $\sigma = 8$ dB。如果由单纯路径损耗造成的小区边界处接收功率比要求功率高出 20 dB, 求小区的覆盖面积比例。

23. 微蜂窝中, $\gamma \in [2, 6], \sigma \in [4, 12]$ 。已知小区边界处因路径损耗到达的接收功率恰等于免中断水平。求能够带来最好与最差覆盖率的对应参数, 并在它们均取中间值时的覆盖率。

24. 若在十射线模型中, 对于 $i = 2, \dots, 9$ 有 $G_0 = G_1 \gg G_i$, 你预期随距离衰减的平均功率如何? 对于 $i = 3, \dots, 9$ 有 $G_0 = G_1 = G_2 \gg G_i$ 呢? 分别解释。

25. 针对十射线模型, 假设收发机处于高度相同的一条宽 20 m 的街道中心, 间隔 500 m, 求该模型的时延扩展。

26. 考虑图 2.16 中的散射系统。假设发射机位于 (0,0), 接收机位于 (0,d), 高度均为 4 m。散射体在平面地表距离两者的 $0.5d$ 处, 具有截面积 20 dBm², $G_s = 1, f_c = 900$ MHz。

求 $d = 1, 10, 100, 1000$ m 时散射信号的路径损耗，并与仅有单反射面 ($R = -1$) 时的情况做比较。

27. 在 Hata 模型下求大城市、小城市、郊区和农村的中值路径损耗。假设 $f_c = 900$ MHz, $h_t = 20$ m, $h_r = 5$ m, $d = 100$ m。对四种环境的差异做定性解释。

28. 考虑毫米波室外链路 200 m。假设符合 $\gamma = 2, d_r = 1$ m 的单斜率模型。无额外降雨或大气衰减时 $K = 1$ 。假设雨衰 $K_{\text{rain}} = 0.95R^{0.77}$ ，并且有大气吸收。(a) 假设发射功率 1 W，载频 60 GHz 和 80 GHz 时的接收信号功率是多少？(b) 仅考虑 80 GHz 链路。若早晨 8 点干燥，中午 12 点毛毛雨 (2.5 mm/h)，下午 5 点倾盆大雨 (50 mm/h)。若要求在此三个时刻接收功率均为 -50 dBm，需要多少发射功率？

29. 使用室内衰减模型计算要求接收功率为 -110 dBm 时的发送功率。信号穿过 100 m 且经过衰减分别为 15 dB, 10 dB 和 6 dB 的三个楼层，以及两堵双层石膏板墙。假设 $d_r = 1, \gamma = 4, K = 0$ dB。

30. 双径模型中的窄带近似：考虑接收信号公式 (2.13)，其中 $u(t) = e^{j2\pi f_s t}, G_{r_0} = G_{r_1} = 1, G_{t_0} = G_{t_1} = 1, d = 10$ km, $h_t = h_r = 50$ m。(a) 计算时延扩展 τ 。假设 d 在 $\pm 1\%$ 范围内不确定，时延扩展的范围是多少？(b) 在以下情况下，计算信号分量之间的相位差 $\Delta\phi$ ： i. $f_s = \frac{1}{m}$ 其中 m 是上述范围的中点 ii. $f_s = \frac{1}{2m}$ iii. $f_s = \frac{1}{100m}$ 在上述哪种情况下， $u(t) \approx u(t - \tau)$ 的近似成立得最好？为什么？

第三章 统计多径信道模型

(Statistical Multipath Channel Models)

在上一章中，我们考察了用于确定性信道的射线追踪模型。然而，在实际中，我们很少能对无线传播环境有足够精确的了解，从而能够确定性地表征它们。因此，无线信道通常使用统计方法来表征。本章我们将研究由信道引入的不同多径分量（Multipath components）的相长和相消叠加所导致的衰落模型。

随机多径信道的统计表征基于其**时变冲激响应 (Time-varying impulse response)**。本章将建立该信道模型的统计特征并描述其重要属性。

如果我们在多径信道上发送单个脉冲，那么接收到的信号将是一个脉冲串，其中每个脉冲对应于视距 (LOS) 分量或与特定反射体相关的多径分量。多径信道的**延迟扩展 (Delay spread)**表征了第一个接收到的信号分量与最后一个具有显著能量的信号分量之间的到达时间差。多径信道的延迟扩展是决定信道对发送信号影响的关键参数。如果信道的延迟扩展远小于发送信号的符号周期，则信道被称为**窄带衰落信道 (Narrowband fading channel)**；反之，如果延迟扩展大于符号周期，则被称为**宽带衰落信道 (Wideband fading channel)**。

[在此处插入图表：图 3.1 窄带与宽带衰落对发送脉冲的影响]

图表描述：展示了时间轴上的脉冲响应。左侧（窄带）显示多径分量紧密聚集，其总跨度（延迟扩展）远小于符号周期 T_s ，多径无法被接收机分辨；右侧（宽带）显示多径分量在时间上散开，超出了一个符号周期 T_s ，导致产生码间干扰 (ISI)。

3.1 时变信道冲激响应

(Time-Varying Channel Impulse Response)

我们将发射信号建模为等效低通形式 $s(t) = \text{Re}\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\}$ 。由于多径效应，接收信号由多个具有不同幅度、相位和延迟的发射信号的副本组成。如果发射机、接收机或环境中的反射体发生移动，这些参数将随时间发生变化。

因此，接收信号可以写为：

$$r(t) = \text{Re} \left\{ \sum_{n=0}^{N(t)} \alpha_n(t) u(t - \tau_n(t)) e^{j(2\pi f_c(t - \tau_n(t)) + \phi_{D_n}(t))} \right\} \quad (3.1)$$

其中 $N(t)$ 是多径分量的数量, $\alpha_n(t)$ 是第 n 条路径的幅度, $\tau_n(t)$ 是传播延迟, $\phi_{D_n}(t)$ 是多普勒相移。

我们可以将等效低通接收信号 $v(t)$ 定义为:

$$r(t) = \text{Re} \left\{ v(t) e^{j2\pi f_c t} \right\} \quad (3.2)$$

$$v(t) = \sum_{n=0}^{N(t)} \alpha_n(t) e^{-j(2\pi f_c \tau_n(t) - \phi_{D_n}(t))} u(t - \tau_n(t)) \quad (3.3)$$

对于线性时变系统, 等效低通接收信号可以表示为发射信号与时变信道等效低通冲激响应 (**Time-varying equivalent lowpass impulse response**) $c(\tau, t)$ 的卷积:

$$v(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau, t) u(t - \tau) d\tau \quad (3.4)$$

通过对比 (3.3) 和 (3.4), 我们可以得出时变信道冲激响应为:

$$c(\tau, t) = \sum_{n=0}^{N(t)} \alpha_n(t) e^{-j\phi_n(t)} \delta(\tau - \tau_n(t)) \quad (3.5)$$

其中 $\phi_n(t) = 2\pi f_c \tau_n(t) - \phi_{D_n}(t)$ 表示第 n 个多径分量的总相移。

【核心定义】时变信道冲激响应 $c(\tau, t)$

参数 t 观察的是物理时间 (即接收机观测的时间), 而参数 τ 测量的是多径分量的传播延迟。 $c(\tau, t)$ 代表在时间 t 接收到的、于时间 $t - \tau$ 发射的冲激信号的信道响应。

3.2 窄带衰落模型

(Narrowband Fading Models)

如果信号带宽 $B \approx 1/T_s$ 远小于信道的相干带宽, 或者等效地, 信道的延迟扩展 T_m 远小于信号的符号周期 T_s , 则多径分量在接收端无法被分辨。这种信道被称为窄带信道。此时, 对于所有的 n , 我们有 $u(t - \tau_n(t)) \approx u(t)$, 因此接收信号简化为:

$$v(t) \approx u(t) \sum_{n=0}^{N(t)} \alpha_n(t) e^{-j\phi_n(t)} = u(t) c(t) \quad (3.6)$$

其中:

$$c(t) = \sum_{n=0}^{N(t)} \alpha_n(t) e^{-j\phi_n(t)} = c_I(t) + jc_Q(t) \quad (3.7)$$

此时, 接收信号经历了乘性衰落。对于无调制的连续波载波 ($u(t) = 1$), 接收信号可以写为:

$$r(t) = r_I(t) \cos(2\pi f_c t) - r_Q(t) \sin(2\pi f_c t) \quad (3.8)$$

这里同相分量 $r_I(t)$ 和正交分量 $r_Q(t)$ 为:

$$r_I(t) = \sum_{n=1}^{N(t)} \alpha_n(t) \cos(\phi_n(t)) \quad (3.9)$$

$$r_Q(t) = \sum_{n=1}^{N(t)} \alpha_n(t) \sin(\phi_n(t)) \quad (3.10)$$

根据中心极限定理 (CLT), 当多径数量 $N(t)$ 很大时, $r_I(t)$ 和 $r_Q(t)$ 都可以近似为均值为零的高斯随机过程。

3.2.1 自相关、互相关与功率谱密度

为了确定接收信号包络的动态特性, 我们需要研究 $r_I(t)$ 和 $r_Q(t)$ 的自相关和互相关函数。我们采用由 **Clarke** 提出的各向同性散射模型 (通常称为 **Clarke 模型** 或 **Jakes 模型**)。在该模型中, 我们假设在角度 θ 内到达接收机的多径分量具有连续的功率分布 $p(\theta)$ 。对于各向同性散射, 天线全向接收, 到达角度均匀分布:

$$p(\theta) = \frac{1}{2\pi}, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi \quad (3.11)$$

多普勒频移为 $f_D(\theta) = f_m \cos \theta$, 其中 $f_m = v/\lambda$ 是最大多普勒频移。

同相分量和正交分量的自相关函数为:

$$A_{r_I}(\tau) = E[r_I(t)r_I(t+\tau)] = \int_{-\pi}^{\pi} \Omega_p p(\theta) \cos(2\pi f_m \tau \cos \theta) d\theta \quad (3.12)$$

代入各向同性假设, 该积分可以写成第一类零阶贝塞尔函数 $J_0(\cdot)$:

$$A_{r_I}(\tau) = A_{r_Q}(\tau) = \Omega_p J_0(2\pi f_m \tau) \quad (3.13)$$

其中 $\Omega_p = E[r_I^2] = E[r_Q^2]$ 是每个正交分量的平均功率, 接收信号的总平均功率为 $P_r = 2\Omega_p$ 。

同相分量和正交分量之间的互相关函数推导为:

$$A_{r_I, r_Q}(\tau) = E[r_I(t)r_Q(t+\tau)] = \int_{-\pi}^{\pi} \Omega_p p(\theta) \sin(2\pi f_m \tau \cos \theta) d\theta = 0 \quad (3.14)$$

在 $\tau = 0$ 时互相关为零, 这意味着在任何给定时刻, $r_I(t)$ 和 $r_Q(t)$ 是不相关的, 并且由于它们是高斯随机变量, 因此它们是独立的。

[在此处插入图表: 图 3.2 同相分量的贝塞尔自相关函数]

图表描述: 展示了自相关函数 $J_0(2\pi f_m \tau)$ 随归一化时间延迟 $f_m \tau$ 的变化。曲线在 $\tau = 0$ 处达到峰值 1, 随后像阻尼正弦波一样振荡衰减。

根据维纳-辛钦定理, 多普勒功率谱密度 (PSD) 是自相关函数的傅里叶变换:

$$\begin{aligned} S_{r_I}(f) &= S_{r_Q}(f) = \mathcal{F}\{A_{r_I}(\tau)\} \\ &= \begin{cases} \frac{\Omega_p}{\pi f_m \sqrt{1-(f/f_m)^2}}, & |f| \leq f_m \\ 0, & |f| > f_m \end{cases} \end{aligned} \quad (3.15)$$

复包络 $c(t)$ 的多普勒功率谱为:

$$S_c(f) = \mathcal{F}\{E[c^*(t)c(t+\tau)]\} = 2S_{r_I}(f) \quad (3.16)$$

[在此处插入图表: 图 3.3 多普勒功率谱密度 (经典的 U 型谱)]

图表描述: 展示了经典的 U 型多普勒谱。频谱在 $f = \pm f_m$ 处 (最大多普勒频移) 有极点 (无限尖峰), 在中心 $f = 0$ 处最低, 且绝对带宽被严格限制在 $[-f_m, f_m]$ 之间。

3.2.2 包络和功率分布 (Envelope and Power Distributions)

瑞利衰落 (Rayleigh Fading)

由于 $r_I(t)$ 和 $r_Q(t)$ 是独立的零均值高斯随机变量, 方差为 $\sigma^2 = \Omega_p = P_r/2$, 接收信号的包络 $z = |r(t)| = \sqrt{r_I^2(t) + r_Q^2(t)}$ 服从瑞利分布 (Rayleigh distribution)。其概率密度函数 (PDF) 为:

$$p_Z(z) = \frac{z}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{z^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{2z}{P_r} \exp\left(-\frac{z^2}{P_r}\right), \quad z \geq 0 \quad (3.17)$$

接收信号功率 $x = z^2$ 服从指数分布 (Exponential distribution):

$$p_X(x) = \frac{1}{P_r} \exp\left(-\frac{x}{P_r}\right), \quad x \geq 0 \quad (3.18)$$

莱斯衰落 (Ricean Fading)

当收发机之间存在极强的视距 (LOS) 路径或某一主导多径分量时, 信道包络服从莱斯分布 (Ricean distribution)。此时 $r_I(t)$ 和 $r_Q(t)$ 具有非零均值。定义莱斯因子 (Ricean K-factor) 为 LOS 信号功率 (记为 s^2) 与散射多径信号功率 (记为 $2\sigma^2$) 之比:

$$K = \frac{s^2}{2\sigma^2} \quad (3.19)$$

莱斯包络分布的 PDF 为:

$$p_Z(z) = \frac{z}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{z^2 + s^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{zs}{\sigma^2}\right) \quad (3.20)$$

$$= \frac{2z(K+1)}{P_r} \exp\left(-K - \frac{(K+1)z^2}{P_r}\right) I_0\left(2z\sqrt{\frac{K(K+1)}{P_r}}\right), \quad z \geq 0 \quad (3.21)$$

其中 $I_0(\cdot)$ 是第一类修正的零阶贝塞尔函数。当 $K = 0$ 时退化为瑞利分布; 当 $K \rightarrow \infty$ 时, 趋近于没有衰落的 AWGN 信道。

Nakagami-m 衰落

Nakagami 分布是一种基于经验参数的通用衰落模型，它通过调整参数 m 可以拟合不同的衰落深度：

$$p_Z(z) = \frac{2m^m z^{2m-1}}{\Gamma(m)P_r^m} \exp\left(-\frac{mz^2}{P_r}\right), \quad z \geq 0 \quad (3.22)$$

其中 $m \geq 0.5$ 是衰落常数。当 $m = 1$ 时退化为瑞利分布；当 $m > 1$ 时，衰落比瑞利分布轻微（可用于近似莱斯分布）；当 $m < 1$ 时，衰落比瑞利分布更严重。

[在此处插入图表：图 3.4 瑞利、莱斯和 Nakagami 分布的概率密度函数比较]

图表描述：展示了在相同平均功率下，不同分布的 PDF 曲线。随着莱斯 K 因子增大或 Nakagami 的 m 因子增大，概率密度函数的峰值向右侧收敛变窄，这意味着深衰落的概率越来越小。

3.2.3 电平交叉率与平均衰落持续时间 (LCR and AFD)

包络超过或低于某一个特定电平 Z 的速度，以及低于该电平的停留时间，对于设计信道交织器和纠错编码至关重要。

【核心定义】电平交叉率 (Level Crossing Rate, L_Z)

信道包络 $z(t)$ 以正向（即导数 $\dot{z} > 0$ ）穿过某个阈值电平 Z 的预期速率。

【核心定义】平均衰落持续时间 (Average Fade Duration, $\bar{t}_Z$)

信道包络 $z(t)$ 连续保持在阈值 Z 以下的平均时间长度。

对于瑞利衰落信道，可以通过对联合密度函数 $p(z, \dot{z})$ 的积分推导出：

$$L_Z = \int_0^\infty \dot{z} p(Z, \dot{z}) d\dot{z} = \sqrt{2\pi} f_m \rho e^{-\rho^2} \quad (3.23)$$

其中 $\rho = Z/Z_{rms}$ 是阈值电平相对于包络均方根 (RMS) 的比值。

平均衰落持续时间 $\bar{t}_Z$ 可通过低于阈值 Z 的概率 $P(z \leq Z)$ 除以电平交叉率得到：

$$\bar{t}_Z = \frac{P(z \leq Z)}{L_Z} = \frac{1 - e^{-\rho^2}}{\sqrt{2\pi} f_m \rho e^{-\rho^2}} = \frac{e^{\rho^2} - 1}{\rho f_m \sqrt{2\pi}} \quad (3.24)$$

【工程意义】 从 (3.24) 可以看出，平均衰落持续时间与多普勒频移 f_m （即终端移动速度）成反比。终端移动越慢，一旦陷入深衰落，滞留在深衰落中的时间就越长。这解释了为什么行人在极低速移动时反而容易经历长时间的信号丢失，需要采用天线分集等技术进行克服。

3.3 宽带衰落模型 (Wideband Fading Models)

当信道的延迟扩展超过了发射信号的符号周期（即 $\tau > 1/B$ ）时，多径分量变得可以被接收机分辨。接收信号的失真不再是简单的乘性衰落，而是经历了频率选择性衰落 (Frequency-selective fading)。我们通过广义平稳非相关散射 (WSSUS) 假设来建立宽带统计模型。

3.3.1 WSSUS 假设与散射函数

广义平稳 (Wide-Sense Stationary, WSS) 意味着信道响应的统计特性不随时间平移而改变。非相关散射 (Uncorrelated Scattering, US) 意味着具有不同延迟的多径分量是不相关的。因此, 冲激响应自相关函数 $A_c(\tau_1, \tau_2; t, t + \Delta t)$ 可以简化为:

$$E[c^*(\tau_1, t)c(\tau_2, t + \Delta t)] = A_c(\tau_1, \Delta t)\delta(\tau_1 - \tau_2) \quad (3.25)$$

对 $A_c(\tau, \Delta t)$ 关于时间变量 Δt 取傅里叶变换, 我们得到**散射函数 (Scattering Function)** $S_c(\tau, \rho)$:

$$S_c(\tau, \rho) = \int_{-\infty}^{\infty} A_c(\tau, \Delta t)e^{-j2\pi\rho\Delta t}d\Delta t \quad (3.26)$$

散射函数 $S_c(\tau, \rho)$ 是多径延迟 τ 和多普勒频移 ρ 的二维函数。

[在此处插入图表: 图 3.7 散射函数的 3D 图]

图表描述: 这是一个三维空间图表。底面是延迟 τ 和多普勒频移 ρ 的平面, 垂直轴表示接收信号功率。图形像一系列在二维平面上起伏的山脉, 直观反映了能量在时延和多普勒频率两个维度上的分散情况。

3.3.2 功率延迟分布图 (Power Delay Profile)

将散射函数对所有多普勒频移进行积分, 我们得到**功率延迟分布 (Power Delay Profile, PDP)** $A_c(\tau)$:

$$A_c(\tau) = A_c(\tau, \Delta t = 0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_c(\tau, \rho)d\rho \quad (3.27)$$

PDP 描述了多径能量在时延域上的分布。基于 PDP, 我们可以定义两个极度重要的工程参数:

平均过剩延迟 (Mean Excess Delay) μ_{T_m} :

$$\mu_{T_m} = \frac{\int_0^{\infty} \tau A_c(\tau)d\tau}{\int_0^{\infty} A_c(\tau)d\tau} \quad (3.28)$$

均方根延迟扩展 (RMS Delay Spread) σ_{T_m} :

$$\sigma_{T_m} = \sqrt{\frac{\int_0^{\infty} (\tau - \mu_{T_m})^2 A_c(\tau)d\tau}{\int_0^{\infty} A_c(\tau)d\tau}} \quad (3.29)$$

3.3.3 相干带宽 (Coherence Bandwidth)

对 $A_c(\tau)$ 取傅里叶变换可得间隔频率相关的信道响应 $A_c(\Delta f)$ 。**相干带宽 B_c** 被定义为频率相关函数 $A_c(\Delta f)$ 下降到某一阈值 (如 0.5 或 0.9) 时的频率间隔。相干带宽与 RMS 延迟扩展之间存在一个反比关系近似:

$$B_c \approx \frac{1}{\sigma_{T_m}} \quad (3.30)$$

【工程意义】 如果信号的带宽 $B > B_c$, 信号的不同频率成分将经历不同的衰落 (频率选择性衰落), 导致接收信号严重失真和码间干扰。此时必须使用信道均衡、OFDM 等技术。

3.3.4 多普勒功率谱与相干时间

将散射函数对所有延迟进行积分，我们得到**多普勒功率谱 (Doppler Power Spectrum)** $S_c(\rho)$:

$$S_c(\rho) = \int_0^\infty S_c(\tau, \rho) d\tau \quad (3.31)$$

多普勒扩展 (Doppler Spread) B_D 定义为 $S_c(\rho)$ 非零的最大频率范围。基于它，我们可以定义**相干时间 (Coherence Time)** T_c :

$$T_c \approx \frac{1}{B_D} \quad (3.32)$$

或者更常用的规则（根据 Clarke 模型中自相关系数降至 0.5 的时刻）:

$$T_c \approx \frac{9}{16\pi f_m} \quad (3.33)$$

【工程意义】 相干时间 T_c 代表信道冲激响应保持不变的时间持续长度。如果符号周期 $T_s > T_c$ ，信道将在一个符号传输期间发生显著变化（快衰落信道）。通信系统的导频插入频率必须满足导频间隔远小于 T_c 才能成功估计信道。

3.4 离散时间模型 (Discrete-Time Model)

在数字通信系统中，信号带有限，可以被采样。对于宽带信道，我们通常使用**抽头延迟线模型 (Tapped Delay Line Model)** 来进行仿真和离散时间处理。

[在此处插入图表：图 3.8 抽头延迟线模型]

图表描述：展示了离散时间滤波器的结构。输入信号经过一系列延迟单元（每个延迟为 $\Delta\tau$ ）。每个延迟节点的输出与一个时变系数（抽头增益 $c_n(t)$ ）相乘，最后所有支路相加输出。

根据采样定理，信道冲激响应可以表示为：

$$c(\tau, t) = \sum_{n=0}^N c_n(t) \delta(\tau - nT_s) \quad (3.34)$$

其中 $c_n(t)$ 代表第 n 个延迟抽头处的复时变衰落增益， T_s 通常是符号周期或系统采样时间。抽头之间假定是不相关的（由 WSSUS 保证）。这是 OFDM 和均衡器设计的数学基础。

3.5 空时信道模型 (Space-Time Channel Models)

随着多输入多输出 (MIMO) 技术的普及，仅研究时延和多普勒频移已经不够。到达角 (Angle of Arrival, AoA) 对于多天线阵列系统至关重要。扩展的冲激响应包含角度域信息：

$$h(\tau, t, \theta) = \sum_{n=0}^{N(t)} \alpha_n(t) e^{-j\phi_n(t)} \delta(\tau - \tau_n(t)) \delta(\theta - \theta_n(t)) \quad (3.35)$$

天线阵列的接收不仅受到时间色散（延迟扩展引起）的影响，还受到空间色散（角度扩展引起）的影响。正如延迟扩展决定了频率域的相干带宽，**角度扩展 (Angular Spread)** 决定了空间域的**相干距离 (Coherence Distance)**。如果两个天线的间距大于相干距离，则它们经历独立的衰落，从而提供了极其重要的空间分集增益。

第三章习题 (Chapter 3 Problems)

1. 考虑一个发射等效低通信号 $u(t) = 1$ 的无线通信系统。接收机以 120 km/h 的速度远离发射机，载波频率为 $f_c = 2$ GHz。(a) 计算由于车辆运动产生的多普勒频移 f_D 。(b) 假设只存在直接视距路径和一条反射系数为 -0.5 、到达角为 60° 的地面反射路径。写出等效低通时变接收信号 $v(t)$ 的表达式。

2. 在推导窄带高斯信道模型 (Clarke模型) 时，要求信号带宽 $B \ll B_c$ 。解释这在物理意义上代表什么。如果 $B \approx B_c$ 或 $B > B_c$ ，包络分布会如何变化？为什么此时不能简单地将信道建模为一个标量乘性系数？

3. 详细证明各向同性散射下，窄带衰落同相分量 $r_I(t)$ 的自相关函数 $A_{r_I}(\tau) = \Omega_p J_0(2\pi f_m \tau)$ 。(提示：利用公式 $J_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x \cos \theta) d\theta$)

4. 根据维纳-辛钦定理，证明对于自相关函数 $A_{r_I}(\tau) = \Omega_p J_0(2\pi f_m \tau)$ ，其傅里叶变换（即多普勒功率谱密度）由式 (3.15) 给出。说明该频谱呈现出经典的“U 型”的物理机制。

5. 假设接收信号在 $f_c = 900$ MHz 的载频下经历瑞利衰落。终端移动速度为 $v = 10$ m/s。平均信噪比 (SNR) 为 20 dB。求：(a) 多普勒频移最大值 f_m 。(b) 信噪比下降到 10 dB 以下的电平交叉率 L_Z 。(c) 信噪比保持在 10 dB 以下的平均衰落持续时间 $\bar{t}_Z$ 。

6. 讨论莱斯 K 因子对信道性能的影响。当 $K \rightarrow 0$ 和 $K \rightarrow \infty$ 时，莱斯分布的 PDF 分别趋近于什么分布？在移动卫星通信中，典型的 K 因子一般在什么范围？为什么它比城市蜂窝网络的 K 因子大？

7. 比较 Nakagami-m 分布和莱斯分布。虽然莱斯分布建立在包含视距路径的严密物理模型上，但为什么在许多理论性能分析中，学者更偏好使用 Nakagami-m 分布？参数 m 与莱斯 K 因子之间有什么近似关系？

8. 考虑一个功率延迟分布 (PDP) 函数 $A_c(\tau)$ 。已知它在 $\tau = 0$ 时为一个能量为 Ω_1 的冲激，在 $\tau = 1\mu s$ 处有能量为 Ω_2 的冲激，且 $\Omega_1 = 4\Omega_2$ 。(a) 计算平均过剩延迟 μ_{T_m} 。(b) 计算均方根延迟扩展 σ_{T_m} 。(c) 估算此信道的相干带宽 B_c （取 $B_c \approx 1/5\sigma_{T_m}$ ）。如果发射信号的码元率为 2 Mbps（采用无滚降的矩形脉冲），该信道是频率选择性衰落还是平坦衰落？

9. 对于具有指数型功率延迟分布 $A_c(\tau) = \frac{1}{\tau_d} e^{-\tau/\tau_d}$ （对于 $\tau \geq 0$ ）的信道，(a) 求平均过剩延迟和均方根延迟扩展。(b) 如果要保证系统的相干带宽至少为 1 MHz，求 τ_d 允许的最大值。

10. 解释信道的四个重要参数的对应关系：延迟扩展 (Delay Spread)、多普勒扩展 (Doppler Spread)、相干带宽 (Coherence Bandwidth) 和相干时间 (Coherence Time)。(a) 哪个参数决定了信道在频率域的变化速度？(b) 哪个参数决定了信道在时间域的变化速度？(c) 若一个通信

系统被称为“快衰落、频率选择性”信道，这意味着这四个参数与系统的符号周期 T_s 和带宽 B 满足什么大小关系？

11. 对于一个设计于高速列车 (300 km/h) 上的 5G 移动通信系统，载波频率为 28 GHz。
(a) 计算列车移动引起的最大多普勒频移。(b) 计算信道的相干时间。(c) 如果系统的帧长要求远小于相干时间以保证准确的信道估计，建议的最大帧持续时间是多少？这给系统设计带来了什么挑战？

12. WSSUS 假设是处理宽带信道的核心假设。(a) 广义平稳 (WSS) 是指在哪个域（时域还是频域）上的统计平稳性？这对应于哪种不相关散射的假设？(b) 同样地，不相关散射 (US) 是指在什么域上的不相关性？它如何将二维的信道冲激响应简化为散射函数？

13. 为何需要将连续的信道时域冲激响应转化为离散时间的抽头延迟线模型？如果信道的总延迟扩展为 $5\mu\text{s}$ ，系统采样率为 10 MHz，抽头延迟线模型至少需要多少个独立的抽头？

14. 推导并比较两个不同环境的电平交叉率 (LCR)：一个是移动速度为 5 km/h 的行人，另一个是移动速度为 100 km/h 的汽车。两者的载频均为 2 GHz。如果一个交织器 (Interleaver) 需要设计用来打散突发的深衰落连续错误块，针对这两种场景，谁需要的交织深度更大？为什么？

15. 在空间相关性研究中，天线的间距极为关键。解释什么是角度扩展 (Angular Spread)。如果一个基站被放置在很高的铁塔上，周围没有任何反射体（即角度扩展极小），这会对在基站端采用空间分集产生什么影响？接收天线需要相距多远才能经历不相关的衰落？

第四章 无线信道容量

(Capacity of Wireless Channels)

对无线通信日益增长的需求，使得确定这些系统底层信道的容量极限变得至关重要。这些容量极限决定了在不对编码器和解码器的延迟或复杂性施加任何限制的前提下，能够以渐近于零的错误概率在无线信道上传输的**最大数据速率**。

信道容量背后的通信数学理论是由克劳德·香农 (Claude Shannon) 在 20 世纪 40 年代后期开创的。该理论基于信道输入和输出之间的互信息 (Mutual Information) 概念。特别是，香农将信道容量定义为在所有可能的输入分布上最大化的信道互信息。这一数学构造的重大意义在于**香农编码定理及其逆定理**。编码定理证明了存在一种编码，能够以可忽略的错误概率实现接近容量的数据速率；而逆定理则证明了任何高于容量的数据速率都无法在错误概率不远离零的情况下实现。

本章我们主要研究各类无线衰落信道的基本容量极限。我们首先简要回顾加性高斯白噪声 (AWGN) 信道的容量，然后考察平坦衰落信道 (Flat-fading channels) 以及频率选择性衰落信道 (Frequency-selective fading channels) 的容量。

4.1 AWGN 信道容量 (Capacity in AWGN)

AWGN 信道是分析更复杂的无线信道容量的基石。对于具有恒定增益、带宽为 B 、受到功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性高斯白噪声干扰的连续时间信道，如果我们限制发射信号的平均功率为 $\bar{P}$ ，那么香农容量由下式给出：

$$C = B \log_2(1 + \gamma) \quad (4.1)$$

其中 γ 是接收端的信噪比 (SNR)：

$$\gamma = \frac{\bar{P}}{N_0 B} \quad (4.2)$$

由于容量 C 表示在假设极小的错误概率下能够传输的最大比特率，我们也可以将其表示为每比特能量与噪声功率谱密度之比 E_b/N_0 的函数。如果我们以等于容量 C 的速率传输数据，那么接收到的信号功率 $\bar{P}$ 可以写为 $\bar{P} = E_b C$ 。将其代入 (4.1) 得到：

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{E_b C}{N_0 B} \right) \quad (4.3)$$

定义频谱效率 (Spectral Efficiency) 为 C/B (bps/Hz), 可以将其表示为 E_b/N_0 的函数:

$$\frac{C}{B} = \log_2 \left(1 + \frac{E_b}{N_0} \frac{C}{B} \right) \quad (4.4)$$

【核心推导】绝对香农极限 (Shannon Limit)

当系统拥有无限大的带宽 (即 $B \rightarrow \infty$ 或 $C/B \rightarrow 0$) 时, 我们能达到的最小 E_b/N_0 是多少? 利用极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, 对 (4.4) 取极限:

$$\lim_{B \rightarrow \infty} \frac{C}{B} = \lim_{B \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln 2} \ln \left(1 + \frac{E_b}{N_0} \frac{C}{B} \right) \approx \frac{1}{\ln 2} \frac{E_b}{N_0} \frac{C}{B} \quad (4.5)$$

消去 C/B , 我们得到要求系统能无误通信的最低门限:

$$\frac{E_b}{N_0} \geq \ln 2 \approx 0.693 \quad (4.6)$$

将其转换为分贝形式: $10 \log_{10}(0.693) = -1.59$ dB. 这被称为绝对香农极限。

【工程意义】 无论使用多么复杂的编码和调制方案, 只要接收端的 E_b/N_0 低于 -1.59 dB, 就不可能实现可靠通信。

[在此处插入图表: 图 4.1 AWGN 信道容量与 SNR 的关系]

图表描述: 展示了频谱效率 C/B (bps/Hz) 随信噪比 γ (dB) 的变化曲线。随着 SNR 增加, 曲线呈现对数增长特性。在低 SNR 区域, 容量受功率限制; 在高 SNR 区域, 容量受带宽限制。

4.2 平坦衰落信道容量 (Capacity of Flat-Fading Channels)

当信号通过多径衰落信道时, 如果信道的相干带宽大于信号带宽 (即平坦衰落), 接收信号的幅度和相位会随时间发生随机变化。信道容量取决于发射端 (Transmitter) 和接收端 (Receiver) 对信道状态信息 (Channel State Information, CSI) 的掌握程度。

4.2.1 信道与系统模型 (Channel and System Model)

我们将离散时间平坦衰落信道模型表示为:

$$y[i] = g[i]x[i] + n[i] \quad (4.7)$$

其中 $x[i]$ 是发射符号, $y[i]$ 是接收符号, $g[i]$ 是第 i 个时刻的复数信道功率增益, $n[i]$ 是均值为零、方差为 $N_0 B$ 的复高斯白噪声。定义接收信噪比 $\gamma[i]$ 为:

$$\gamma[i] = \frac{\overline{P}|g[i]|^2}{N_0 B} \quad (4.8)$$

由于 $|g[i]|^2$ 是随机变量, $\gamma[i]$ 也是具有给定概率密度函数 (PDF) $p(\gamma)$ 的随机变量。

4.2.2 仅已知信道分布信息 (CDI Known)

如果发射端和接收端都不知道实时的信道增益 $g[i]$ ，而只知道其统计分布 $p(\gamma)$ ，寻找确切的香农容量是一项极其困难的任务。研究表明，在没有信道状态信息的情况下，衰落信道的容量会显著降低，且通常无法找到封闭形式的解析解。

4.2.3 接收端已知信道状态信息 (CSIR Known)

假设接收端可以通过导频序列完美地估计出每一个时刻的信道增益 $g[i]$ ，但发射端不知道实时信道（仅知道分布 $p(\gamma)$ ）。此时，发射端必须以恒定功率 $\bar{P}$ 传输。

遍历容量 (Ergodic Capacity)

【核心定义】遍历容量 (Ergodic Capacity / Shannon Capacity)

当接收端已知 CSI 时，衰落信道的香农容量等于在所有可能的信道状态下，AWGN 容量公式对信噪比分布 $p(\gamma)$ 的统计平均：

$$C = \int_0^{\infty} B \log_2(1 + \gamma) p(\gamma) d\gamma \quad (4.9)$$

【工程意义】遍历容量代表了信道在极长时间内的平均信息传输速率。要达到这一容量，编码器产生的码字长度必须足够长，以至于码字能够经历所有可能的衰落状态。这意味着系统对传输延迟没有任何限制，这对于需要实时交互的应用（如语音）是不现实的。

由于 $\log_2(1 + \gamma)$ 是 γ 的凹函数 (Concave function)，根据琴生不等式 (Jensen's inequality)：

$$\int_0^{\infty} B \log_2(1 + \gamma) p(\gamma) d\gamma \leq B \log_2 \left(1 + \int_0^{\infty} \gamma p(\gamma) d\gamma \right) = B \log_2(1 + \bar{\gamma}) \quad (4.10)$$

这证明了在相同的平均信噪比 $\bar{\gamma}$ 下，衰落信道的遍历容量始终小于等于无衰落的 AWGN 信道容量。

中断容量 (Outage Capacity)

对于具有严格延迟约束的系统，我们不能等待信道遍历所有状态。如果信道经历深度衰落，接收端信噪比 γ 下降到一个最低门限 γ_{min} 以下，使得此时能够支持的数据速率低于系统的发送速率，系统将无法正确解码，发生中断 (Outage)。

定义容量中断概率为信道瞬时容量低于系统期望的传输速率 $C_{req} = B \log_2(1 + \gamma_{min})$ 的概率：

$$p_{out} = P(\gamma < \gamma_{min}) = \int_0^{\gamma_{min}} p(\gamma) d\gamma \quad (4.11)$$

在容忍中断概率为 p_{out} 的情况下，系统的中断容量 (Capacity with Outage) 定义为在非中断期间能够成功传输的平均有效速率：

$$C_{out} = (1 - p_{out}) B \log_2(1 + \gamma_{min}) \quad (4.12)$$

4.2.4 收发双端已知信道状态信息 (CSITR Known)

如果通过反馈链路，使得发射端也能实时获取信道状态 $g[i]$ ，那么发射端可以动态地调整发射功率 $P(\gamma)$ 和数据速率，从而最大化整体容量。功率分配的唯一限制是长期平均功率约束：

$$\int_0^\infty P(\gamma)p(\gamma)d\gamma \leq \bar{P} \quad (4.13)$$

基于注水算法的最优自适应 (Water-Filling)

为了最大化容量，我们要解决以下带约束的优化问题：

$$C = \max_{P(\gamma)} \int_0^\infty B \log_2 \left(1 + \frac{P(\gamma)\gamma}{\bar{P}} \right) p(\gamma)d\gamma \quad (4.14)$$

使用拉格朗日乘子法，构造拉格朗日函数 $J(P(\gamma))$ ：

$$J(P(\gamma)) = \int_0^\infty B \log_2 \left(1 + \frac{P(\gamma)\gamma}{\bar{P}} \right) p(\gamma)d\gamma - \lambda \left(\int_0^\infty P(\gamma)p(\gamma)d\gamma - \bar{P} \right) \quad (4.15)$$

对 $P(\gamma)$ 求偏导并令其等于零（在 $P(\gamma) \geq 0$ 的条件下）：

$$\frac{\partial J}{\partial P(\gamma)} = \frac{B}{\ln 2} \frac{\gamma/\bar{P}}{1 + P(\gamma)\gamma/\bar{P}} p(\gamma) - \lambda p(\gamma) = 0 \quad (4.16)$$

解得最优功率分配策略（注水算法）：

$$\frac{P(\gamma)}{\bar{P}} = \begin{cases} \frac{1}{\gamma_0} - \frac{1}{\gamma} & \gamma \geq \gamma_0 \\ 0 & \gamma < \gamma_0 \end{cases} \quad (4.17)$$

其中截止信噪比 γ_0 扮演了拉格朗日乘子相关的阈值作用，它由平均功率约束方程确定：

$$\int_{\gamma_0}^\infty \left(\frac{1}{\gamma_0} - \frac{1}{\gamma} \right) p(\gamma)d\gamma = 1 \quad (4.18)$$

【核心定义】注水算法 (Water-Filling)

该算法将信道视为一个底部起伏不平的水池。信道质量越差（ γ 越小），“水池底部”（ $1/\gamma$ ）越高。我们将总功率（水）倒入其中，水面高度为 $1/\gamma_0$ 。水深 $P(\gamma)/\bar{P} = 1/\gamma_0 - 1/\gamma$ 即为分配的功率。如果某处底部过高（ $\gamma < \gamma_0$ ），则该处不分配任何功率（暂停传输）。

【工程意义】“锦上添花”而非“雪中送炭”。在信道状态良好时多发送能量和数据，在信道极差时直接关闭发射机以节省能量。

[在此处插入图表：图 4.2 注水功率分配示意图]

图表描述：展示了注水物理模型。横轴对应不同的衰落状态 γ ，曲线表示 $1/\gamma$ 的分布。一条水平虚线代表恒定的“水位” $1/\gamma_0$ 。水平线与曲线之间的阴影面积代表分配的功率 $P(\gamma)$ 。对于 $1/\gamma > 1/\gamma_0$ 的区域，分配功率为零。

将最优功率分配 (4.17) 代入 (4.14)，得到注水容量：

$$C = \int_{\gamma_0}^\infty B \log_2 \left(\frac{\gamma}{\gamma_0} \right) p(\gamma)d\gamma \quad (4.19)$$

信道反转 (Channel Inversion)

如果系统无法容忍数据速率的变化，而要求保持恒定的传输速率，发射端必须通过调节功率来反向补偿信道的衰落。这种策略称为信道反转：

$$P(\gamma) = \frac{\sigma}{\gamma} \bar{P} \quad (4.20)$$

其中 σ 是用于满足平均功率约束的常数：

$$\int_0^\infty \frac{\sigma}{\gamma} \bar{P} p(\gamma) d\gamma = \bar{P} \implies \sigma = \frac{1}{\int_0^\infty \frac{1}{\gamma} p(\gamma) d\gamma} = \frac{1}{E[1/\gamma]} \quad (4.21)$$

接收信噪比被补偿为一个恒定值 σ 。此时系统容量等于 AWGN 信道容量：

$$C_{inv} = B \log_2(1 + \sigma) \quad (4.22)$$

对于瑞利衰落信道，由于 $\int_0^\infty (1/\gamma) e^{-\gamma/\bar{\gamma}} d\gamma \rightarrow \infty$ ，这意味着 $\sigma = 0$ 。因此在瑞利衰落中，如果试图完全反转信道，系统将耗尽所有功率来补偿极深的衰落，导致零容量。

截断信道反转 (Truncated Channel Inversion)

为了解决完全反转信道导致的容量崩溃，可以设定一个截止信噪比 γ_0 。如果 $\gamma < \gamma_0$ ，直接中断传输（功率置零）；只有当 $\gamma \geq \gamma_0$ 时才进行反转。截断反转功率分配为：

$$\frac{P(\gamma)}{\bar{P}} = \begin{cases} \frac{\sigma_{\gamma_0}}{\gamma} & \gamma \geq \gamma_0 \\ 0 & \gamma < \gamma_0 \end{cases} \quad (4.23)$$

此时的补偿常数为 $\sigma_{\gamma_0} = \frac{1}{\int_{\gamma_0}^\infty (1/\gamma) p(\gamma) d\gamma}$ 。中断概率为 $P_{out} = P(\gamma < \gamma_0)$ ，在此策略下的中断容量为：

$$C_{t.inv}(\gamma_0) = B \log_2(1 + \sigma_{\gamma_0}) P(\gamma \geq \gamma_0) \quad (4.24)$$

可以通过一维搜索找到最大化 $C_{t.inv}$ 的最佳截断门限 γ_0 。

4.2.5 容量对比 (Capacity Comparisons)

[在此处插入图表：图 4.3 瑞利衰落下的不同容量策略比较]

图表描述：展示了频谱效率与平均 SNR 的关系图。AWGN 信道容量（无衰落）在最上方作为上限。最优注水策略 (CSITR) 几乎紧贴着仅有接收端已知 CSI 的遍历容量曲线，表明在多数衰落条件下发射端已知 CSI 带来的容量增益很小。最优截断信道反转曲线略低一些，而完全信道反转在瑞利衰落下的容量为零（未在图上显示）。

4.3 频率选择性衰落信道容量 (Capacity of Frequency-Selective Fading Channels)

当信号带宽宽于信道的相干带宽时，信道会产生频率选择性衰落。此时，必须考虑将宽带信道划分为多个独立的窄带平坦衰落子信道进行处理。

4.3.1 时不变信道 (Time-Invariant Channels)

对于时不变的频率选择性衰落信道，其频率响应记为 $|H(f)|^2$ 。我们将总带宽 B 划分为 N 个不重叠的子频带，每个子带宽度为 $B_j = B/N$ 且衰落平坦。整个宽带信道的容量是各子信道容量之和。发射机可以在频域内执行注水算法，使得：

$$C = \sum_{j=1}^N B_j \log_2 \left(1 + \frac{P_j |H_j|^2}{N_0 B_j} \right) \quad (4.25)$$

约束条件为 $\sum_j P_j \leq \bar{P}$ 。拉格朗日求解给出频域注水：

$$\frac{P_j}{\bar{P}} = \begin{cases} \frac{1}{\gamma_0} - \frac{N_0 B_j}{\bar{P} |H_j|^2} & |H_j|^2 \geq \frac{N_0 B_j \gamma_0}{\bar{P}} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.26)$$

当 $N \rightarrow \infty$ 转化为连续频域积分：

$$C = \int_{\text{band } B} \max \left(0, \log_2 \left(\frac{\bar{P} |H(f)|^2}{N_0 \gamma_0} \right) \right) df \quad (4.27)$$

4.3.2 时变信道 (Time-Varying Channels)

对于时变且频率选择性的信道，信道响应在时间和频率两个维度上波动，记为 $|H(f, t)|^2$ 。若发射端和接收端都掌握联合的时频 CSI，则可以在时间和频率上进行二维的联合注水功率分配。设连续二维分布信噪比为 $\gamma(f, t) = \frac{\bar{P} |H(f, t)|^2}{N_0}$ 。

$$C = \int_t \int_f \max \left(0, \log_2 \left(\frac{\gamma(f, t)}{\gamma_0} \right) \right) df dt \quad (4.28)$$

这是宽带多载波系统（如 OFDM）结合自适应调制的核心理论极限。

第四章习题 (Chapter 4 Problems)

1. 考虑一个发射带宽为 10 MHz，接收端经历加性高斯白噪声干扰的无衰落信道。已知接收端的噪声功率谱密度为 $N_0 = 10^{-10}$ W/Hz。 (a) 如果接收端平均信号功率为 10 mW，求该系统的香农容量。 (b) 若要求以 100 Mbps 的速率进行可靠通信，求解所需的最小接收功率。

2. 证明当 AWGN 信道的带宽趋于无限大时, 系统的香农极限 E_b/N_0 将逼近 -1.59 dB。请展示详细的极限推导步骤。

3. 考虑一个服从指数分布 (瑞利衰落) 的平坦衰落信道, 其信噪比 PDF 为 $p(\gamma) = \frac{1}{\bar{\gamma}} e^{-\gamma/\bar{\gamma}}$ 。假设平均接收信噪比 $\bar{\gamma} = 20$ dB, 带宽为 $B = 1$ MHz。(a) 计算只有接收端已知 CSI (CSIR) 时, 系统的遍历容量表达式 (积分形式) 并利用数值积分给出结果。(b) 将此结果与具有相同平均信噪比的非衰落 AWGN 信道容量进行对比, 容量损失了多少?

4. 沿用上一题中的瑞利衰落信道, 平均信噪比仍为 20 dB, 带宽为 1 MHz。假设应用场景无法容忍延迟, 要求固定传输速率 $R = 5$ Mbps。(a) 求解系统发生中断的概率 p_{out} 。(b) 计算系统的中断容量 C_{out} 。

5. 假设一个离散平坦衰落信道, 其接收信噪比 γ 只有三种可能的状态: $\gamma_1 = 0$ dB, $\gamma_2 = 10$ dB, $\gamma_3 = 20$ dB。它们的发生概率分别为 $P_1 = 0.2, P_2 = 0.5, P_3 = 0.3$ 。系统的信道带宽为 1 MHz, 且发送端和接收端都完美已知当前状态 (CSITR)。(a) 根据注水算法理论, 列出求解最优截止阈值 γ_0 的方程。(b) 求解出此时各个状态下的功率分配比例 $P(\gamma_i)/\bar{P}$ 。(c) 计算此时采用注水算法所能达到的最大香农容量。

6. 证明瑞利衰落信道中的“完全信道反转”策略将导致系统容量为零。(提示: 利用公式 $C = B \log_2(1 + \sigma)$, 展示在求 σ 积分时发生发散的数学原因, 并解释其物理含义。)

7. 对于题 5 中的三状态离散衰落信道模型:(a) 如果系统使用完全信道反转策略以维持恒定速率, 计算系统的恒定接收信噪比目标值 σ , 并求出反转容量。(b) 如果系统使用截断信道反转, 舍弃信噪比最差的状态 (即当 $\gamma = 0$ dB 时不发送, 仅当 γ_2, γ_3 时进行反转补偿), 求新的信噪比目标值 σ_{γ_0} 和截断反转容量。该容量是否比完全反转有所提高?

8. 频率选择性信道容量: 考虑一个总带宽为 $B = 3$ MHz 的时不变频率选择性信道, 被划分为三个相等的子频带, 每个宽度 1 MHz。在子带 1、2、3 中, 接收端测得的信噪比分别是 $\gamma_1 = 10, \gamma_2 = 1, \gamma_3 = 0.1$ (线性值, 假设在此信噪比下各子频带的基准噪声为 1)。发送端总功率约束为 P_{total} 且对应于平均单位带宽功率归一化为 $\bar{P} = 1$ 约束。(a) 利用频域注水算法, 决定哪些子带应该被分配功率, 并求出截止信噪比 γ_0 。(b) 计算该频率选择性信道的总容量。

9. 讨论在无线通信系统设计中, 为什么尽管发射端已知 CSI (CSITR) 带来的遍历容量提升相对于仅接收端已知 CSI (CSIR) 并不明显, 但注水算法和自适应功率控制在实际的 4G/5G 蜂窝网络中仍然得到了极为广泛的应用? (提示: 从系统实际限制、用户公平性或硬件能效等角度分析)。

10. 某无线网络系统采用 20 MHz 的频宽。网络部署区域具有极大的阴影衰落 (对数正态分布标准差 $\sigma_s = 8$ dB), 且无视距路径。(a) 相比于只有均值衰减的情况, 大尺度的阴影衰落对信道遍历容量产生的是负面影响还是正面影响 (根据琴生不等式)? (b) 在这类极不稳定的信道中, 比较“遍历容量”、“中断容量”和“截断信道反转容量”三个指标, 哪个指标在评估流媒体音视频通讯这种具有严格实时性要求的业务时最具工程指导意义?

第五章 数字调制与检测

(Digital Modulation and Detection)

在过去的几十年里，硬件和数字信号处理领域的进步使得数字收发机比模拟收发机更便宜、更快速且功耗更低。更重要的是，数字调制相比模拟调制具有许多其他优势，包括更高的频谱效率、强大的纠错技术、抗信道损伤能力、更高效的多址接入策略以及更好的安全性和隐私性。

具体而言，诸如多进制正交幅度调制 (MQAM) 等高级数字调制技术能够实现比模拟调制高得多的频谱利用率。应用于数字信号的编码和编码调制技术的进步使其对噪声和衰落的敏感度大大降低，而均衡或多载波技术可用于减轻码间干扰 (ISI)。应用于数字调制的扩频技术可以同时消除或合并多径、抵抗干扰并检测多个用户。最后，数字调制更容易加密，从而为数字系统带来更高水平的安全性和隐私性。由于所有这些原因，当前为无线应用构建或提议的系统全部都是数字系统。

数字调制和检测主要研究在通信信道上以比特 (bit) 形式传输信息。本章将详细介绍数字调制的几何表示法、最优接收机设计准则，并严谨推导各种经典数字调制技术在加性高斯白噪声 (AWGN) 信道下的误码率性能极限。

5.1 信号空间分析 (Signal Space Analysis)

为了以数学上易于处理的方式分析数字调制和检测，我们将连续时间信号映射为有限维向量空间中的向量。这种几何表示法极大地简化了最优接收机的设计和性能分析。

5.1.1 基函数与向量表示 (Basis Functions and Vector Representation)

假设我们有一个包含 M 个实值能量信号的集合 $\{s_1(t), s_2(t), \dots, s_M(t)\}$ ，每个信号的持续时间为 T 。根据格拉姆-施密特正交化过程 (Gram-Schmidt Orthogonalization)，这 M 个信号可以表示为 N 个正交基函数 (Orthogonal basis functions) $\{\phi_1(t), \phi_2(t), \dots, \phi_N(t)\}$ 的线性组合，其中 $N \leq M$ 。

这些基函数满足标准正交性条件：

$$\int_0^T \phi_i(t) \phi_j(t) dt = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (5.1)$$

因此, 任何发射信号 $s_m(t)$ ($m = 1, 2, \dots, M$) 都可以精确地展开为:

$$s_m(t) = \sum_{j=1}^N s_{mj} \phi_j(t) \quad (5.2)$$

其中, 系数 s_{mj} 是信号 $s_m(t)$ 在第 j 个基函数上的投影:

$$s_{mj} = \int_0^T s_m(t) \phi_j(t) dt \quad (5.3)$$

这样, 连续时间信号 $s_m(t)$ 就被完全等价地表示为 N 维空间中的一个向量 $\mathbf{s}_m = [s_{m1}, s_{m2}, \dots, s_{mN}]^T$ 。这就是**星座图 (Constellation Diagram)** 的理论基础。

【核心定义】信号能量与欧几里得距离

根据帕塞瓦尔定理 (Parseval's Theorem), 信号在时域的能量等于其在信号空间中的向量长度的平方:

$$E_m = \int_0^T s_m^2(t) dt = \sum_{j=1}^N s_{mj}^2 = \|\mathbf{s}_m\|^2 \quad (5.4)$$

任意两个信号 $s_i(t)$ 和 $s_k(t)$ 之间的欧几里得距离 d_{ik} 定义为:

$$d_{ik}^2 = \int_0^T (s_i(t) - s_k(t))^2 dt = \sum_{j=1}^N (s_{ij} - s_{kj})^2 = \|\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_k\|^2 \quad (5.5)$$

【工程意义】欧几里得距离 d_{ik} 是决定接收机在噪声干扰下区分这两个信号能力的最关键参数。距离越大, 误判的概率越小。

5.2 接收机原理与最佳检测 (Receiver Principles and Optimal Detection)

在加性高斯白噪声 (AWGN) 信道中, 接收信号 $r(t)$ 表示为发射信号加上噪声:

$$r(t) = s_m(t) + n(t), \quad 0 \leq t \leq T \quad (5.6)$$

其中 $n(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的零均值平稳高斯白噪声过程。

5.2.1 相关器与匹配滤波器接收机 (Correlator and Matched Filter)

接收机的第一步是将连续时间接收信号 $r(t)$ 投影到基函数空间, 将其转换为可处理的统计向量 $\mathbf{r}$ 。投影通过相关器组 (Correlators) 完成:

$$\begin{aligned} r_j &= \int_0^T r(t) \phi_j(t) dt \\ &= \int_0^T (s_m(t) + n(t)) \phi_j(t) dt \\ &= s_{mj} + n_j, \quad j = 1, 2, \dots, N \end{aligned} \quad (5.7)$$

因此, 接收向量可以写为 $\mathbf{r} = \mathbf{s}_m + \mathbf{n}$ 。噪声分量 n_j 是独立同分布的零均值高斯随机变量, 其方差为:

$$\begin{aligned} E[n_j n_k] &= \int_0^T \int_0^T E[n(t)n(\tau)] \phi_j(t) \phi_k(\tau) dt d\tau \\ &= \frac{N_0}{2} \int_0^T \int_0^T \delta(t - \tau) \phi_j(t) \phi_k(\tau) dt d\tau \\ &= \frac{N_0}{2} \delta_{jk} \end{aligned} \quad (5.8)$$

这可以通过与基函数相乘并积分的**相关器**实现, 也可以等效地使用脉冲响应为 $h_j(t) = \phi_j(T-t)$ 的**匹配滤波器 (Matched Filter)** 在 $t = T$ 时刻采样来实现。

[在此处插入图表: 图 5.1 相关器与匹配滤波器接收机结构框图]

图表描述: 展示了输入信号 $r(t)$ 进入接收机后, 被分为 N 个并行支路, 分别与 $\phi_1(t)$ 到 $\phi_N(t)$ 混频并经过积分器 (或通过匹配滤波器), 最后在 $t = T$ 时刻采样输出向量 $\mathbf{r} = [r_1, r_2, \dots, r_N]^T$ 供判决器使用。

5.2.2 最大后验概率 (MAP) 与最大似然 (ML) 检测

接收机的任务是基于观测向量 $\mathbf{r}$, 做出一个使得整体错误概率最小的判决 $\hat{m}$ 。使错误概率最小化的准则是**最大后验概率准则 (Maximum A Posteriori, MAP)**:

$$\begin{aligned} \hat{m} &= \arg \max_{m \in \{1, \dots, M\}} P(s_m \text{ 被发送} | \mathbf{r} \text{ 被接收}) \\ &= \arg \max_m P(m | \mathbf{r}) \end{aligned} \quad (5.9)$$

根据贝叶斯定理:

$$P(m | \mathbf{r}) = \frac{p(\mathbf{r} | m) P(m)}{p(\mathbf{r})} \quad (5.10)$$

由于 $p(\mathbf{r})$ 对于所有的 m 是相同的正数, 我们可以将其忽略。如果假设所有的信号 s_m 被发送的先验概率 $P(m)$ 是相等的 (即 $P(m) = 1/M$), 则 MAP 准则退化为**最大似然准则 (Maximum Likelihood, ML)**:

$$\hat{m} = \arg \max_m p(\mathbf{r} | m) \quad (5.11)$$

对于 AWGN 信道, n_j 是独立的均值为零、方差为 $N_0/2$ 的高斯变量, 因此似然函数为联合高斯概率密度函数:

$$\begin{aligned} p(\mathbf{r} | m) &= \prod_{j=1}^N \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \exp \left(-\frac{(r_j - s_{mj})^2}{N_0} \right) \\ &= \frac{1}{(\pi N_0)^{N/2}} \exp \left(-\frac{1}{N_0} \sum_{j=1}^N (r_j - s_{mj})^2 \right) \\ &= \frac{1}{(\pi N_0)^{N/2}} \exp \left(-\frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{s}_m\|^2}{N_0} \right) \end{aligned} \quad (5.12)$$

【核心定义】最大似然判决度量 (Decision Metric)

为了最大化 (5.12)，我们只需最小化指数中的负项。因此，ML 接收机的等价判决规则是：

$$\hat{m} = \arg \min_m \|\mathbf{r} - \mathbf{s}_m\|^2 = \arg \min_m d^2(\mathbf{r}, \mathbf{s}_m) \quad (5.13)$$

【工程意义】 这是一个极具直观物理意义的结论：在 AWGN 信道中，最优接收机只需计算接收向量 $\mathbf{r}$ 与星座图中所有可能发射向量 $\mathbf{s}_m$ 之间的几何距离，并选择距离最近的那一个点作为判决结果。这就是“最小距离检测”。

我们可以将判决度量进一步展开：

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{s}_m\|^2 = \|\mathbf{r}\|^2 - 2\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_m \rangle + \|\mathbf{s}_m\|^2 \quad (5.14)$$

由于 $\|\mathbf{r}\|^2$ 对所有的 m 都是共同的，可以忽略。最小化上式等价于最大化：

$$C(\mathbf{r}, \mathbf{s}_m) = \langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_m \rangle - \frac{1}{2}E_m \quad (5.15)$$

其中 $\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}_m \rangle$ 是相关度量， $E_m = \|\mathbf{s}_m\|^2$ 是第 m 个信号的能量。如果所有信号的能量相同（如 PSK 调制），则能量项也可以忽略，接收机只需最大化信号间的内积即可。

5.3 载波调制技术 (Carrier Modulation Techniques)

在本节中，我们将介绍几种最主流的数字带通调制方案及其信号空间表示。

5.3.1 相移键控 (Phase-Shift Keying, PSK)

在 M 进制相移键控 (MPSK) 中，信息通过载波的相位进行传输。信号集表示为：

$$s_m(t) = \sqrt{\frac{2E_s}{T_s}} \cos\left(2\pi f_c t + \frac{2\pi(m-1)}{M}\right), \quad m = 1, 2, \dots, M, \quad 0 \leq t \leq T_s \quad (5.16)$$

其中 E_s 是每个符号的能量。MPSK 是一个二维信号空间。利用三角恒等式展开，可以选择两个正交基函数：

$$\phi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cos(2\pi f_c t) \quad (5.17)$$

$$\phi_2(t) = -\sqrt{\frac{2}{T_s}} \sin(2\pi f_c t) \quad (5.18)$$

向量表示为位于半径为 $\sqrt{E_s}$ 的圆上的点：

$$\mathbf{s}_m = \left[\sqrt{E_s} \cos\left(\frac{2\pi(m-1)}{M}\right), \sqrt{E_s} \sin\left(\frac{2\pi(m-1)}{M}\right) \right]^T \quad (5.19)$$

[在此处插入图表：图 5.2 BPSK, QPSK 与 8-PSK 的星座图]

图表描述：展示了极坐标平面上的三个图形。BPSK 包含位于水平轴（同相轴）上的左右两个点；QPSK 包含分布在四个象限角平分线上的四个点；8-PSK 包含在一个圆上均匀分布的八个点。它们到原点的距离均为 $\sqrt{E_s}$ 。

5.3.2 正交幅度调制 (Quadrature Amplitude Modulation, QAM)

在 M 进制 QAM (MQAM) 中, 信息同时在载波的幅度和相位中携带。它可以看作是两个独立的正交幅度调制 (PAM) 信号的线性组合:

$$s_m(t) = A_{mc}\sqrt{\frac{2}{T_s}}\cos(2\pi f_c t) - A_{ms}\sqrt{\frac{2}{T_s}}\sin(2\pi f_c t) \quad (5.20)$$

其中 A_{mc} 和 A_{ms} 是分别在同相和正交支路上的幅度信息。星座点呈现规则的矩形网格分布。

[在此处插入图表: 图 5.3 16-QAM 星座图与格雷映射]

图表描述: 展示了 16-QAM 的矩形星座图, 横轴和纵轴分别为 ϕ_1 和 ϕ_2 。4 × 4 共 16 个点均匀排列。图中标注了每个点对应的 4 比特二进制码, 且相邻的点 (无论是横向还是纵向) 仅有一位比特发生翻转, 即展示了完美的格雷映射 (Gray Coding)。

5.3.3 频移键控 (Frequency-Shift Keying, FSK)

在 M 进制 FSK (MFSK) 中, 信息映射到不同的载波频率上:

$$s_m(t) = \sqrt{\frac{2E_s}{T_s}}\cos(2\pi(f_c + m\Delta f)t), \quad m = 1, \dots, M \quad (5.21)$$

为了保证信号的正交性 (即它们之间没有内积投影), 频率间隔 Δf 必须满足 $\Delta f = k/2T_s$ (k 为整数)。与 PSK 和 QAM 不同, MFSK 是一种 M 维正交信号空间, 其基函数直接就是这 M 个不同频率的载波。

5.4 AWGN 信道下的误码率性能 (Error Probability Performance in AWGN)

通信系统设计的终极目标之一是评估在给定信噪比下发生解调错误的概率。符号错误概率 P_s 表示检测器选择了错误信号的概率。

5.4.1 标准高斯尾函数 (The Q-Function)

在后续所有的推导中, 我们将频繁使用表示标准正态分布尾部概率的 Q 函数:

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-u^2/2} du \quad (5.22)$$

其具有极其重要的单调递减性质, 当 x 很大时, 它的下降速度极快。

5.4.2 成对错误概率与联合界 (Pairwise Error Probability and Union Bound)

假设信号 $\mathbf{s}_i$ 被发送, 接收机将其错误地判决为 $\mathbf{s}_k$ 的概率, 即成对错误概率 (Pairwise Error Probability, PEP), 取决于这两个点之间的欧几里得距离 $d_{ik} = \|\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_k\|$:

$$P(\mathbf{s}_i \rightarrow \mathbf{s}_k) = Q\left(\frac{d_{ik}}{\sqrt{2N_0}}\right) \quad (5.23)$$

对于具有 M 个信号的任意星座图，精确求解符号错误率 P_s 往往涉及复杂的多维积分。但我们可以使用**联合界 (Union Bound)** 来获得一个极具价值的上限。给定发送了 $\mathbf{s}_i$ ，判决出错意味着 $\mathbf{r}$ 落入了其他某个 $\mathbf{s}_k$ 的判决区域。根据概率的并集上界公理 ($P(\cup A_k) \leq \sum P(A_k)$):

$$P_e|\mathbf{s}_i \leq \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^M P(\mathbf{s}_i \rightarrow \mathbf{s}_k) = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^M Q\left(\frac{d_{ik}}{\sqrt{2N_0}}\right) \quad (5.24)$$

系统平均符号错误率为:

$$P_s = \sum_{i=1}^M P(\mathbf{s}_i) P_e|\mathbf{s}_i \leq \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^M Q\left(\frac{d_{ik}}{\sqrt{2N_0}}\right) \quad (5.25)$$

【核心定义】最近邻近似 (Nearest Neighbor Approximation)

由于 Q 函数随着其变元的增加而呈指数级快速下降，上述求和中占主导地位的是距离最小的项（即星座图中距离最近的邻居）。令最小欧几里得距离为 d_{min} ，设每个点平均有 N_d 个距离为 d_{min} 的最近邻居，则在高信噪比下，符号错误率可极其精确地近似为:

$$P_s \approx N_d Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right) \quad (5.26)$$

【工程意义】 该近似表明，一种调制方案的抗噪性能在本质上完全由其星座图的最小欧几里得距离 d_{min} 所决定。设计更优秀的调制方案的核心在于：在给定的平均功率限制下，尽可能地最大化 d_{min} 。

5.4.3 BPSK 和 QPSK 性能推导

对于 BPSK ($M = 2$)，两个信号一维地分布在 $\sqrt{E_b}$ 和 $-\sqrt{E_b}$ 。它们之间的距离 $d = 2\sqrt{E_b}$ 。代入 PEP 公式:

$$P_b = Q\left(\frac{2\sqrt{E_b}}{\sqrt{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \quad (5.27)$$

对于 QPSK ($M = 4$)，信号位于二维空间的四个象限中。由于同相和正交支路的噪声独立，QPSK 的解码可以完全解耦为两个独立的 BPSK 的解码:

$$\begin{aligned} P_{s,QPSK} &= 1 - P(\text{两个独立支路都正确}) \\ &= 1 - (1 - P_b)^2 \\ &= 2P_b - P_b^2 \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \end{aligned} \quad (5.28)$$

其中每个符号携带两个比特 ($E_s = 2E_b$)。注意 QPSK 在相同的 E_b/N_0 下提供了与 BPSK 完全相同的比特误码率 (BER)，但在给定带宽内传输的数据速率却是 BPSK 的两倍，因此 QPSK 具有极高的工程价值。

5.4.4 MQAM 性能推导

矩形 MQAM 星座是由两个独立的 $\sqrt{M}$ 进制 PAM 组合而成的。其符号错误率可以精确求解。对于给定的平均每符号能量 E_s ，MQAM 星座点之间的最小距离为：

$$d_{min} = \sqrt{\frac{6E_s}{M-1}} \quad (5.29)$$

根据独立的正交维度的错误概率组合，可得精确的 MQAM 符号错误率 (SER)：

$$P_{s,MQAM} = 1 - \left(1 - 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right)\right)^2 \quad (5.30)$$

$$\approx 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \frac{E_s}{N_0}}\right) \quad (5.31)$$

比特错误率 (BER) 在使用了格雷映射 (Gray mapping) 的前提下，可以近似为：

$$P_b \approx \frac{P_s}{\log_2 M} \approx \frac{4}{\log_2 M} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1} \frac{E_b}{N_0}}\right) \quad (5.32)$$

(因为采用格雷映射，相邻符号之间只有一个比特不同，符号错误极大概率仅导致 1 比特错误)。

5.4.5 MFSK 性能推导

MFSK 是正交调制。任意两个符号向量之间的距离恒为 $d = \sqrt{2E_s}$ 。虽然所有距离相同，但随着 M 增加，其错误概率使用联合界可近似为：

$$P_{s,MFSK} \leq (M-1)Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) \quad (5.33)$$

[在此处插入图表：图 5.4 各种调制方式在 AWGN 下的 BER 瀑布曲线]

图表描述：展示了对数坐标系下的比特误码率 (BER) 随 E_b/N_0 变化的瀑布图。 $BPSK$ 和 $QPSK$ 曲线重合，在所有非正交调制中处于最优左侧。随着调制阶数 M 的增加 ($16-QAM$, $64-QAM$, $8-PSK$ 等)，由于星座点变得越来越拥挤，相同的 BER 要求呈指数增长的信噪比支撑，曲线不断向右平移。

5.5 差分调制 (Differential Modulation)

以上讨论都假设接收机知道载波的绝对相位 (相干检测)。然而，在许多信道由于严重的衰落，实现完美的相位同步极其困难。

差分相移键控 (DPSK) 不直接用绝对相位携带信息，而是用相邻符号的相位差携带信息。例如在 DBPSK 中，若要发送比特“0”，使当前符号的相位与前一符号相同；若要发送比特“1”，使当前符号的相位产生 180° 的反转。

接收机将当前接收信号直接与延迟了一个符号周期的信号相乘进行非相干判决。虽然这规避了复杂的相位跟踪环路，但代价是误码率性能会恶化（相当于增加了大概 3 dB 的信噪比惩罚，因为两次含有噪声的信号相乘会增强噪声方差）。DBPSK 的理论误码率为：

$$P_{b,DBPSK} = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_b}{N_0}\right) \quad (5.34)$$

第五章习题 (Chapter 5 Problems)

1. 对于给定的三个基带信号波形： $s_1(t)$ 是在 $[0, T]$ 上的幅度为 A 的矩形脉冲； $s_2(t)$ 是在 $[0, T]$ 上从 0 线性增加到 $2A$ 的锯齿波； $s_3(t)$ 是幅值为 A ，但在 $[T/2, T]$ 区间反向的矩形波。
(a) 利用格拉姆-施密特正交化过程，找到构成这三个信号的正交基函数集 $\{\phi_1(t), \phi_2(t), \dots\}$ 。
(b) 画出这三个信号在该基空间内对应的三维（或二维）星座图向量表示。
(c) 计算这三个信号的能量以及它们两两之间的欧几里得距离。

2. 证明最大似然 (ML) 接收机对于等概发送的信号，等效于求接收向量 $\mathbf{r}$ 与所有可能发射向量 $\mathbf{s}_m$ 之间的几何最小欧几里得距离。详细写出化简对数似然函数所需的推导过程（参考公式 5.12 - 5.14）。

3. 我们定义了一个定制的二维调制方案，其包含 4 个星座点。假设基函数正交且归一化，四个点坐标为： $\mathbf{s}_1 = (A, A)$, $\mathbf{s}_2 = (-A, A)$, $\mathbf{s}_3 = (-A, -A)$, $\mathbf{s}_4 = (A, -A)$ 。
(a) 计算平均符号能量 E_s 以及最小距离 d_{min} 。
(b) 画出最优 ML 检测器在该二维平面上的判决区域 (Decision regions) 边界。
(c) 这实际上等效于什么我们熟知的标准调制方案？

4. 假定一个具有更高功率非对称性的 4-ary 星座模型： $\mathbf{s}_1 = (2A, 0)$, $\mathbf{s}_2 = (0, A)$, $\mathbf{s}_3 = (-2A, 0)$, $\mathbf{s}_4 = (0, -A)$ 。在信道存在方差为 $N_0/2$ 的加性高斯白噪声的情况下：
(a) 画出这 4 个星座点及其最佳 ML 判决区域的边界。
(b) 基于联合界 (Union Bound) 公式 (5.24)，推导出这种不对称调制方案在 AWGN 下的平均符号错误率 P_s 的严格上界表达式（以 A 和 N_0 表达）。

5. 在正交幅度调制中，常采用 M 进制 QAM ($M = 2^k, k$ 是偶数)。证明随着调制阶数 M 从 16 增加到 64，为了在相同的 AWGN 信道和信噪比环境下保持相同的最小欧氏距离 d_{min} （即维持大致相同的防噪声性能），16-QAM 需要的平均符号能量与 64-QAM 需要的平均符号能量的比值是多少？这体现了追求高频谱效率在功率维度的什么代价？

6. 详细说明格雷映射 (Gray mapping/coding) 在星座图设计中的核心作用。如果不采用格雷映射而是采用随机映射，在公式 $P_b \approx \frac{P_s}{\log_2 M}$ 上的近似还会成立吗？为什么？请用 16-QAM 作为例子解释相邻点错判所造成的比特错误数目的期望值差异。

7. 给定一个 8-PSK 的传输系统：
(a) 写出 8-PSK 的最小星座点距离 d_{min} ，以每个符号的能量 E_s 为变量。
(b) 利用最近邻近似推导出 8-PSK 的符号错误率 P_s 的闭式近似解。
(c) 若该 8-PSK 的信道具有给定的 $E_b/N_0 = 12$ dB，请计算其近似的误比特率 (BER)（假设使用了格雷映射）。

8. 比较 BPSK, QPSK 以及 8-PSK 三种调制技术: (a) 如果要求三者都在系统可用带宽限制内获得严格相等的比特传输速率 R_b (bps), 请问它们的符号率要求分别是多少? 这对于选择滤波器的带宽有何直接影响? (b) 解释为何在相同 E_b/N_0 的条件下, BPSK 和 QPSK 具有相同误比特率理论值, 而 8-PSK 则误码率更高? (从数学信号空间分离度的角度切入分析)。

9. 假设你负责一个深空探测器的通信系统设计, 信道受严重的环境影响因此可用信噪比 (SNR) 极低, 但传输带宽相对充足。请在 MPSK, MQAM 以及 MFSK 中选择一种最合适的调制系列, 并分析当 $M \rightarrow \infty$ 时, 这种调制方案是否能趋近于香农容量极限? (需要利用到正交信号集的空间随 M 扩展的知识)。

10. 针对非相干检测接收机: 如果接收端无法获取绝对相位的精确估计, 可以采用差分相移键控 (DBPSK)。在推导式 (5.34) 时, 其错误概率是由指数衰落曲线描述的, 这与相干 BPSK 采用 Q 函数相比在同一信噪比下的退化是多少 (在 10^{-5} BER 级别处比较, 估算大约需要增加多少 dB 的发送功率)? 说明导致这部分性能劣势的接收器内部信号处理的物理直观原因。

第六章 数字调制在无线信道中的性能

(Performance of Digital Modulation over Wireless Channels)

在上一章中，我们讨论了数字调制的原理以及最优接收机的设计。现在，我们将探讨这些数字调制技术在加性高斯白噪声 (AWGN) 信道以及具有平坦衰落和频率选择性衰落的无线信道上的性能。

对于 AWGN 信道，性能由比特或符号被错误接收的概率来决定，该错误概率取决于调制方式和信号噪声功率比 (SNR)。在平坦衰落 (Flat-fading) 信道中，根据信道相干时间的不同，存在两个感兴趣的性能标准：当信道相干时间与符号时间处于同一数量级时，使用**平均错误概率 (Average probability of error)**；当信道相干时间远大于符号时间（慢衰落，导致深度衰落影响许多连续符号）时，使用**中断概率 (Outage probability)**，即瞬时 SNR 降至给定阈值以下的概率。

无线信道还可能表现出频率选择性衰落 (Frequency-selective fading) 和多普勒频移 (Doppler frequency shift)。频率选择性衰落会引起**码间干扰 (ISI)**，从而在接收信号中造成不可约的**误码率平底 (Irreducible error floor)**。多普勒频移引起频谱展宽，这导致了差分相位编码信号（如 DPSK）中出现误码率平底，因为前一个符号的相位基准在一个符号时间内发生了部分去相关。本章将全面描述这些信道损伤对数字调制性能的数学影响。

6.1 AWGN 信道性能回顾 (AWGN Channel Performance)

在 AWGN 信道中，对于大多数常见的调制方式（如 BPSK、QPSK、MQAM），其符号错误率 P_s 或比特错误率 P_b 都可以精确或近似地表示为标准高斯尾函数 (Q 函数) 的形式：

$$P_s \approx \alpha Q\left(\sqrt{\beta\gamma_s}\right) \quad (6.1)$$

其中 $\gamma_s = E_s/N_0$ 是接收端的每符号信噪比， α 和 β 是由具体调制方案和星座图特性决定的常数。例如：

- **BPSK**: $\alpha = 1, \beta = 2, P_b = Q(\sqrt{2\gamma_b})$ 。
- **QPSK**: $P_b = Q(\sqrt{2\gamma_b})$ (其中 $\gamma_s = 2\gamma_b$)。
- **M-QAM** (高信噪比近似): $\alpha = 4(1 - 1/\sqrt{M}), \beta = 3/(M - 1)$ 。

6.2 另一种 Q 函数表示法 (Alternate Q-Function Representation)

在计算衰落信道下的平均误码率时，我们需要对 $P_s(\gamma)$ 关于 γ 的概率密度函数进行积分。由于标准的 Q 函数定义中积分变量在上限，将其放入另一个积分中进行双重积分会极其困难。为了解决这个问题，Craig 提出了一种基于极坐标变换的绝妙替代表示法。

【核心定义】Craig 的 Q 函数公式 (Craig's Formula)

标准 Q 函数可以等价地表示为有限区间上的定积分：

$$Q(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \exp\left(-\frac{z^2}{2\sin^2\phi}\right) d\phi, \quad z \geq 0 \quad (6.2)$$

对于二维平面上的错误概率计算，Q 函数的平方可以表示为：

$$Q^2(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/4} \exp\left(-\frac{z^2}{2\sin^2\phi}\right) d\phi, \quad z \geq 0 \quad (6.3)$$

【工程意义】 这一公式是无线通信性能分析的里程碑。它将 Q 函数中的积分变量（原本在积分限上）转移到了指数函数的内部，且积分区间变为了固定的 $[0, \pi/2]$ 。这使得在计算平均误码率时，可以方便地交换积分顺序，从而将复杂的双重积分转化为对信道分布的矩母函数 (MGF) 的单重有限积分。

6.3 平坦衰落下的中断概率 (Outage Probability in Flat Fading)

在慢衰落 (Slow fading) 信道中，信道增益在大量连续的符号传输期间保持恒定。此时，如果接收信噪比 γ 低于某个保证最低通信质量的阈值 γ_0 ，接收机将无法正确解调，我们称系统发生**中断 (Outage)**。

中断概率定义为：

$$P_{out} = P(\gamma < \gamma_0) = \int_0^{\gamma_0} p_\gamma(\gamma) d\gamma \quad (6.4)$$

其中 $p_\gamma(\gamma)$ 是接收信噪比的概率密度函数。

对于平均信噪比为 $\bar{\gamma}$ 的**瑞利衰落信道 (Rayleigh Fading)**，其瞬时信噪比服从指数分布：

$$p_\gamma(\gamma) = \frac{1}{\bar{\gamma}} \exp\left(-\frac{\gamma}{\bar{\gamma}}\right), \quad \gamma \geq 0 \quad (6.5)$$

代入 (6.4)，得到瑞利衰落下的中断概率：

$$P_{out} = \int_0^{\gamma_0} \frac{1}{\bar{\gamma}} \exp\left(-\frac{\gamma}{\bar{\gamma}}\right) d\gamma = 1 - \exp\left(-\frac{\gamma_0}{\bar{\gamma}}\right) \quad (6.6)$$

[在此处插入图表：图 6.1 瑞利与莱斯衰落下的中断概率曲线]

图表描述：对数坐标图。横轴为归一化平均信噪比 $\bar{\gamma}/\gamma_0$ (dB)，纵轴为中断概率 P_{out} 。瑞利衰落的曲线下降最慢（斜率平缓），意味着需要极大的平均信噪比才能降低中断概率。随着莱斯 K 因子的增加（视距分量增强），曲线下降变得越来越陡峭。

6.4 平坦衰落下的平均误码率 (Average Probability of Error)

在快衰落 (Fast fading) 且提供足够交织 (Interleaving) 的信道中, 或者在我们关注长期平均系统性能时, 性能衡量标准是平均误码率 $\bar{P}_s$ 。它是将 AWGN 误码率 $P_s(\gamma)$ 在信噪比分布 $p_\gamma(\gamma)$ 上求统计期望:

$$\bar{P}_s = \int_0^\infty P_s(\gamma) p_\gamma(\gamma) d\gamma \quad (6.7)$$

6.4.1 利用经典方法求瑞利衰落下的 BPSK 平均误码率

对于 BPSK, 在 AWGN 中的误码率为 $P_b(\gamma) = Q(\sqrt{2\gamma})$ 。在瑞利衰落中:

$$\bar{P}_b = \int_0^\infty Q(\sqrt{2\gamma}) \frac{1}{\bar{\gamma}} e^{-\gamma/\bar{\gamma}} d\gamma \quad (6.8)$$

利用分部积分法: 设 $u = Q(\sqrt{2\gamma})$, 则 $du = -\frac{1}{\sqrt{4\pi\gamma}} e^{-\gamma/2} d\gamma$; 设 $dv = \frac{1}{\bar{\gamma}} e^{-\gamma/\bar{\gamma}} d\gamma$, 则 $v = -e^{-\gamma/\bar{\gamma}}$ 。

$$\bar{P}_b = \left[-Q(\sqrt{2\gamma}) e^{-\gamma/\bar{\gamma}} \right]_0^\infty - \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{4\pi\gamma}} e^{-\gamma(1+1/\bar{\gamma})} d\gamma \quad (6.9)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1+\bar{\gamma}}} \quad (6.10)$$

【工程意义】瑞利衰落的灾难性惩罚

在高信噪比 ($\bar{\gamma} \gg 1$) 情况下, 我们可以对 (6.10) 使用泰勒级数展开 $(1+x)^{-1/2} \approx 1 - x/2$:

$$\bar{P}_b \approx \frac{1}{4\bar{\gamma}} \quad (6.11)$$

在 AWGN 信道中, 误码率随 SNR 呈指数级下降 ($e^{-\gamma}$)。而在瑞利衰落信道中, 平均误码率随 SNR 仅呈反比例 (线性倒数) 下降 ($1/\bar{\gamma}$)。这意味着, 要使 BPSK 的误码率达到 10^{-5} , AWGN 信道仅需不到 10 dB 的 SNR, 而瑞利衰落信道则需要将近 44 dB 的平均 SNR! 这高达 30+ dB 的“衰落余量”在实际系统中是不可接受的, 迫使我们必须使用分集 (Diversity) 或纠错编码技术。

6.4.2 利用矩母函数 (MGF) 法求解平均误码率

经典的分部积分法只适用于瑞利分布和少数简单调制。对于复杂的衰落分布 (如 Nakagami-m) 和复杂调制 (如 MQAM), 我们需要采用基于 Craig 公式和 MGF 的统一框架。

信噪比 γ 的矩母函数 (Moment Generating Function, MGF) 定义为:

$$M_\gamma(s) = \int_0^\infty e^{s\gamma} p_\gamma(\gamma) d\gamma \quad (6.12)$$

常见衰落信道的 MGF 如下:

- 瑞利衰落: $M_\gamma(s) = (1 - s\bar{\gamma})^{-1}$

- **Nakagami-m 衰落:** $M_\gamma(s) = \left(1 - \frac{s\bar{\gamma}}{m}\right)^{-m}$
- **莱斯衰落:** $M_\gamma(s) = \frac{1+K}{1+K-s\bar{\gamma}} \exp\left(\frac{Ks\bar{\gamma}}{1+K-s\bar{\gamma}}\right)$

结合通用的调制误码率公式 $P_s \approx \alpha Q(\sqrt{\beta\gamma})$ 和 Craig 公式 (6.2):

$$\bar{P}_s \approx \int_0^\infty \alpha \left[\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \exp\left(-\frac{\beta\gamma}{2\sin^2\phi}\right) d\phi \right] p_\gamma(\gamma) d\gamma \quad (6.13)$$

交换积分顺序:

$$\bar{P}_s \approx \frac{\alpha}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left[\int_0^\infty \exp\left(-\frac{\beta}{2\sin^2\phi}\gamma\right) p_\gamma(\gamma) d\gamma \right] d\phi \quad (6.14)$$

方括号内的积分正是评估在 $s = -\frac{\beta}{2\sin^2\phi}$ 处的 MGF! 因此:

$$\bar{P}_s \approx \frac{\alpha}{\pi} \int_0^{\pi/2} M_\gamma\left(-\frac{\beta}{2\sin^2\phi}\right) d\phi \quad (6.15)$$

这个惊艳的公式将复杂的无穷积分转化为了有限区间 $[0, \pi/2]$ 内的简单数值积分。

例 6.1: 使用 MGF 法求解 Nakagami-m 衰落下 BPSK 平均误码率。 **解答:** 对于 BPSK, $\alpha = 1, \beta = 2$ 。Nakagami-m 的 MGF 在 $s = -1/\sin^2\phi$ 处的值为:

$$M_\gamma\left(-\frac{1}{\sin^2\phi}\right) = \left(1 + \frac{\bar{\gamma}}{m\sin^2\phi}\right)^{-m} \quad (6.16)$$

代入 (6.15) 得:

$$\bar{P}_b = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{\bar{\gamma}}{m\sin^2\phi}\right)^{-m} d\phi \quad (6.17)$$

此积分在 m 为整数时存在闭式解。可以看出, 当 m 增大时 (衰落变弱), 误码率下降速度会显著变快。

[在此处插入图表: 图 6.2 瑞利与 AWGN 信道中各类调制的平均误码率]

图表描述: 展示了不同调制方式 (BPSK, DPSK, QPSK, 16QAM) 在 AWGN 和瑞利衰落下的 BER 对比。AWGN 曲线呈瀑布般急剧下降; 而所有在瑞利衰落下的曲线在高 SNR 区都退化为斜率为 -1 的直线 (对数域)。

6.5 多普勒展宽引起的不可约误码率平底 (Irreducible Error Floor due to Doppler)

差分调制 (如 DPSK) 消除了对接收机精准相位跟踪的需要。它假设信道相位在连续的两个符号之间保持不变。然而, 如果接收端或发射端快速移动, 信道产生多普勒展宽 (即快衰落), 信道相位在符号周期 T_s 内将发生变化, 导致差分解调的相位基准变得不可靠。

令 $c(t)$ 为信道的复增益过程。在相距 T_s 的两个时刻，信道的相关系数为：

$$\rho_c(T_s) = \frac{E[c(t)c^*(t - T_s)]}{E[|c(t)|^2]} \quad (6.18)$$

对于经典 Jakes 各向同性散射模型，该相关系数为零阶贝塞尔函数：

$$\rho_c(T_s) = J_0(2\pi f_D T_s) \quad (6.19)$$

由于去相关引起的额外相位噪声，DPSK 在快衰落信道中的误码率变为：

$$P_b = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{\rho_c(T_s)}{1 + 1/\bar{\gamma}} \right] \quad (6.20)$$

【核心定义】不可约误码率平底 (Irreducible Error Floor)

当平均信噪比趋于无穷大 ($\bar{\gamma} \rightarrow \infty$) 时，误码率并不会趋于零，而是收敛到一个由多普勒扩展决定的下限：

$$P_{floor} = \lim_{\bar{\gamma} \rightarrow \infty} P_b = \frac{1 - \rho_c(T_s)}{2} = \frac{1 - J_0(2\pi f_D T_s)}{2} \quad (6.21)$$

使用泰勒展开 $J_0(x) \approx 1 - x^2/4$ ，当 $f_D T_s$ 较小时：

$$P_{floor} \approx \frac{1}{2} \left(1 - \left(1 - \frac{(2\pi f_D T_s)^2}{4} \right) \right) = \frac{(\pi f_D T_s)^2}{2} \quad (6.22)$$

【工程意义】 误码率平底是一个极度危险的设计陷阱。它意味着一旦移动速度导致了严重的多普勒相移，无论你在发射端投入多少千瓦的功率，系统的误码率都不可能低于这个“地板”。唯一的解决办法是缩短符号时间 T_s （即增加数据率），或者使用带有强大导频跟踪的相干调制。

[在此处插入图表：图 6.3 存在多普勒扩展时的 DPSK 误码率平底]

图表描述：展示了 P_b 随 SNR 变化的曲线。对于 $f_D T_s = 0$ （慢衰落），曲线呈现直线下降。但对于 $f_D T_s = 0.01$ 和 0.05 的曲线，在 SNR 达到约 30-40 dB 后，曲线变为水平，不再随 SNR 增加而下降，形成了明显的平底。

6.6 延迟扩展引起的码间干扰 (ISI from Delay Spread)

当信道呈现频率选择性衰落时，信号的均方根延迟扩展 (RMS Delay Spread) σ_τ 会超过符号周期 T_s 的一小部分。此时，前一个符号的多径回波会泄漏到当前符号的接收窗口中，产生码间干扰 (ISI)。

与多普勒频移类似，未补偿的 ISI 也会导致一个与发送功率无关的误码率平底。大量的理论分析和实验表明，对于给定的调制和未均衡系统，ISI 引起的误码率平底对信道的特定功率延迟分布 (PDP) 形状并不十分敏感，而主要取决于归一化均方根延迟扩展 σ_τ/T_s ：

$$P_{floor_ISI} \approx K \left(\frac{\sigma_\tau}{T_s} \right)^2 \quad (6.23)$$

其中常数 K 取决于所采用的脉冲成型滤波器以及调制方案的具体类型。通常，为了避免需要使用复杂的信道均衡器，系统设计者会严格限制 $\sigma_\tau/T_s < 0.1$ ，以确保 ISI 引入的性能惩罚可以忽略不计。

第六章习题 (Chapter 6 Problems)

1. BPSK 信号在平坦衰落信道中传输，调制系统的判决门限使得瞬时信噪比必须大于 $\gamma_0 = 10$ dB 才能保证可接受的通信质量。(a) 如果该信道是瑞利衰落信道，且平均信噪比 $\bar{\gamma} = 20$ dB，计算该系统的中断概率 P_{out} 。(b) 如果要求中断概率不超过 1%，需要将平均发送功率提升多少 dB？

2. 比较在 BPSK 调制下，使误码率达到 $P_b = 10^{-3}$ 和 $P_b = 10^{-5}$ 时，AWGN 信道和瑞利衰落信道分别需要的信噪比 E_b/N_0 （以 dB 为单位）。计算在目标误码率为 10^{-5} 时的“瑞利衰落惩罚”（即两者 SNR 需求的 dB 差值）。

3. 详细证明瑞利衰落信道下 BPSK 的平均误码率公式 (6.10)。(提示：可使用直接的积分技巧，或者利用 Craig 公式结合瑞利信道的 MGF 完成推导，请给出完整的数学步骤。)

4. 假定某种特定的平坦衰落信道，其接收信噪比 γ 服从自由度为 4 的卡方分布（相当于 $m = 2$ 的 Nakagami-m 分布）：

$$p(\gamma) = \frac{4\gamma}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{2\gamma}{\gamma}\right), \quad \gamma \geq 0$$

(a) 求该信道信噪比的矩母函数 $M_\gamma(s)$ 。(b) 基于矩母函数法 (MGF approach) 以及 Craig 公式，写出在此信道中传输 QPSK 信号的平均误码率的定积分表达式（无需算出最终数值）。

5. 在利用 Craig 公式求解平均误码率时，若采用的是正交调制（例如 BFSK），其条件错误概率形式为 $P_b(\gamma) = \frac{1}{2}e^{-\gamma/2}$ 。请不使用 Craig 公式，直接在瑞利衰落分布上对 BFSK 的条件误码率进行积分，求出 BFSK 在瑞利衰落下的精确闭式平均误码率 $\bar{P}_b$ 。将其与 BPSK 的近似性能做对比。

6. 差分 BPSK (DPSK) 在相干时间很短（快衰落）的信道中会产生不可约误码率平底。假设系统运行于载波频率 $f_c = 5.9$ GHz（车载通信频段），车辆移动速度为 120 km/h。(a) 计算最大多普勒频移 f_D 。(b) 假设符号传输速率为 $R_s = 10$ kbps，求归一化多普勒频移 $f_D T_s$ 。(c) 在没有任何加性噪声的理想情况下（ $\bar{\gamma} \rightarrow \infty$ ），该系统采用 DPSK 调制的理论最低误码率平底 P_{floor} 是多少？(d) 提出两种在物理层克服这种误差平底的有效技术方案。

7. 考虑一个采用 16-QAM 调制的无线通信系统在瑞利衰落信道下运行。(a) 写出 16-QAM 在 AWGN 信道中的近似符号错误率 $P_s(\gamma)$ 。(b) 利用高信噪比近似和 MGF 积分法，证明在极高 SNR 下，16-QAM 在瑞利衰落中的平均符号错误率近似成比例于 $C/\bar{\gamma}$ ，并求出常数 C 。

8. 一名工程师试图在具有强频率选择性衰落的市区环境中部署未均衡的 QPSK 窄带系统。已知该市区的均方根延迟扩展为 $\sigma_\tau = 2\mu\text{s}$ 。如果系统规范要求由 ISI 造成的不可约误码率平底不能超过 10^{-4} ，并且已知经验公式系数 $K \approx 0.1$ ，请计算该系统允许的最大符号率 R_s 。

9. (数值分析题) 对于莱斯衰落 (Ricean Fading) 信道, 已知其 MGF 包含莱斯因子 K 。
(a) 请说明莱斯因子 $K \rightarrow 0$ 和 $K \rightarrow \infty$ 时, 其 MGF 函数在数学上分别退化成了哪两种我们熟知的信道环境? (b) 这在误码率随 SNR 变化的曲线图 (例如 P_b vs γ 瀑布图) 上分别对应着怎样的趋势变化?

10. 综合论述题: 在设计一个下一代物联网 (IoT) 传感器网络时, 设备受限于成本和电池, 无法配备复杂的信道估计算法和均衡器。网络部署在复杂的工厂车间内 (存在严重的多径且时延扩展大, 同时机器人的移动带来显著的多普勒频移)。请结合本章学习的中断概率、衰落余量、ISI 误码率平底以及多普勒平底等知识, 论述在此类极端恶劣的信道环境中, 为何传统的单载波数字调制方案 (如高阶 QAM 或 DPSK) 会彻底失效, 并简要讨论系统设计者应当在物理层做出哪些根本性的架构改变 (例如 OFDM、扩频或极低速率传输) 来应对这些挑战。

第七章 分集技术 (Diversity)

在上一章中我们看到，瑞利衰落（Rayleigh fading）和对数正态阴影（Log-normal shadowing）都对无线信道上的调制性能施加了巨大的功率惩罚（Power penalty）。减轻衰落影响的最佳技术之一是对独立衰落的信号路径进行分集合并（Diversity combining）。

分集结合利用了一个事实：独立的信号路径同时经历深度衰落的概率非常低。因此，分集背后的基本思想是通过独立的衰落路径发送相同的数据。这些独立路径被合并在一起，从而减小了合成信号的衰落程度。例如，考虑一个在发射端或接收端有两个天线的系统。如果天线相距足够远，它们同时经历深衰落的可能性极小。通过选择具有最强信号的天线（即选择合并，Selection Combining），我们获得的信号质量远好于仅使用单根天线。

减轻多径衰落（Multipath fading）影响的分集技术被称为微观分集（Microdiversity），这是本章的重点。而减轻阴影衰落（Shadowing）影响的分集技术通常需要基站级别的协作，被称为宏观分集（Macrodiversity）。本章将重点讨论在发射机和接收机处实现分集的常用方法及其数学性能推导。

7.1 独立衰落路径的实现 (Realization of Independent Fading Paths)

为了实现分集增益，系统必须能够获得承载相同信息的多个独立衰落副本。以下是几种在无线通信系统中生成独立（或高度不相关）衰落路径的常用技术：

- **空间分集 (Space Diversity)**: 在发射端或接收端使用多个天线。为了保证各天线分支经历的衰落是独立的，天线之间的物理间距必须足够大。在移动终端（存在丰富的周围散射体），通常半个波长 ($\lambda/2$) 的间距就足以实现几乎不相关的衰落；而在基站端（通常位于高处，散射体较少，角度扩展小），可能需要数十个波长的间距。
- **频率分集 (Frequency Diversity)**: 在不同的载波频率上发送相同的窄带信号。只要两个载波的频率间隔大于信道的相干带宽 (Coherence Bandwidth, B_c)，这两个信号就会经历独立的衰落。
- **时间分集 (Time Diversity)**: 在不同的时间槽中重复发送相同的信号。为了实现独立衰落，时间间隔必须大于信道的相干时间 (Coherence Time, T_c)。这通常通过纠错编码结

合交织技术 (Interleaving) 来实现。

- **极化分集 (Polarization Diversity):** 利用水平极化和垂直极化天线同时发送/接收信号。由于不同极化方向的电磁波在环境中的散射和反射特性不同，它们通常经历近似独立的衰落。其优点是不需要空间隔离，非常适合空间受限的移动设备。
- **方向分集 (Directional Diversity):** 使用多个定向天线指向不同的角度，有意接收来自不同到达角 (AoA) 的多径分量。

7.2 接收分集 (Receiver Diversity)

在接收分集中，接收机具有 M 个独立的分支（例如 M 根天线）。假设发送的带通信号为 $s(t) = \text{Re}\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\}$ ，则第 i 个分支 ($i = 1, 2, \dots, M$) 的接收信号可以表示为：

$$r_i(t) = \text{Re}\{\alpha_i e^{-j\phi_i} u(t) e^{j2\pi f_c t}\} + n_i(t) \quad (7.1)$$

其中 α_i 是第 i 个分支的随机幅度（服从瑞利分布）， ϕ_i 是随机相位，结合起来表示复信道增益 $h_i = \alpha_i e^{-j\phi_i}$ 。 $n_i(t)$ 是独立的 AWGN 噪声，方差为 $N_0 B$ 。第 i 个分支的瞬时接收信噪比 (SNR) 为：

$$\gamma_i = \frac{\alpha_i^2 E_s}{N_0} \quad (7.2)$$

假设所有分支的平均信噪比相同，即 $\bar{\gamma}_i = \bar{\gamma}$ 。

[在此处插入图表：图 7.1 具有 M 个分支的接收分集系统框图]

图表描述：展示了一个接收端系统。信号进入 M 个并行的天线分支，每个分支分别有自己的信道增益 $\alpha_i e^{-j\phi_i}$ 和噪声 $n_i(t)$ 。各分支信号送入一个名为“分集组合器 (Diversity Combiner)”的模块，该模块通过某种加权算法 a_i 将它们合并成一个单一的输出信号 $r_\Sigma(t)$ 供后续解调。

7.2.1 选择合并 (Selection Combining, SC)

选择合并是最简单的分集形式。组合器测量所有 M 个分支的信噪比 γ_i ，并简单地选择具有最高瞬时 SNR 的分支输出：

$$\gamma_\Sigma = \max_{i=1,2,\dots,M} \gamma_i \quad (7.3)$$

SC 的中断概率

对于独立同分布的瑞利衰落信道，每一个分支的 SNR γ_i 服从指数分布：

$$P(\gamma_i < \gamma) = 1 - e^{-\gamma/\bar{\gamma}} \quad (7.4)$$

由于分支相互独立, 合成 SNR γ_Σ 小于阈值 γ 的概率 (即累积分布函数 CDF) 等于所有分支同时小于 γ 的概率乘积:

$$P_{\gamma_\Sigma}(\gamma) = P(\gamma_1 < \gamma, \dots, \gamma_M < \gamma) = \prod_{i=1}^M P(\gamma_i < \gamma) = \left(1 - e^{-\gamma/\bar{\gamma}}\right)^M \quad (7.5)$$

如果在目标门限为 γ_0 时发生中断, 则**选择合并的中断概率**为:

$$P_{out,SC} = \left(1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}}\right)^M \quad (7.6)$$

【工程意义】选择合并的中断概率

相比于单天线的中断概率 $(1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}})$, 选择合并将其变为了 M 次方。由于该值通常极小, 例如 0.01, 使用两根天线 ($M = 2$) 即可将中断概率从 1% 直接降低到 0.01% (万分之一)。这带来了极其显著的分集增益 (**Diversity Gain**)。

SC 的平均信噪比

对 (7.5) 求导可得 γ_Σ 的概率密度函数 (PDF):

$$p_{\gamma_\Sigma}(\gamma) = \frac{d}{d\gamma} \left[\left(1 - e^{-\gamma/\bar{\gamma}}\right)^M \right] = \frac{M}{\bar{\gamma}} \left(1 - e^{-\gamma/\bar{\gamma}}\right)^{M-1} e^{-\gamma/\bar{\gamma}} \quad (7.7)$$

通过计算期望, 可求得 SC 的平均接收信噪比为:

$$\bar{\gamma}_\Sigma = \int_0^\infty \gamma p_{\gamma_\Sigma}(\gamma) d\gamma = \bar{\gamma} \sum_{i=1}^M \frac{1}{i} \quad (7.8)$$

例如, 当 $M = 2$ 时, $\bar{\gamma}_\Sigma = \bar{\gamma}(1 + 1/2) = 1.5\bar{\gamma}$ 。可以发现, SC 带来的平均信噪比提升并不是线性的, 随着 M 增大, 边际效益递减。

7.2.2 最大比合并 (Maximal-Ratio Combining, MRC)

选择合并丢弃了 $M - 1$ 个分支的能量, 这是次优的。**最大比合并 (MRC)** 通过线性组合所有分支的信号来最大化输出端的信噪比。设每个分支乘以一个复数权重 a_i , 则合并后的信号为:

$$r_\Sigma(t) = \sum_{i=1}^M a_i r_i(t) = \sum_{i=1}^M a_i (\alpha_i e^{-j\phi_i} s(t) + n_i(t)) \quad (7.9)$$

为了使接收信号同相叠加 (消除随机相位的抵消), 权重必须首先补偿信道相位: $a_i = |a_i| e^{j\phi_i}$ 。此时信号功率为 $(\sum |a_i| \alpha_i)^2 E_s$ 。利用柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz Inequality), 当权重幅度与分支的信道幅度成正比 (即 $|a_i| \propto \alpha_i$) 时, 合成信噪比达到最大值。因此, **最优权重配置**为:

$$a_i = \alpha_i e^{j\phi_i} = h_i^* \quad (7.10)$$

此时, MRC 组合器输出的瞬时信噪比恰好等于各分支信噪比之和:

$$\gamma_{\Sigma} = \sum_{i=1}^M \gamma_i \quad (7.11)$$

MRC 的统计特性与性能

在瑞利衰落信道下, 各 γ_i 是独立的指数分布随机变量。独立指数分布随机变量的和服从卡方分布 (Chi-square distribution)。因此 γ_{Σ} 的 PDF 为:

$$p_{\gamma_{\Sigma}}(\gamma) = \frac{\gamma^{M-1} e^{-\gamma/\bar{\gamma}}}{\bar{\gamma}^M (M-1)!}, \quad \gamma \geq 0 \quad (7.12)$$

MRC 的平均信噪比随天线数线性增加:

$$\bar{\gamma}_{\Sigma} = \sum_{i=1}^M E[\gamma_i] = M\bar{\gamma} \quad (7.13)$$

【核心定义】利用 MGF 法求解 MRC 的平均误码率

由于 MRC 的输出信噪比是各独立分支的信噪比之和 $\gamma_{\Sigma} = \sum \gamma_i$, 根据概率论, 独立随机变量和的矩母函数 (MGF) 等于各自矩母函数的乘积。对于瑞利衰落, 单分支的 MGF 为 $M_{\gamma_i}(s) = (1 - s\bar{\gamma})^{-1}$ 。因此, MRC 输出信噪比的 MGF 为:

$$M_{\gamma_{\Sigma}}(s) = \prod_{i=1}^M M_{\gamma_i}(s) = (1 - s\bar{\gamma})^{-M} \quad (7.14)$$

代入 Craig 公式, 对于 BPSK 调制, 其在 M 支路 MRC 接收下的精确平均误码率为:

$$\bar{P}_{b,MRC} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} M_{\gamma_{\Sigma}} \left(-\frac{1}{\sin^2 \phi} \right) d\phi = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{\bar{\gamma}}{\sin^2 \phi} \right)^{-M} d\phi \quad (7.15)$$

【工程意义】当 SNR $\bar{\gamma}$ 很大时, (7.15) 积分的主导项成比例于 $(1/\bar{\gamma})^M$ 。这意味着分集将误码率的下降斜率从衰落信道的 $1/\bar{\gamma}$ 极大地改善到了 $1/\bar{\gamma}^M$ 。 M 被称为分集阶数 (Diversity Order)。

7.2.3 等增益合并 (Equal-Gain Combining, EGC)

MRC 需要精确估计每个分支的幅度 α_i , 这增加了接收机的硬件复杂度。等增益合并 (EGC) 是一种次优但简单的方案: 它仍然补偿各分支的相位 (共相叠加), 但将所有分支的权重幅度设为恒定值 1, 即 $a_i = e^{j\phi_i}$ 。此时合并信号的输出信噪比为:

$$\gamma_{\Sigma} = \frac{1}{M} \left(\sum_{i=1}^M \alpha_i \right)^2 \frac{E_s}{N_0} \quad (7.16)$$

EGC 的性能通常介于选择合并 (SC) 和最大比合并 (MRC) 之间, 其平均信噪比在极限情况下仅比 MRC 差大约 1 dB, 但省去了幅度估计电路。

[在此处插入图表：图 7.2 SC, MRC 和 EGC 的平均误码率对比]

图表描述：对数坐标下的 BER 瀑布曲线图。对于相同的 $M = 2$ 或 $M = 4$ ，MRC 的曲线始终位于最左下方（性能最好），EGC 紧随其后（差距不到 1dB），而 SC 的曲线在最右侧（性能相对较弱）。所有的分集曲线都比单天线 ($M = 1$) 的曲线要陡峭得多，体现了分集阶数的提升。

7.3 发射分集 (Transmitter Diversity)

除了在接收端使用多天线，我们也可以在发射端使用多根天线来实现空间分集。这在蜂窝通信的下行链路中尤其重要，因为基站拥有足够的物理空间、电力和成本预算来部署多天线，而移动终端（如手机）往往受限。

7.3.1 发射端已知信道状态信息 (CSI at Transmitter)

如果发射端通过反馈链路获得了完整的信道状态信息 (CSI) $h_i = \alpha_i e^{-j\phi_i}$ ，它可以应用类似于 MRC 的预编码 (Precoding) 原理。发射机将总功率 $\bar{P}$ 分配给 M_t 个发射天线，每个天线应用预编码权重 $w_i = \frac{\alpha_i e^{j\phi_i}}{\sqrt{\sum \alpha_k^2}}$ 。此时，接收端的信号会完美地同相叠加，其达到的系统性能与拥有 M_t 根天线的 MRC 接收机完全等价。这被称为最大比发射 (Maximal-Ratio Transmission, MRT)。

7.3.2 发射端未知信道状态信息：Alamouti 方案 (Alamouti Scheme)

然而，在快速衰落的环境中，向发射机反馈精确的 CSI 是不现实的。如果没有 CSI，传统的发射分集可能导致不同天线的信号在接收端相消干涉（破坏性叠加）。1998年，S. Alamouti 提出了一种极为优雅的空时分组码 (Space-Time Block Coding, STBC) 方案，能够在没有发射端 CSI 的情况下，利用 2 根发射天线和 1 根接收天线实现完美的分集阶数 2。

【核心推导】 Alamouti 空时分组码传输机制

假设基站有 2 根发射天线 (Tx1, Tx2)，终端有 1 根接收天线 (Rx)。信道被假定在一个空时码块（连续的两个符号周期 T 内）保持恒定，记信道增益为 h_1 和 h_2 。

- **时刻 1:** Tx1 发送符号 s_1 ，Tx2 发送符号 s_2 。
- **时刻 2:** Tx1 发送符号 $-s_2^*$ ，Tx2 发送符号 s_1^* 。（其中 $*$ 表示复共轭）。

这一发送机制可以用空时编码矩阵 $\mathbf{S}$ 表示（行代表天线，列代表时间）：

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_1 & -s_2^* \\ s_2 & s_1^* \end{bmatrix} \quad (7.17)$$

接收端在时刻 1 和时刻 2 的接收信号 r_1, r_2 为：

$$r_1 = h_1 s_1 + h_2 s_2 + n_1 \quad (7.18)$$

$$r_2 = -h_1 s_2^* + h_2 s_1^* + n_2 \quad (7.19)$$

Alamouti 巧妙的接收端线性组合：对 r_2 取共轭，我们得到 $r_2^* = -h_1^* s_2 + h_2^* s_1 + n_2^*$ 。接收机生成以下两个判决变量：

$$\begin{aligned} \hat{s}_1 &= h_1^* r_1 + h_2 r_2^* = h_1^* (h_1 s_1 + h_2 s_2 + n_1) + h_2 (-h_1^* s_2 + h_2^* s_1 + n_2^*) \\ &= (|h_1|^2 + |h_2|^2) s_1 + \underbrace{h_1^* h_2 s_2 - h_2 h_1^* s_2}_{\text{交叉项完全抵消}} + (h_1^* n_1 + h_2 n_2^*) \\ &= (|h_1|^2 + |h_2|^2) s_1 + \tilde{n}_1 \end{aligned} \quad (7.20)$$

$$\begin{aligned} \hat{s}_2 &= h_2^* r_1 - h_1 r_2^* \\ &= (|h_1|^2 + |h_2|^2) s_2 + \tilde{n}_2 \end{aligned} \quad (7.21)$$

【工程意义】 由于 Alamouti 编码矩阵的正交性，不同符号间的交叉干扰（Interference）在接收端的简单线性代数运算中被完美且自动地抵消。最终每个符号 $\hat{s}_i$ 都享受到了信道能量 $(|h_1|^2 + |h_2|^2)$ 的双重加持。这种机制在完全不需要发射机知道信道状态的情况下，达到了与双天线 MRC 完全相同的二级分集效果，并成为了现行 4G LTE/5G 标准中开环发射分集的基础。

第七章习题 (Chapter 7 Problems)

1. 在一个移动通信系统中，终端需要配备多根天线以对抗瑞利衰落。解释为什么在宏蜂窝的移动终端上，天线只需要间隔大约半个波长 ($\lambda/2$) 就可以被认为是经历了独立的衰落；而如果在基站端设计接收分集，基站天线往往需要间隔几十个波长（通常几米到十几米）？（提示：

从到达角度扩展的角度考虑)。

2. 考虑一个具有两条独立且同分布 (i.i.d.) 瑞利衰落分支的系统, 每个分支的平均接收信噪比为 $\bar{\gamma} = 15$ dB。 (a) 如果没有使用任何分集 (即只使用一根天线), 计算中断门限为 $\gamma_0 = 5$ dB 时的中断概率 P_{out} 。 (b) 如果系统采用具有选择合并 (Selection Combining, SC) 的接收机, 重新计算中断门限为 $\gamma_0 = 5$ dB 时的中断概率。 (c) 对比 (a) 和 (b) 的结果, SC 在这个门限下提供了大约多大倍数的中断概率改善?

3. 针对 M 分支的选择合并 (SC) 系统: (a) 详细推导其输出信噪比 γ_{Σ} 的概率密度函数 (PDF) 公式 (7.7)。 (b) 利用该 PDF 证明当 $M = 3$ 时, 输出的平均信噪比 $\bar{\gamma}_{\Sigma} = \frac{11}{6}\bar{\gamma}$ 。

4. 比较最大比合并 (MRC) 和等增益合并 (EGC)。 (a) 从系统实现 (射频前端和基带处理) 的角度, 说明 EGC 相比 MRC 省去了哪一个硬件/算法模块? (b) 数学上, MRC 的合并权重被设置为 $a_i = \alpha_i e^{j\phi_i}$ 。证明: 对于任何线性组合 $r_{\Sigma} = \sum a_i r_i$, 只有当 $|a_i|$ 严格正比于各分支的信道幅度 α_i 时, 合成信噪比才能达到数学最大值 (可借助柯西-施瓦茨不等式)。

5. 在最大比合并 (MRC) 中, 输出信噪比 γ_{Σ} 服从卡方分布, 其 PDF 如公式 (7.12) 所示。 (a) 证明该分布的矩母函数 (MGF) 为 $M_{\gamma_{\Sigma}}(s) = (1 - s\bar{\gamma})^{-M}$ 。 (b) 根据该 MGF 结合 Craig 公式, 写出 M 支路 MRC 接收机采用 QPSK 调制时的精确平均误码率积分表达式。

6. 考虑一个 4 分支 MRC 接收机, 在独立同分布的瑞利衰落信道中工作, 每个分支的平均信噪比为 10 dB。求系统最终合成信号的平均信噪比 $\bar{\gamma}_{\Sigma}$ (以 dB 为单位表达)。相比于使用单根天线, 这相当于系统总体增益提升了多少 dB?

7. 假设通信系统在莱斯衰落 (Ricean fading) 信道中运行, 其莱斯 K 因子为 $K = 10$ 。莱斯信道的单分支 MGF 已知。若系统采用两分支独立莱斯信道的 MRC 接收机: (a) 写出该系统合并信噪比的 MGF $M_{\gamma_{\Sigma}}(s)$ 。 (b) 定性描述, 相比于纯瑞利衰落 ($K = 0$), 莱斯衰落下的分集增益 (即误码率曲线斜率变陡的程度) 是显得更为显著, 还是更不明显? 为什么? (提示: 视距分量的存在是否使得深衰落变得罕见?)

8. Alamouti 空时分组码 (STBC) 是一种革命性的开环发射分集方案。 (a) 为什么说 Alamouti 方案是正交的? (提示: 计算发送矩阵 $\mathbf{S}$ 的共轭转置与自身的乘积 $\mathbf{S}^H \mathbf{S}$)。 (b) 在 Alamouti 的接收判决公式 (7.20) 中, 最终的等效信号受到了 $(|h_1|^2 + |h_2|^2)$ 的增益加持。仔细观察这与双天线 MRC 接收机的输出信噪比有何共同点? (c) 尽管 Alamouti 方案达到了和双天线 MRC 相同的分集阶数 (Diversity Order = 2), 但如果我们要求总发射功率固定为 P , 那么 Alamouti 方案的每一根发射天线只能分到 $P/2$ 的功率。因此, 与真正的“单发射-双接收 MRC”相比, Alamouti 在信噪比上实际有 3 dB 的固有惩罚, 请详细论证这一点。

9. (扩展题) Alamouti 空时码最初是为 2×1 (两发射, 一接收) 系统设计的。 (a) 证明该方案可以直接扩展应用于 2×2 (两发射, 两接收) 的系统, 从而获得四级分集 (Diversity order = 4)。请写出其中第一个接收天线 Rx_1 上的接收信号模型, 并说明如何将两个天线上的判决结果线性合并。

10. 讨论在蜂窝通信系统的上行链路 (终端发给基站) 和下行链路 (基站发给终端) 中, 系统设计者通常倾向于将物理多天线放置在哪一侧? 结合本章所学的“接收分集”和“发射分集”理论, 阐述这一工程实践的经济和技术原因。

第八章 无线信道编码

(Coding for Wireless Channels)

编码 (Coding) 允许接收机中的解码器检测或纠正由无线信道传输调制信号时引入的比特错误。编码可以被认为是将信号星座点嵌入到比通信所需维度更高的信号空间中。通过进入更高维度的空间，点与点之间的距离得以增加，从而提供更好的错误纠正和检测能力。

如图 8.1 所示，编码通常在调制之前对要通过信道传输的信息比特进行。解码则在解调后对（可能已损坏的）编码比特进行。调制、传输和解调对编码比特的影响可以建模为一个二进制信道 (Binary Channel)。

[在此处插入图表：图 8.1 编码系统框图]

图表描述：展示了经典的数字通信链路。信息比特首先进入“编码器 (Encoder)”生成编码比特，然后进入“调制器 (Modulator)”。经过“二进制信道 (Binary Channel)”（包含实际物理信道和加性噪声）后，到达接收端的“解调器 (Demodulator)”，最后经过“解码器 (Decoder)”输出恢复的信息比特。

专为加性高斯白噪声 (AWGN) 信道设计的代码通常在衰落信道上表现不佳，因为它们无法纠正深度衰落中出现的长错误突发 (Error bursts)。衰落信道的代码主要基于结合了**交织 (Interleaving)** 技术的 AWGN 信道代码，但代码设计的标准发生了变化以提供衰落分集。对抗衰落引起的性能下降的其他编码技术包括不等错误保护码 (Unequal error protection codes) 和联合信源信道编码 (Joint source and channel coding)。本章将详细讨论所有这些技术。

8.1 线性分组码 (Linear Block Codes)

线性分组码通过向每 k 个信息比特块添加 $n - k$ 个奇偶校验比特 (Parity bits)，生成一个包含 n 个比特的编码块，称为**码字 (Codeword)**。这种码被称为 (n, k) 码。

【核心定义】码率 (Code Rate) 与汉明距离 (Hamming Distance)

分组码的**码率 (Code Rate, R_c)** 定义为信息比特与总编码比特的比例： $R_c = k/n$ 。它衡量了编码引入的冗余度。

两个码字之间的**汉明距离 (Hamming Distance, d_m)** 定义为它们在对应位置上不同比特的数量。代码的**最小汉明距离 (Minimum Hamming Distance, d_{min})** 是所有可能的合法码字对之间汉明距离的最小值。

为了检测到 e 个错误，代码的最小距离必须满足 $d_{min} \geq e + 1$ 。为了纠正 t 个错误，最小距离必须满足 $d_{min} \geq 2t + 1$ 。因此，一个代码的纠错能力 t 为：

$$t = \lfloor \frac{d_{min} - 1}{2} \rfloor \quad (8.1)$$

8.1.1 生成矩阵与一致校验矩阵

在线性分组码中，长度为 k 的信息向量 $\mathbf{m}$ 通过乘以一个 $k \times n$ 的生成矩阵 (**Generator Matrix, G**) 来编码成长度为 n 的码字 $\mathbf{c}$ ：

$$\mathbf{c} = \mathbf{mG} \quad (8.2)$$

在系统码 (Systematic code) 中，信息比特直接出现在码字的前 k 位。此时生成矩阵的形式为 $\mathbf{G} = [\mathbf{I}_k | \mathbf{P}]$ ，其中 $\mathbf{I}_k$ 是 $k \times k$ 的单位矩阵， $\mathbf{P}$ 是 $k \times (n - k)$ 的奇偶校验子矩阵。

接收端使用一个 $(n - k) \times n$ 的一致校验矩阵 (**Parity Check Matrix, H**) 来进行解码。对于系统码， $\mathbf{H} = [-\mathbf{P}^T | \mathbf{I}_{n-k}]$ 。由于 $\mathbf{GH}^T = \mathbf{0}$ ，接收机可以通过计算伴随式 (Syndrome) $\mathbf{s}$ 来检查接收到的向量 $\mathbf{r}$ 是否为有效码字：

$$\mathbf{s} = \mathbf{rH}^T \quad (8.3)$$

如果 $\mathbf{s} = \mathbf{0}$ ，则假定没有发生错误（或发生了无法检测的错误）。如果 $\mathbf{s} \neq \mathbf{0}$ ，伴随式可以用来定位并可能纠正错误模式。

8.1.2 常见的分组码

- **汉明码 (Hamming Codes)**: 一类参数为 $(n = 2^m - 1, k = 2^m - 1 - m)$ 的完美码。其最小距离 $d_{min} = 3$ ，因此始终可以纠正 1 个比特错误 ($t = 1$)。
- **BCH 码**: 一类强大的循环分组码，允许灵活设计以纠正多个错误。它们在短到中等块长度上表现出色。
- **里德-所罗门码 (Reed-Solomon Codes, RS)**: 这是一种非二进制的 BCH 码，其符号不是比特，而是 m 个比特构成的多进制符号。RS 码对突发错误 (Burst errors) 具有极强的抵抗力，被广泛应用于 CD、DVD 和许多无线标准中。

8.2 卷积码 (Convolutional Codes)

与分组码将数据分割成独立块不同，卷积码是对连续的输入数据流进行处理，具有记忆性 (Memory)。

8.2.1 编码器结构

一个参数为 (n, k, K) 的卷积编码器在每个时钟周期接受 k 个输入比特，并输出 n 个编码比特。参数 K 称为约束长度 (Constraint Length)，代表编码器移位寄存器中的级数。输出不仅取决于当前的 k 个输入，还取决于之前的 $K - 1$ 个输入块。

[在此处插入图表：图 8.2 (2,1,3) 卷积编码器]

图表描述：展示了一个基于移位寄存器的卷积编码器。输入比特进入一个包含三个寄存器的移位链（约束长度 $K = 3$ ）。寄存器的输出通过两个不同的模 2 加法器（异或门）连接，生成两个输出比特，对应于 $k = 1, n = 2$ ，即码率 $R_c = 1/2$ 。

8.2.2 网格图 (Trellis Diagram)

卷积编码器的状态转换最常使用网格图 (Trellis) 来表示。由于编码器有 $K - 1$ 个记忆单元（对于 $k = 1$ 的情况），它共有 2^{K-1} 种可能的状态。网格图在水平轴上展开时间，显示了在每个时间步从一个状态转移到另一个状态的可能路径，并在连线上标注了相应的输入和输出比特。

[在此处插入图表：图 8.3 卷积码的网格图]

图表描述：展示了四种状态 (00, 01, 10, 11) 随时间展开的网络。每个状态节点有两条出边（分别对应输入 0 或 1），指向下一个时间步的可能状态。一条穿过网络的特定路径代表了一个完整的编码序列。

8.2.3 Viterbi 解码 (Viterbi Decoding)

【核心定义】Viterbi 算法

Viterbi 算法是在 AWGN 信道上解码卷积码的最佳方案，它执行最大似然序列估计 (Maximum Likelihood Sequence Estimation, MLSE)。它不会穷举所有可能的路径，而是利用动态规划原理：在每个时间步，对于每一个可能到达的状态，算法计算到达该状态的所有部分路径的度量 (Metric，如累积汉明距离或欧氏距离)，并只保留度量最小的那一条路径，称为幸存路径 (Survivor Path)。丢弃其余路径。【工程意义】Viterbi 算法的复杂性随约束长度 K 呈指数增长 (2^{K-1})，但随序列长度呈线性增长。这使得它在实际工程中极具可行性，是现代通信接收机的基石。

解码度量可以分为：

- **硬判决解码 (Hard Decision Decoding)**：解调器首先对接收符号做 0/1 判决，Viterbi 算法使用汉明距离作为分支度量。
- **软判决解码 (Soft Decision Decoding)**：解调器直接输出未量化的模拟值（或多位量化值），Viterbi 算法使用欧几里得距离作为分支度量。软判决通常能带来约 2 ~ 3 dB 的额

外编码增益。

8.2.4 自由距离与编码增益

卷积码的纠错能力主要由其**自由距离 (Free Distance, d_{free})** 决定，它是任何两条在某一节点分岔并在之后重新汇合的网格路径之间的最小汉明距离。在高信噪比下，带有硬判决解码的卷积码在 AWGN 信道下的比特错误率近似为：

$$P_b \approx c \cdot Q \left(\sqrt{2R_c d_{free} \frac{E_b}{N_0}} \right) \quad (8.4)$$

其中 c 是一个常数，取决于网格结构。这表明，渐近**编码增益 (Coding Gain)** 为 $R_c d_{free}$ 。

8.3 衰落信道下的交织与编码 (Interleaving and Coding for Fading Channels)

无论分组码还是卷积码，它们最初都是为 AWGN 信道（错误随机且独立发生）设计的。然而，无线信道常常表现出**深度衰落 (Deep fading)**，即信号幅度在一段时间内持续低于阈值。这将导致**突发错误 (Burst errors)**，即连续多个比特出错。大多数常规代码无法处理密集的突发错误。

【核心定义】交织器 (Interleaver)

交织器的作用是在传输前打乱编码比特的顺序，并在接收端解调后（解码前）进行相反的去交织 (De-interleaving) 操作。【工程意义】 交织不会增加任何冗余比特，但它将信道产生的长“突发错误”在时间上分散开来，使得解交织后的错误看起来像是不相关的“随机错误”。这极大地提高了 Viterbi 解码器等传统纠错码在衰落信道中的表现。

8.3.1 块交织器 (Block Interleaver)

最简单的交织器是块交织器。数据按行写入一个 $d \times I$ 的矩阵，并按列读出传输。这里的 I 称为**交织深度 (Interleaving Depth)**。经过交织后，信道中长度为 I 以内的任何突发错误，在接收端解交织后，都会被分散为相距至少 d 个符号的单个错误。只要 d 大于解码器的约束长度或块长度，这些错误就可以被轻松纠正。

[在此处插入图表：图 8.4 块交织过程]

图表描述：展示了一个矩阵读写过程。原始比特序列 $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ 从左到右逐行写入矩阵。传输时，按照从上到下逐列读出，即发送序列为 $1, 1+d, 1+2d, \dots, 2, 2+d, \dots$ 。

代价：交织会引入延迟。对于交织深度为 I 、跨度为 d 的块交织器，端到端延迟约为 $2 \times I \times d$ 个符号时间。对于语音等实时应用，这个延迟可能是不可接受的。

8.3.2 衰落信道下的编码性能

在完美交织的瑞利衰落信道下，具有软判决解码的卷积码的性能可以得到极大的改善。类似于第七章中分集技术的分析，编码引入的冗余实际上提供了一种**时间分集 (Time Diversity)**。对于最小汉明距离（或自由距离）为 d 的代码，在高 SNR 区域，误码率呈反比例的 d 次方下降：

$$P_b \approx \frac{C}{\bar{\gamma}^d} \quad (8.5)$$

这意味着代码的自由距离 d_{free} 直接决定了系统在衰落信道中的**分集阶数 (Diversity Order)**。

8.4 Turbo 码 (Turbo Codes)

1993 年发明的 Turbo 码彻底改变了信道编码领域，因为它们首次展示了能够以可行的计算复杂度逼近香农容量极限的能力。

8.4.1 Turbo 编码器结构

Turbo 编码器并联连接两个（或多个）简单的递归系统卷积 (Recursive Systematic Convolutional, RSC) 编码器。关键特征是**伪随机交织器 (Pseudo-random Interleaver)**。信息比特序列首先直接送入第一个编码器；同时，该序列被交织器打乱顺序后，再送入第二个编码器。最后，发射器发送未编码的原始信息比特（系统部分）以及两个编码器产生的奇偶校验比特（通常会进行打孔 Puncturing 以提高码率）。

[在此处插入图表：图 8.5 Turbo 编码器结构]

图表描述：输入信息序列分成三路：第一路直接输出（系统位 X_k ）；第二路进入 RSC 编码器 1 产生校验位 Y_{1k} ；第三路先经过一个交织器，打乱顺序后进入 RSC 编码器 2 产生校验位 Y_{2k} 。三路合并后传输。

8.4.2 迭代解码 (Iterative Decoding)

Turbo 码的惊人性能来源于其迭代解码算法。最优的极大似然解码对于长交织的 Turbo 码是不可计算的。因此采用次优但高效的迭代算法。两个独立的**软输入软输出 (Soft-Input Soft-Output, SISO)** 解码器（例如 BCJR 算法）协同工作。它们不仅输出对信息比特的硬判决，还输出**软可靠性信息 (如对数似然比 LLR)**。解码器 1 处理完后，将其获得的关于信息比特的软信息（外信息，Extrinsic information）作为**先验信息 (A priori information)** 通过交织器传递给解码器 2。解码器 2 利用这些信息和第二组奇偶校验位进行解码，并将更新后的软信息反向解交织传递回解码器 1。这种“软信息传递”循环迭代多次，直到判决收敛。

8.5 低密度奇偶校验码 (LDPC Codes)

由 Robert Gallager 在 1962 年发明，但在当时因计算能力不足而被遗忘，直到 1990 年代后期才被重新发现。LDPC 码是目前在某些信道上能够最接近香农极限的编码技术，并已被 5G 和 Wi-Fi 标准采纳。

8.5.1 稀疏校验矩阵与因子图

LDPC 码本质上是具有极其稀疏的（即大部分元素为 0）一致校验矩阵 $\mathbf{H}$ 的线性分组码。这种稀疏性允许将其表示为二分图 (Bipartite graph) 或因子图 (Factor Graph)。图包含两类节点：变量节点 (Variable nodes) 对应码字比特，校验节点 (Check nodes) 对应奇偶校验方程。如果第 i 个比特参与了第 j 个校验方程，则变量节点 i 与校验节点 j 之间有一条边。

[在此处插入图表：图 8.6 LDPC 码的因子图表示]

图表描述：展示了一个二分图。上面一行是圆形节点（变量节点，代表编码比特），下面一行是方形节点（校验节点，代表校验方程）。节点之间由线连接，表现了极其稀疏的连接特性。

8.5.2 信念传播算法 (Belief Propagation, BP)

LDPC 码同样使用迭代的软判决解码算法，称为信念传播算法（或消息传递算法 Message Passing Algorithm）。在每次迭代中：1. 变量节点计算其对应比特的概率，并将“信念（消息）”沿边缘传递给连接的校验节点。2. 校验节点根据接收到的概率，利用奇偶校验约束（即相连比特模 2 和必须为 0），重新计算满足校验方程的概率，并将更新后的“信念”传回变量节点。这个过程迭代进行，稀疏图确保了消息传递的高效收敛。

第八章习题 (Chapter 8 Problems)

1. 考虑一个 $(7, 4)$ 汉明码。(a) 计算该代码的码率 R_c 。(b) 汉明码的最小汉明距离已知为 $d_{min} = 3$ 。根据纠错能力公式 (8.1)，该代码能够检测多少个比特错误？能够纠正多少个比特错误？(c) 如果该代码在硬判决下被用于一个误比特率为 p 的二进制对称信道 (BSC)，请写出包含不可纠正错误的解码块错误概率的表达式（利用组合数 $\binom{n}{i}$ ）。

2. 一个卷积编码器的输入是一个串行比特流，它有三个移位寄存器，并且每个时钟周期产生两个输出比特。(a) 求该卷积码的参数 k, n 和约束长度 K 。(b) 该编码器的网格图 (Trellis) 中总共有多少种可能的状态？(c) 如果使用 Viterbi 解码器对该系统进行软判决解码，假设接收到的信号序列受到的是 AWGN 噪声的干扰，其分支度量应该选择汉明距离还是欧几里得距离？为什么？

3. 解释块交织器 (Block Interleaver) 如何将衰落信道中的突发错误转化为可以被传统 Viterbi 解码器处理的随机错误。假设一个通信系统经历的深度衰落持续时间最长为 5 ms。如

果系统的符号率为 10 ksps（每秒千符号），为了能有效打散这个深度衰落期间所有的突发错误，你的交织器必须如何设计？（给出交织深度的要求）。这会给系统带来多大的端到端延迟？

4. 对比衰落信道下的分集技术（Chapter 7）和编码技术。（a）在公式 (8.5) 中，编码增益表现为平均误码率下降斜率的变化，类似于多天线系统的分集阶数 M 。对于卷积码，这个扮演分集阶数角色的参数是什么？（b）既然编码可以提供极大的“时间分集”，为什么我们在手机或基站上仍然需要使用多根天线的“空间分集”？（提示：从系统延迟、带宽效率和对慢衰落/快衰落的适应性角度分析）。

5. 在 Turbo 码的结构中，交织器 (Interleaver) 扮演着绝对核心的角色。（a）从编码端看，为什么要求进入第二个 RSC 编码器的序列必须被打乱？如果不打乱，Turbo 码的重量分布 (Weight distribution) 会发生什么不利变化？（b）从解码端看，在迭代交换软信息（外信息，Extrinsic information）时，为什么必须将信息解交织/交织后再传递给另一个解码器？

6. 简述 LDPC 码的因子图 (Factor graph) 的结构。如果在一次迭代中，某个校验节点（对应方程 $v_1 \oplus v_2 \oplus v_3 = 0$ ）接收到来自 v_1 的极高概率为 '1' 的软信息，以及来自 v_2 的极高概率为 '0' 的软信息，它应该向 v_3 变量节点传递什么样的“信念”？解释信念传播 (BP) 算法的这一基本思想。

7. 联合信源信道编码 (Joint Source and Channel Coding, JSCC) 是一种不同于经典香农分离定理 (Separation theorem) 的设计范式。（a）在什么信道条件或系统限制下（例如极严格的延迟约束、或者极快速的衰落），香农分离定理不再适用，从而必须采用 JSCC？（b）等错误保护 (Equal Error Protection, EEP) 和不等错误保护 (Unequal Error Protection, UEP) 有何区别？如果传输的信源是一段 MPEG 视频流，包含关键的同步头信息和一些高频图像细节，应该如何应用 UEP 策略来分配信道编码的冗余比特？

第九章 自适应调制与编码

(Adaptive Modulation and Coding)

自适应调制与编码 (Adaptive Modulation and Coding, AMC) 使得在时变信道 (Time-varying channels) 上进行稳健且频谱高效的传输成为可能。其基本前提是在接收端估计信道状态, 并将该估计值反馈给发射端, 以便根据信道特性对传输方案进行自适应调整。

不适应衰落条件的传统调制和编码技术需要固定的链路余量 (Link margin), 以在信道质量差时维持可接受的性能。因此, 这些系统实际上是为“最坏情况”的信道条件设计的。由于瑞利衰落可能导致高达 30 dB 的信号功率损失, 针对最坏情况设计会导致信道利用率极其低下。自适应地跟随信道衰落可以提高平均吞吐量、降低所需发射功率, 或降低平均比特误码率。具体做法是: 在信道条件有利时, 利用高信噪比发送更高的数据速率或降低发射功率; 在信道恶化时, 降低数据速率或增加功率。

在第四章中, 我们推导了实现平坦衰落信道香农容量 (Shannon Capacity) 的最优自适应传输方案 (注水算法)。在本章中, 我们将描述更为实用的自适应调制与编码技术, 以在维持给定平均或瞬时误码率 (BER) 的同时, 最大化平均频谱效率。

9.1 自适应传输系统模型 (Adaptive Transmission System Model)

自适应传输系统需要发射机和接收机之间的紧密协作。系统模型通常假设信道经历平坦衰落 (Flat fading), 并且信道的变化速度足够慢, 使得发射机能够获取准确的信道状态信息 (CSI)。

[在此处插入图表: 图 9.1 自适应调制系统框图]

图表描述: 展示了一个闭环通信系统。接收端有一个“信道估计器 (Channel Estimator)”, 它通过测量接收到的导频信号得出当前的瞬时信噪比 γ 。这个 γ 通过一条“反馈信道 (Feedback Channel)”传回发射端。发射端的“自适应控制器 (Adaptive Controller)”根据 γ 动态选择合适的调制阶数 M 、编码率 R_c 和发射功率 $P(\gamma)$ 。

在理想情况下, 我们假设:

1. **完美信道估计:** 接收端能够完美无误差地估计出当前的接收信噪比 γ 。
2. **无延迟反馈:** 反馈信道是即时且无误的, 因此发射端在时刻 t 使用的 CSI 准确反映了信道在时刻 t 的真实状态。

在实际系统中，信道估计误差和反馈延迟会导致发射机使用过时的 CSI，从而引起性能的严重下降。我们将在本章最后探讨这些非理想因素的影响。

9.2 可变速率可变功率 MQAM (Variable-Rate Variable-Power MQAM)

我们首先考虑在维持严格的目标比特误码率 (Target BER, P_b) 的前提下，自适应地调整 MQAM 的调制阶数 $M(\gamma)$ 和发射功率 $P(\gamma)$ ，以最大化平均数据速率。

9.2.1 MQAM 的瞬时误码率近似

在加性高斯白噪声 (AWGN) 信道中，采用相干检测的方型 MQAM 的误码率很难用简单的可逆解析函数表示。但是，对于高信噪比，我们可以使用极其精确的指数近似：

$$P_b \approx 0.2 \exp\left(-\frac{1.5\gamma_{eff}}{M-1}\right) \quad (9.1)$$

其中 γ_{eff} 是实际接收到的有效每符号信噪比。如果在自适应系统中，当瞬时信道衰落为 γ （单位功率下的信噪比）时，发射机分配的相对功率为 $\frac{P(\gamma)}{\bar{P}}$ ，则有效信噪比为：

$$\gamma_{eff} = \gamma \frac{P(\gamma)}{\bar{P}} \quad (9.2)$$

将 (9.2) 代入 (9.1)，并令其等于我们的目标误码率 P_{target} ，我们可以解出在给定信道状态 γ 和功率 $P(\gamma)$ 下，系统能够支持的最大调制阶数 $M(\gamma)$ ：

$$M(\gamma) = 1 + \frac{1.5\gamma}{-\ln(5P_{target})} \frac{P(\gamma)}{\bar{P}} \quad (9.3)$$

【核心定义】有效信噪比增益常数 (Effective SNR Gap, K)

为了简化表达，我们定义一个仅依赖于目标误码率 P_{target} 的常数 K ：

$$K = \frac{1.5}{-\ln(5P_{target})} \quad (9.4)$$

这样，最大支持的调制阶数可以简洁地写为：

$$M(\gamma) = 1 + K\gamma \frac{P(\gamma)}{\bar{P}} \quad (9.5)$$

【工程意义】常数 K 代表了实际未编码的 MQAM 调制与理想的香农容量极限之间的信噪比差距 (SNR Gap)。对于香农极限，容量公式为 $C/B = \log_2(1 + \gamma)$ ，相当于 $K = 1$ 的理想情况。对于要求 $P_{target} = 10^{-6}$ 的未编码 MQAM， $-\ln(5 \times 10^{-6}) \approx 12.2$ ，所以 $K \approx 1.5/12.2 = 0.123$ (即在对数域中大约相差 -9 dB)。

9.2.2 最大化平均频谱效率的连续速率优化

在一个衰落分布为 $p(\gamma)$ 的信道中，平均频谱效率（单位为 bps/Hz）是所有可能状态下支持的比特率 $\log_2 M(\gamma)$ 的统计平均：

$$\begin{aligned}\frac{R}{B} &= \int_0^\infty \log_2(M(\gamma))p(\gamma)d\gamma \\ &= \int_0^\infty \log_2\left(1 + K\gamma\frac{P(\gamma)}{\bar{P}}\right)p(\gamma)d\gamma\end{aligned}\quad (9.6)$$

我们的目标是找到最优的功率分配函数 $P(\gamma)$ ，以最大化 (9.6)，同时受限于平均发射功率约束：

$$\int_0^\infty P(\gamma)p(\gamma)d\gamma \leq \bar{P} \quad (9.7)$$

拉格朗日乘子法求解：构造拉格朗日函数 $J(P(\gamma))$ ：

$$J(P(\gamma)) = \int_0^\infty \log_2\left(1 + K\gamma\frac{P(\gamma)}{\bar{P}}\right)p(\gamma)d\gamma - \lambda\left(\int_0^\infty P(\gamma)p(\gamma)d\gamma - \bar{P}\right) \quad (9.8)$$

对 $P(\gamma)$ 求偏导数并令其为零：

$$\frac{\partial J}{\partial P(\gamma)} = \frac{1}{\ln 2} \frac{K\gamma/\bar{P}}{1 + K\gamma P(\gamma)/\bar{P}} p(\gamma) - \lambda p(\gamma) = 0 \quad (9.9)$$

解得（考虑 $P(\gamma) \geq 0$ 的物理约束）：

$$\frac{P(\gamma)}{\bar{P}} = \begin{cases} \frac{1}{\gamma_0} - \frac{1}{K\gamma}, & \gamma \geq \frac{\gamma_0}{K} \\ 0, & \gamma < \frac{\gamma_0}{K} \end{cases} \quad (9.10)$$

其中截止信噪比阈值 γ_0 取决于拉格朗日乘子 λ ，它必须满足平均功率约束方程：

$$\int_{\gamma_0/K}^\infty \left(\frac{1}{\gamma_0} - \frac{1}{K\gamma}\right)p(\gamma)d\gamma = 1 \quad (9.11)$$

【核心结论】带惩罚因子的注水算法 (Water-filling with SNR Gap)

公式 (9.10) 表明，为了最大化实际可实现的吞吐量，我们依然采用注水算法。但与第四章中逼近香农极限的理想注水算法相比，“水底”的高度不再是 $1/\gamma$ ，而是被惩罚因子 K 抬高了，变成了 $1/(K\gamma)$ 。这意味着：由于实际调制的性能差距，系统需要信道条件达到更好的水平（ $\gamma \geq \gamma_0/K$ ）才会开始发送数据。信道越差的时刻，被直接“丢弃”不发送（中断）的概率越大。

将最优功率分配代入 (9.6)，我们得到采用连续自适应 MQAM 所能达到的最大平均频谱效率：

$$\frac{R}{B} = \int_{\gamma_0/K}^\infty \log_2\left(\frac{K\gamma}{\gamma_0}\right)p(\gamma)d\gamma \quad (9.12)$$

[在此处插入图表：图 9.2 瑞利衰落下的香农容量与自适应 MQAM 吞吐量对比]

图表描述：展示了频谱效率 (bps/Hz) 随平均 SNR 变化的曲线。最上方是理想香农容量曲线。下方是不同目标误码率 ($P_b = 10^{-3}, 10^{-6}$) 下的自适应 MQAM 曲线。自适应 MQAM 曲线的形状与香农容量曲线完全平行，它们之间的水平距离恰好约等于 $-10 \log_{10} K \text{ dB}$ ，这就是实际未编码调制固有的 SNR 惩罚。

9.3 离散速率自适应 (Discrete-Rate Adaptation)

上一节的推导假设调制阶数 $M(\gamma)$ 可以取任何实数值（连续速率）。但在真实的通信标准中，我们只能使用有限的、离散的星座图大小，例如 BPSK ($M = 2$), QPSK ($M = 4$), 16-QAM ($M = 16$), 64-QAM ($M = 64$) 等。

假设系统有一组可用的调制阶数集合 $\mathcal{M} = \{M_0, M_1, M_2, \dots, M_N\}$ ，其中 $M_0 = 0$ 表示不传输（中断）， M_j 通常取 2^j 。自适应策略需要将连续的信噪比范围 $[0, \infty)$ 划分为 $N + 1$ 个互不重叠的区间：

$$\mathcal{R}_j = [\gamma_j, \gamma_{j+1}), \quad j = 0, 1, \dots, N \quad (9.13)$$

其中 $\gamma_0 = 0$, $\gamma_{N+1} = \infty$ 。当瞬时信噪比 $\gamma \in [\gamma_j, \gamma_{j+1})$ 时，系统选择使用调制阶数 M_j 。

9.3.1 恒定功率离散速率自适应 (Constant Power Discrete-Rate)

如果系统出于硬件简化的目的不自适应调整功率，而只自适应调整速率，即 $P(\gamma) = \bar{P}$ 。为了保证在任何区间内瞬时误码率都不超过 P_{target} ，区间的切换门限 γ_j 必须满足在该门限处，使用 M_j 恰好达到目标误码率。利用公式 (9.3)：

$$\gamma_j = \frac{M_j - 1}{K}, \quad j = 1, 2, \dots, N \quad (9.14)$$

平均频谱效率是每个离散速率乘以其发生的概率之和：

$$\begin{aligned} \frac{R}{B} &= \sum_{j=1}^N \log_2(M_j) P(\gamma_j \leq \gamma < \gamma_{j+1}) \\ &= \sum_{j=1}^N \log_2(M_j) \int_{\gamma_j}^{\gamma_{j+1}} p(\gamma) d\gamma \end{aligned} \quad (9.15)$$

9.3.2 离散速率联合可变功率 (Discrete-Rate with Variable Power)

如果我们允许在每个信噪比区间 $[\gamma_j, \gamma_{j+1})$ 内调整功率，以使得在区间内的每一时刻误码率都精确等于 P_{target} （信道反转策略），则分配功率为：

$$\frac{P(\gamma)}{\bar{P}} = \begin{cases} \frac{M_j - 1}{K\gamma}, & \gamma_j \leq \gamma < \gamma_{j+1}, \quad j = 1, \dots, N \\ 0, & \gamma < \gamma_1 \end{cases} \quad (9.16)$$

此时，平均功率约束将决定最优的一组阈值 $\{\gamma_j\}$ ，这通常需要借助数值优化方法来求解。研究表明，仅使用离散速率+恒定功率就能达到接近连续速率注水上限（相差不到 1 ~ 2 dB）的性能，因此离散速率变功率在实际中带来的额外增益有限。

[在此处插入图表：图 9.3 离散速率自适应 MQAM 的分级示意图]

图表描述：展示了一个阶梯状的函数图。横轴是瞬时 SNR γ ，纵轴是选用的调制阶数（或速率）。在 $\gamma < \gamma_1$ 时，速率为 0（信道过差）；当 $\gamma_1 \leq \gamma < \gamma_2$ 时，采用 BPSK (1 bit/symbol)；当 $\gamma_2 \leq \gamma < \gamma_3$ 时，采用 QPSK (2 bits/symbol)，依此类推。实线表现出典型的离散阶梯上升特性，而作为对比的虚线展示了连续速率的平滑上升。

9.4 信道估计误差与延迟的影响

(Impact of Channel Estimation Error and Delay)

自适应调制技术高度依赖于发射机掌握的 CSI ($\hat{\gamma}$) 与接收机解调时实际经历的信道状态 (γ) 之间的一致性。

9.4.1 反馈延迟 (Feedback Delay)

假设在时刻 $t - \tau$ 进行信道估计，并将估算的 $\hat{\gamma}$ 反馈给发射机。发射机在时刻 t 使用针对 $\hat{\gamma}$ 优化的调制阶数和功率进行发送。如果信道衰落是时间相关的，且延迟 τ 变得与信道的相干时间 T_c 相当（即终端处于高速移动中产生的快衰落），真实的 γ 将偏离 $\hat{\gamma}$ 。

由于实际的 γ 可能远小于之前估算的 $\hat{\gamma}$ ，发射机可能分配了过高的数据速率或过低的功率，导致发生突发的严重误码。基于杰克斯模型 (Jakes Model)，相距 τ 的信道包络间的相关系数为 $\rho = J_0(2\pi f_D \tau)$ 。在这种延迟下，实际达到的平均误码率会大幅度高于目标误码率 P_{target} ：

$$\bar{P}_b(\tau) = \int_0^\infty \left(\int_0^\infty P_b(\gamma|\hat{\gamma}) p(\gamma|\hat{\gamma}) d\gamma \right) p(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \quad (9.17)$$

当反馈延迟导致 $\rho \rightarrow 0$ 时，自适应策略完全失效，系统的平均误码率甚至可能比不采用自适应（固定速率传输）还要糟糕，因为系统会在信道客观上极差的时候，基于错误的“好信道”反馈发送最高密度的数据。

9.4.2 估计误差 (Estimation Error)

即使延迟为零，导频受到 AWGN 和干扰的影响也会造成估计误差。信道估计 $\hat{\gamma}$ 可以建模为真实值 γ 和估计噪声的叠加。这需要系统在自适应门限设计中引入额外的回退余量 (Backoff margin)。如果不预留余量，估计误差不可避免地会使长期平均误码率突破设计目标。

为了克服这些非理想因素，现代通信系统通常不仅根据瞬时物理层信噪比（快速内环），还结合 MAC 层汇报的 ACK/NACK 错误统计（慢速外环，Outer-Loop Link Adaptation）来动态微调门限常数 K 或直接调整切换表格。

第九章习题 (Chapter 9 Problems)

1. 在某无线通信系统中, 设计目标是维持未编码 MQAM 的比特误码率为 $P_{target} = 10^{-4}$ 。
(a) 计算该误码率目标下的有效信噪比惩罚因子 K (以线性值和 dB 为单位)。(b) 如果要保证能使用 16-QAM ($M = 16$), 需要的最低瞬时有效信噪比 γ 是多少 dB?
2. 比较在平坦衰落信道中, 香农容量的注水分配和连续速率自适应 MQAM 的注水分配。
(a) 证明香农容量的截止信噪比 $\gamma_0^{shannon}$ 与 MQAM 的截止信噪比 γ_0^{mqam} 在平均功率约束完全相同时存在的数学关系。(b) 定性解释为何自适应 MQAM 在信道质量较差的低信噪比区域, 其中断传输的概率 (即 $P(\gamma) = 0$ 的概率) 必定大于理想香农容量模型。
3. 设计一个具备四种状态的恒定功率离散速率自适应系统。可选的调制方式为: 不发送 (Outage)、BPSK ($M = 2$)、QPSK ($M = 4$)、16-QAM ($M = 16$)。目标误码率为 $P_b = 10^{-3}$ 。
(a) 计算各个离散状态的切换信噪比门限 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 。(b) 假设信道服从平均信噪比 $\bar{\gamma} = 15$ dB 的瑞利衰落, 即 $p(\gamma) = \frac{1}{\bar{\gamma}} e^{-\gamma/\bar{\gamma}}$ 。计算该系统处于“不发送”状态 (Outage) 的概率。(c) 计算此时该离散自适应系统的平均频谱效率 R/B (bps/Hz)。
4. 考虑离散速率联合可变功率的情形。沿用题 3 中的门限, 但在每个区间 $[\gamma_j, \gamma_{j+1})$ 内, 发射端实施信道反转策略以保证瞬时误码率严格等于 10^{-3} 。(a) 写出分配功率 $P(\gamma)/\bar{P}$ 随 γ 变化的数学表达式。(b) 当 $\gamma \rightarrow \gamma_1$ 时, 发射功率的峰值行为是什么? 这在实际射频功率放大器 (PA) 的设计中会带来什么挑战 (如峰均比 PAR 的问题)?
5. 自适应调制的有效性对终端的移动速度极为敏感。考虑一个运行频率为 2.4 GHz 的系统。接收端每 1 ms 向发射端反馈一次 CSI。(a) 当用户步行速度为 1 m/s 时, 计算反馈延迟期间信道的相干相关系数 $J_0(2\pi f_D \tau)$ 。(b) 当用户驾车速度为 30 m/s (即 108 km/h) 时, 计算相关的相干系数。(c) 基于 (b) 的结果, 请论述在这种高速移动场景下, 若依然强行使用这套延迟为 1 ms 的自适应调制算法, 系统性能会发生什么灾难性的后果?
6. 如果我们不仅能够自适应调制阶数 M , 还能自适应信道编码的码率 R_c (自适应编码与调制, AMC)。(a) 请说明引入自适应信道编码如何影响公式 (9.3) 中的惩罚常数 K ? (b) 现代 LTE 和 5G 标准定义了丰富的 MCS (Modulation and Coding Scheme) 表格。举例说明, 同样要求达到 2 bps/Hz 的频谱效率, 系统可以选择无编码的 QPSK, 也可以选择码率为 1/2 的 16-QAM。从对抗突发信道估计误差的角度分析, 在这两种配置中, 哪一种具有更高的“稳健性 (Robustness)”?

第十章 MIMO 通信

(MIMO Communications)

在这一章中，我们考虑在发射端和接收端均配备多个天线的系统，这种系统通常被称为多输入多输出 (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO) 系统。多天线不仅可以通过空间复用 (Spatial Multiplexing) 来提高数据速率，还可以通过分集 (Diversity) 来改善性能。

在第七章中我们已经探讨了分集技术。在 MIMO 系统中，发射和接收天线都可以用于获取分集增益。空间复用则利用了信道增益矩阵的结构，以获得能够用于发送独立数据的并行信号路径。事实上，最初激发业界对 MIMO 产生极大热情的正是 Winters、Paulraj、Kailath、Foschini 以及 Telatar 等人的开创性工作，他们预测了多天线系统能够实现惊人的频谱效率增益。

要获得这些收益，通常需要接收端（有时甚至发射端）准确掌握信道状态信息 (CSI)。除了容量增益外，还可以通过智能天线 (Smart antenna) 技术来减少码间干扰 (ISI) 和来自其他用户的干扰。通过 MIMO 技术获得性能提升的代价是部署多天线的成本、空间受限设备的功耗需求，以及多维信号处理带来的计算复杂度显著增加。

10.1 窄带 MIMO 模型

(Narrowband MIMO Model)

考虑一个窄带（平坦衰落）点对点通信系统，该系统在发射端配备 M_t 根天线，在接收端配备 M_r 根天线。

假设发射端发送的复基带信号向量为 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_{M_t}]^T$ ，其中 x_j 是第 j 根发射天线发送的信号。接收信号向量为 $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_{M_r}]^T$ 。信道可以表示为一个 $M_r \times M_t$ 的复增益矩阵 $\mathbf{H}$ ，其中元素 h_{ij} 表示从第 j 根发射天线到第 i 根接收天线的复衰落增益。

接收信号向量表示为：

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n} \quad (10.1)$$

其展开矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{M_r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \dots & h_{1M_t} \\ h_{21} & h_{22} & \dots & h_{2M_t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{M_r 1} & h_{M_r 2} & \dots & h_{M_r M_t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{M_t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_{M_r} \end{bmatrix} \quad (10.2)$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 $M_r \times 1$ 的加性高斯白噪声 (AWGN) 向量，其协方差矩阵为 $\mathbf{R}_n = \mathbb{E}[\mathbf{n}\mathbf{n}^H] = N_0 B \mathbf{I}_{M_r}$ 。总平均发射功率限制为：

$$\text{Tr}(\mathbf{R}_x) = \mathbb{E}[\mathbf{x}^H \mathbf{x}] \leq P \quad (10.3)$$

[在此处插入图表：图 10.1 窄带 MIMO 系统物理模型]

图表描述：展示了具有多根发射天线和多根接收天线的系统。天线之间存在多条传播路径，由信道矩阵 $\mathbf{H}$ 表示。

10.2 MIMO 信道的并行分解

(Parallel Decomposition of the MIMO Channel)

如果收发两端都已知信道矩阵 $\mathbf{H}$ ，我们可以通过奇异值分解 (SVD) 将 MIMO 信道转换为一组独立的并行单天线信道。

【核心定义】奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD)

任何一个 $M_r \times M_t$ 的复矩阵 $\mathbf{H}$ 都可以分解为：

$$\mathbf{H} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^H \quad (10.4)$$

其中 $\mathbf{U}$ ($M_r \times M_r$) 和 $\mathbf{V}$ ($M_t \times M_t$) 是酉矩阵， $\mathbf{\Sigma}$ 是包含非负对角元素 σ_i (奇异值) 的矩阵。非零奇异值的个数等于信道的秩 $R_H \leq \min(M_t, M_r)$ 。

通过在发射端使用 $\mathbf{V}$ 进行预编码，在接收端使用 $\mathbf{U}^H$ 进行变换：

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{U}^H (\mathbf{H} \mathbf{V} \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{n}) = \mathbf{\Sigma} \tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{n}} \quad (10.5)$$

这产生了 R_H 个独立的子信道：

$$\tilde{y}_i = \sigma_i \tilde{x}_i + \tilde{n}_i, \quad i = 1, \dots, R_H \quad (10.6)$$

10.3 MIMO 信道容量 (MIMO Channel Capacity)

10.3.1 静态 MIMO 信道容量

CSIT 与 CSIR 皆已知

当发射端已知 CSI 时, 最优策略是在 SVD 分解后的子信道上执行注水算法 (Water-filling)。总容量为:

$$C = \sum_{i=1}^{R_H} B \log_2 \left(1 + \frac{P_i \sigma_i^2}{N_0 B} \right) \quad (10.7)$$

其中功率 P_i 满足 $\sum P_i = P$ 且按注水准则分配。

仅已知 CSIR (无 CSIT)

当发射端不知道信道时, 最优策略是向所有天线平均分配功率, 即 $\mathbf{R}_x = \frac{P}{M_t} \mathbf{I}_{M_t}$ 。容量为:

$$C = B \log_2 \det \left(\mathbf{I}_{M_r} + \frac{P}{M_t N_0 B} \mathbf{H} \mathbf{H}^H \right) \quad (10.8)$$

10.3.2 衰落 MIMO 信道容量

在衰落信道下, 我们关注遍历容量 (Ergodic Capacity) 和中断容量 (Outage Capacity)。

【核心结论】MIMO 容量线性增长规律

在大规模 MIMO 系统中, 当 $M = M_t = M_r$ 且信噪比 ρ 较大时, 遍历容量随天线数 M 线性增加:

$$C_{\text{ergodic}} \approx MB \log_2(\rho/M) + \text{constant} \quad (10.9)$$

【工程意义】 这意味着在不增加带宽或功率的情况下, 通过增加天线对数可以成倍提高速率。

10.4 MIMO 分集增益与波束赋形 (Beamforming)

波束赋形 利用多个天线产生具有方向性的波束。发射端使用权重向量 $\mathbf{v}$, 接收端使用权重向量 $\mathbf{u}$, 使等效 SNR 最大化:

$$\text{SNR}_{\max} = \sigma_{\max}^2 \frac{P}{N_0 B} \quad (10.10)$$

这提供了最高为 $M_t M_r$ 阶的分集增益。

10.5 分集-复用权衡 (Diversity-Multiplexing Trade-offs, DMT)

空间复用旨在提高数据速率，而分集旨在降低错误概率。Zheng 和 Tse 证明了两两者之间存在根本的折衷。对于整数复用增益 $r \in [0, \min(M_t, M_r)]$ ，最大可达到的分集增益为：

$$d^*(r) = (M_t - r)(M_r - r) \quad (10.11)$$

10.6 空时调制与编码 (Space-Time Modulation and Coding)

10.6.1 空时分组码 (STBC)

正交空时分组码（如 Alamouti 码）可以提供满分集增益且解码简单。

10.6.2 空间复用与 V-BLAST

V-BLAST 通过并行传输多个流并使用连续干扰消除 (SIC) 接收机来提高速率。

10.7 频率选择性 MIMO 信道 (Frequency-Selective MIMO Channels)

对于宽带系统，通常结合 OFDM。MIMO-OFDM 将频率选择性信道转化为多个平坦衰落的子载波 MIMO 信道。

10.8 智能天线 (Smart Antennas)

利用多天线阵列实现扇区化、干扰抑制和空分多址 (SDMA)。

第十章习题 (Chapter 10 Problems)

1. 给定 2×2 信道矩阵 $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ，计算其奇异值 σ_1, σ_2 。
2. 证明当 $M_t = 1$ 时，MIMO 容量公式 (10.8) 退化为带有接收分集的单天线容量公式。
3. 讨论为何 CSIT 在低 SNR 时对 MIMO 容量的提升比在高 SNR 时更为显著。
4. 计算一个 4×4 系统在复用增益 $r = 2$ 时所能提供的最大分集阶数。
5. 解释 V-BLAST 接收机中“误差传播” (Error propagation) 的概念。

第十一章 均衡 (Equalization)

我们在第六章中已经看到，时延扩展会引起码间干扰 (Intersymbol Interference, ISI)。当调制符号周期小于信道时延扩展时，ISI 会导致不可约的误码率平底。对于大多数高速无线系统（无论是室内还是室外），通常满足 $\sigma_{T_m} \gg T_s$ 。

信号处理提供了一种强大的机制来对抗 ISI。从广义上讲，均衡 (Equalization) 定义了接收端用于减轻由时延扩展引起的 ISI 问题的任何信号处理技术。信号处理也可以在发射端使用，以使信号对时延扩展不那么敏感：扩频和多载波调制就属于这类发射端信号处理技术（分别见第 12 章和第 13 章）。本章我们聚焦于均衡技术。减轻时延扩展的影响是高速无线数据系统面临的最具挑战性的障碍之一。

均衡器的设计通常必须平衡 ISI 减轻与噪声增强 (Noise enhancement) 之间的关系，因为信号和噪声都会通过均衡器，这可能会增加噪声功率。非线性均衡器受噪声增强的影响比线性均衡器小，但通常计算复杂度更高。此外，均衡器需要信道脉冲响应或频率响应的估计。本章将详细讨论这些权衡及各种均衡架构。

11.1 均衡系统模型 (Equalizer System Model)

考虑一个受 ISI 影响的基带系统。发射信号 $x(t)$ 通过时变信道 $h(\tau, t)$ 。假设信道在若干个符号周期内保持准静态。

接收信号（忽略时变性）可以表示为：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau + n(t) \quad (11.1)$$

在接收端，信号通常通过匹配滤波器进行采样。定义等效离散时间信道冲激响应为 $h[k]$ ，则采样后的接收信号为：

$$y[k] = \sum_{j=0}^L h[j] x[k - j] + n[k] \quad (11.2)$$

其中 L 决定了信道的记忆长度。当前接收符号 $y[k]$ 不仅取决于当前的发送符号 $x[k]$ ，还受到之前 L 个符号的影响。

[在此处插入图表：图 11.1 带有均衡器的离散时间系统模型]

图表描述：展示了一个典型的通信链路。输入符号 $x[k]$ 经过信道滤波器 $h[k]$ ，并加入高斯噪声

$n[k]$ 得到 $y[k]$ 。 $y[k]$ 进入均衡器 $C(z)$ ，输出 $\hat{x}[k]$ 送入判决器生成最终的恢复比特。图中强调了均衡器位于解调与判决之间。

11.2 线性均衡器 (Linear Equalizers)

线性均衡器通过对接收到的采样值进行线性加权合并来消除 ISI。其结构通常是一个有限冲激响应 (FIR) 滤波器，也称为抽头延迟线 (Tapped Delay Line)。

11.2.1 迫零均衡器 (Zero-Forcing Equalizer, ZF)

迫零均衡器的设计目标是完全消除 ISI。在频域中，这意味着均衡器的频率响应 $C(f)$ 应该是信道频率响应 $H(f)$ 的倒数：

$$C(f) = \frac{1}{H(f)} \quad (11.3)$$

此时，级联响应 $H(f)C(f) = 1$ ，对应于时域的克罗内克 δ 函数。

【核心定义】噪声增强 (Noise Enhancement)

均衡器后的输出噪声功率谱密度为 $S_{n,out}(f) = \frac{N_0}{2}|C(f)|^2 = \frac{N_0}{2|H(f)|^2}$ 。

【工程意义】当信道在某些频率点存在深衰落（频谱零点，即 $|H(f)| \rightarrow 0$ ）时， $C(f)$ 将变得极大。这会导致在该频率附近的噪声被急剧放大，严重降低系统的信噪比。因此，迫零均衡器在功率受限或具有深度频率选择性衰落的无线信道中表现不佳。

11.2.2 最小均方误差均衡器 (Minimum Mean-Square Error, MMSE)

MMSE 均衡器旨在平衡 ISI 消除与噪声增强之间的矛盾。它最小化发送符号 $x[k]$ 与均衡器输出 $\hat{x}[k]$ 之间的均方误差：

$$J = \mathbb{E}[|x[k] - \hat{x}[k]|^2] \quad (11.4)$$

设均衡器具有 $2N + 1$ 个抽头 w_n ，根据正交性原理，可以推导出最优权重满足 **Wiener-Hopf** 方程：

$$\mathbf{R}_y \mathbf{w} = \mathbf{p} \quad (11.5)$$

其中 $\mathbf{R}_y$ 是接收信号的自相关矩阵， $\mathbf{p}$ 是互相关向量。在频域中，MMSE 均衡器的传输函数为：

$$C(f) = \frac{H^*(f)}{|H(f)|^2 + N_0/P_s} \quad (11.6)$$

其中 P_s 是信号功率。【工程意义】当 SNR 很高 ($N_0 \rightarrow 0$) 时，MMSE 退化为迫零均衡器；当 SNR 很低时，它倾向于匹配滤波器以最大化接收能量。MMSE 始终比 ZF 提供更优的误码率性能。

11.3 非线性均衡器 (Nonlinear Equalizers)

线性均衡器无法有效处理具有频谱深零点的信道。非线性均衡器通过引入非线性操作来克服这一限制。

11.3.1 判决反馈均衡器 (Decision-Feedback Equalizer, DFE)

DFE 的基本思想是：一旦我们判决出了之前的符号，就可以根据信道脉冲响应计算出该符号对当前符号造成的干扰，并将其直接从接收信号中减去。

【核心定义】判决反馈均衡器结构

DFE 由两部分组成：

1. 前馈滤波器 (Feedforward Filter, FFF)：类似于线性均衡器，用于处理尚未判决的信号。
2. 反馈滤波器 (Feedback Filter, FBF)：其输入是之前的判决结果 $\hat{x}[k-i]$ ，用于抵消已判决符号造成的尾部干扰。

[在此处插入图表：图 11.2 DFE 结构框图]

图表描述：展示了反馈环路结构。接收信号先经过 FFF，然后减去 FBF 的输出。减法后的结果进入判决器生成估计值，该估计值不仅是最终输出，还被送入 FBF 的移位寄存器中。

【工程意义】 DFE 最大的优点是没有噪声增强，因为反馈部分减去的是无噪声的判决值。然而，它的致命弱点是误差传播 (Error Propagation)：如果判决器做出了错误判决，这个错误会通过反馈回路持续影响后续多个符号的均衡，导致连续的出错突发。

11.3.2 最大似然序列估计 (MLSE)

MLSE 不尝试在每个时刻判决单个符号，而是根据整个接收序列寻找最可能的发送符号序列。

对于 ISI 信道，MLSE 的最佳实现是 Viterbi 算法。其状态数由 M^L 决定，其中 M 是调制阶数， L 是信道记忆长度。其判决度量（欧几里得距离）为：

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x}} \sum_k |y[k] - \sum_{j=0}^L h[j]x[k-j]|^2 \quad (11.7)$$

【工程意义】 MLSE 是抵御 ISI 的最优检测方法，其性能是所有均衡器的上限。但在信道时延扩展很大或使用高阶调制时，其复杂度呈指数级增长，往往难以实用。

11.4 自适应均衡 (Adaptive Equalization)

由于无线信道是随时间变化的，均衡器的抽头系数必须能够动态调整以跟踪信道变化。

11.4.1 训练序列与跟踪 (Training and Tracking)

自适应过程通常分为两个阶段： 1. **训练阶段**：发射机发送已知的固定比特序列（训练序列），接收机利用该序列调整抽头，使误差收敛。 2. **决策引导阶段 (Decision-Directed Mode)**：训练结束后，接收机利用自身的判决结果作为“已知符号”来继续更新抽头，以跟踪信道的缓慢漂移。

11.4.2 LMS 算法 (Least Mean Square)

LMS 是最常用的自适应算法，基于梯度下降原理：

$$\mathbf{w}_{k+1} = \mathbf{w}_k + \mu e_k^* \mathbf{y}_k \quad (11.8)$$

其中 μ 是步长， e_k 是误差信号。【工程意义】 LMS 算法计算简单，稳健性好。虽然其收敛速度慢于递归最小二乘 (RLS) 算法，但由于其极低的计算开销，是目前大多数商用均衡器的首选。

11.5 盲均衡 (Blind Equalization)

盲均衡不需要训练序列，而是利用调制信号本身的统计特性（如恒定包络特性）来收敛。这在广播系统或为了节省带宽开销的场景中非常有用。经典的算法包括 **CMA (Constant Modulus Algorithm)**。

第十一章习题 (Chapter 11 Problems)

1. 一个离散时间信道的冲激响应为 $h[0] = 1, h[1] = 0.5$ ，其余为 0。(a) 求该信道的 z 变换 $H(z)$ 。(b) 设计一个无限长度的迫零 (ZF) 均衡器 $C(z)$ ，给出其脉冲响应 $c[k]$ 。(c) 如果接收端噪声功率谱密度为 $N_0/2$ ，计算均衡器输出端的总噪声功率增强倍数。

2. 证明当信号功率相对于噪声功率趋于无穷大时，MMSE 均衡器的抽头系数解趋近于 ZF 均衡器的解。

3. 讨论为何在具有严重频谱零点的频率选择性衰落信道中，DFE 的性能通常优于线性 MMSE 均衡器？

4. 考虑一个 QPSK 调制系统，通过一个记忆长度 $L = 2$ 的信道。(a) 计算执行 MLSE 检测 (Viterbi 算法) 所需的总状态数。(b) 如果调制方式升级为 16-QAM，状态数会发生怎样的变化？这体现了 MLSE 的什么局限性？

5. 在 LMS 自适应算法中：(a) 步长 μ 的选取如何影响系统的收敛速度？(b) 步长 μ 过大或过小分别会带来什么工程风险？

6. 什么是“误差传播”？请描述在 DFE 均衡器中发生误差传播的物理机制，并简述一种减轻该影响的方案。

7. 设计题：某 5G 室内系统要求支持高达 100 MHz 的带宽，其均方根时延扩展为 $1\mu\text{s}$ 。
- (a) 计算该系统的相干带宽。该系统是否经历严重的频率选择性衰落？(b) 论述在这种环境下，相比于使用复杂的时域均衡器，采用 OFDM 技术（见第 12 章）的优势。
8. 给定一个具有 3 个抽头的线性均衡器。发射符号为二进制 BPSK (± 1)。已知接收信号序列和对应的已知训练序列，请手动执行两步 LMS 更新过程（给定初始权重和步长），展示抽头系数的演进情况。

第十二章 多载波调制

(Multicarrier Modulation)

在前面的章节中，我们看到时延扩展（Delay spread）引起的码间干扰（ISI）是宽带无线通信系统面临的主要瓶颈。虽然均衡技术（第 11 章）可以在接收端减轻这种影响，但其复杂度随着数据速率的增加（即符号周期的减小）而显著上升。

多载波调制 (Multicarrier Modulation, MCM) 提供了一种不同的策略：它将宽带频率选择性信道划分为多个窄带平坦衰落子信道。通过在每个子信道上低速发送数据，符号周期变得远大于信道的延迟扩展，从而极大地减少了 ISI。这种离散数字实现方式被称为**正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)**。

OFDM 已经成为现代无线系统的核心技术，广泛应用于 IEEE 802.11 (Wi-Fi)、4G LTE、5G NR、数字视频广播 (DVB) 以及非对称数字用户线路 (ADSL)。本章将详细介绍 MCM 的基本原理、正交性的数学保证、离散傅里叶变换 (DFT) 的高效实现、循环前缀的作用以及系统面临的实际挑战（如 PAPR 和频率偏差）。

12.1 多载波调制的原理

(Principles of MCM)

多载波调制的关键思想是将发射比特流分为 N 个并行支路，每路在频率间隔为 Δf 的子载波上进行调制。

12.1.1 基本传输模型

假设总系统带宽为 B ，将其划分为 N 个子信道，每个子带宽度为 $B_N = B/N$ 。第 n 个子载波的信号可以表示为：

$$s_n(t) = \text{Re}\{u_n(t)e^{j2\pi f_n t}\}, \quad f_n = f_c + n\Delta f \quad (12.1)$$

总发射信号为所有子载波信号之和：

$$s(t) = \sum_{n=0}^{N-1} s_n(t) \quad (12.2)$$

【核心定义】多载波调制 (MCM)

一种通过将宽带信道分割为多个窄带并行子信道来传输数据的技术。通过选择合适的子载波数量 N ，使得每个子信道的带宽 $B_N \ll B_c$ （信道相干带宽），从而将频率选择性衰落转化为平坦衰落。

【工程意义】 这种方法将复杂的时域串行均衡问题转化为简单的频域并行处理，极大地降低了接收机的硬件设计难度。

[在此处插入图表：图 12.1 多载波传输的频谱划分]

图表描述：展示了一个总带宽 B 的宽带频谱图。图中原本起伏不平的频率响应曲线（代表频率选择性衰落）被划分成了 N 个狭窄的长方形。每个长方形顶部的曲线近似平直，代表每个子载波经历的是平坦衰落。

12.2 子载波的正交性 (Subcarrier Orthogonality)

传统的 MCM 为了避免子载波间的干扰，需要在频域设置保护带，这会导致频谱利用率降低。OFDM 的革命性在于允许子载波频谱相互重叠，只要它们在数学上满足正交性。

12.2.1 正交性条件

设符号持续时间为 T 。两个子载波在时间区间 $[0, T]$ 内正交的条件是其内积为零：

$$\begin{aligned} \int_0^T e^{j2\pi f_n t} e^{-j2\pi f_m t} dt &= \int_0^T e^{j2\pi(n-m)\Delta f t} dt \\ &= \frac{e^{j2\pi(n-m)\Delta f T} - 1}{j2\pi(n-m)\Delta f} \end{aligned} \quad (12.3)$$

为了使上式对 $n \neq m$ 等于零，必须满足：

$$\Delta f = \frac{k}{T}, \quad k \in \mathbb{Z}^+ \quad (12.4)$$

通常取最小间隔 $k = 1$ ，即 $\Delta f = 1/T$ 。这被称为奈奎斯特频率间隔。

[在此处插入图表：图 12.2 OFDM 的正交频谱特性]

图表描述：展示了多个 sinc 函数形状的子载波频谱。图中的关键点在于：当第 n 个子载波的增益达到峰值时，所有其他子载波的频谱恰好通过零点（nulls）。这种密集的排列极大提高了频谱效率，同时保证了无干扰提取。

12.3 衰落减轻与自适应加载 (Mitigating Fading and Loading)

在频率选择性衰落中，不同的子载波具有不同的信噪比 γ_n 。

12.3.1 自适应比特和功率分配 (Loading)

如果发射端已知信道状态信息 (CSIT)，可以采用类似于注水算法的策略。对于不同的子载波，可以分配不同的功率 P_n 或不同的调制阶数 M_n 。

- **注水功率分配：**在信道条件好的子载波上分配更多功率，在极差的子载波上停止发送。
- **恒定误码率准则：**调整每个子载波上的调制阶数，使平均速率最大化的同时保证每个子载波的误码率低于阈值。

12.4 OFDM 的离散实现 (Discrete Implementation - OFDM)

OFDM 的真正成功源于它可以完全在数字域使用快速傅里叶变换 (FFT) 高效实现，而不需要成千上万个模拟振荡器。

12.4.1 由 IFFT 进行调制

假设待发送的 N 个复符号为 $X[n]$ 。我们在采样时间 $t = kT/N$ 下对基带发射信号进行离散采样：

$$\begin{aligned} x[k] &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi n \frac{kT}{N}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi \frac{nk}{N}} \end{aligned} \quad (12.5)$$

上式正是序列 $X[n]$ 的逆离散傅里叶变换 (IDFT)。在实际工程中，通常采用 **IFFT** 算法。

12.4.2 由 FFT 进行解调

接收端在经过信道 $H[n]$ 和加性噪声 $W[n]$ 后，对接收序列进行 DFT (或 FFT) 操作：

$$Y[n] = \text{DFT}\{y[k]\} = H[n]X[n] + W[n] \quad (12.6)$$

通过简单的频域单抽头均衡 (FEQ)，即可恢复发送符号：

$$\hat{X}[n] = \frac{Y[n]}{H[n]} \quad (12.7)$$

[在此处插入图表：图 12.3 OFDM 收发机架构框图]

图表描述：展示了完整的数字处理流程。发射端：串并转换 $\rightarrow$ QAM 映射 $\rightarrow IFFT \rightarrow$ 添加循环前缀 $\rightarrow D/A$ 转换。接收端： A/D 转换 $\rightarrow$ 移除循环前缀 $\rightarrow FFT \rightarrow$ 频域均衡 $\rightarrow$ 解映射。

12.5 循环前缀 (Cyclic Prefix, CP)

在无线多径信道中，由于传播时延，符号会发生重叠。CP 是解决 ISI 和维护正交性的终极方案。

【核心定义】循环前缀 (Cyclic Prefix)

将每个 OFDM 符号尾部的最后 L 个采样点复制并添加到符号的最前端。CP 的长度 T_{CP} 必须大于信道的最大时延扩展 τ_{max} 。

【工程意义】CP 起到了两个关键作用：1. 作为保护间隔，完全阻挡了前一个符号对当前符号的 ISI。2. 将信道的线性卷积在数学上转化为循环卷积。根据傅里叶变换性质，时域的循环卷积等价于频域的乘法。这使得频域处理（FEQ）变得极其简单。

12.6 OFDM 的局限性与挑战 (MCM Challenges)

尽管 OFDM 非常强大，但它在工程实现中也面临三个主要挑战：

12.6.1 峰值平均功率比 (PAPR)

由于总信号是 N 个随机相位子载波的相加，其瞬时幅值可能服从瑞利分布。当 N 很大时，信号可能产生巨大的峰值。

$$PAPR = \frac{\max |x(t)|^2}{\mathbb{E}[|x(t)|^2]} \quad (12.8)$$

后果：要求射频功率放大器（PA）具有极高的线性范围。否则，信号峰值会被削顶，导致带外辐射和带内畸变。

12.6.2 频率偏差与相位噪声 (Frequency/Phase Noise)

OFDM 对频率偏差极其敏感。如果发射机和接收机的本地振荡器不匹配，或者存在多普勒频移，子载波频谱会发生偏移。后果：导致子载波之间的正交性丧失，产生子载波间干扰 (ICI)。

12.6.3 频谱泄露与窗口化 (Windowing)

由于矩形脉冲在频域对应 sinc 函数，其旁瓣衰减非常慢。这可能会对相邻信道造成干扰。工程对策：使用升余弦等窗口技术对 OFDM 符号的边界进行平滑处理。

12.7 OFDM-MIMO

将 MIMO 与 OFDM 结合是目前宽带系统的标准架构。通过 OFDM，一个复杂的 MIMO 频率选择性信道被解耦为 N 个独立的窄带 MIMO 平坦衰落信道。这允许我们在每个子载波上独立应用 SVD 分解和空间流复用。

第十二章习题 (Chapter 12 Problems)

1. 证明式 (12.3) 中子载波在 $\Delta f = 1/T$ 时满足正交性。
2. 考虑一个带宽为 20 MHz 的 OFDM 系统，使用 $N = 1024$ 个子载波。(a) 计算子载波间隔 Δf 。(b) 计算有效符号持续时间 T (不含 CP)。(c) 如果信道的均方根时延扩展为 $2\mu\text{s}$ ，建议的循环前缀长度 (以采样点数表示) 应为多少以完全消除 ISI? 此时系统的有效吞吐量损失了百分之几?
3. 说明循环前缀 (CP) 是如何将信道的线性卷积转化为循环卷积的。利用 4×4 循环矩阵的特征值分解给出数学证明。
4. 讨论为何高阶多载波调制 (如 $N = 8192$) 对移动环境下产生的多普勒频移更为敏感? (提示: 从相干时间与子载波间隔的关系分析)。
5. 解释为何在 5G NR 标准中，不同的应用场景 (如低频和毫米波) 需要使用不同的子载波间隔 (可扩展的 Numerology)?
6. 某系统遭遇了较大的频率偏差 δf 。证明当 $\delta f = 0.5\Delta f$ 时，信噪比 (SNR) 会出现什么样的灾难性下降?
7. 比较 PAPR 抑制技术。详述“剪切 (Clipping)”和“选型映射 (SLM)”两种方法的基本思想及其各自的优缺点。
8. 给定一个具有 4 个子载波的 OFDM 符号。发送符号序列为 $X = [1, -1, j, 1]$ 。(a) 计算不带 CP 时的时域采样序列 $x[k]$ 。(b) 若 $N = 4$ 的 IDFT 矩阵已知，直接执行矩阵乘法验证结果。

第十三章 扩频技术 (Spread Spectrum)

尽管带宽在无线系统中是非常宝贵的资源，但有时增加发射信号的带宽可以提高性能。****扩频 (Spread spectrum)**** 是一种将信号带宽增加到数据通信所需的最低限度之上的技术。我们有许多理由这样做：扩频技术可以将信号隐藏在噪声底底之下，使其难以被检测；扩频还可以减轻由码间干扰和窄带干扰引起的性能下降；与 RAKE 接收机结合使用时，扩频可以实现不同多径分量的相干合并；扩频信号的极宽带宽在位置和时间获取方面也非常有用。最后，扩频是一种多址接入技术，由于扩频信号可以相互叠加，它允许多个用户共享相同的信号带宽（码分多址，CDMA）。

扩频技术最早在军事应用中得到广泛使用，这源于其在传输过程中能够将扩频信号隐藏在噪声底之下的固有特性、其对窄带干扰和阻塞的抵抗力，以及其极低的被检测和拦截概率。对于商业应用，无绳电话使用扩频不仅是为了抗干扰，也是为了满足 FCC 对于在无需许可的 ISM 频段中特定功率水平传输的带宽要求。基于扩频（即 CDMA）的蜂窝系统比使用时分或频分接入（TDMA 或 FDMA）的系统具有更多的灵活性以及潜在的更大容量。本章将详细讨论扩频原理及其在单用户和多用户无线系统中的性能。

13.1 扩频技术的基本原理 (Principles of Spread Spectrum)

我们这里考虑的扩频技术通过将信息信号与一个速率远高于信息数据速率的伪噪声 (Pseudonoise, PN) 序列相乘来扩展信息信号。发送信号因此具有 PN 序列的宽带特性。只要没有其他用户具有相同的 PN 序列，多用户系统中的接收器就不会检测到任何其他用户的数据，因此扩频也可以用作多址接入方法。

用于扩频的两种主要机制是**直接序列扩频 (Direct-Sequence Spread Spectrum, DSSS)**和**跳频扩频 (Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS)**。

【核心定义】处理增益 (Processing Gain, G)

处理增益定义为扩频信号带宽 B_{ss} 与未经扩频的信息信号带宽 B_s 的比值（对于 DS 扩频，也等于码片速率 R_c 与数据速率 R_s 的比值）：

$$G = \frac{B_{ss}}{B_s} \approx \frac{R_c}{R_s} \quad (13.1)$$

【工程意义】 处理增益是扩频系统最重要的性能指标。它代表了系统在不增加发射功率的前提下，利用极宽的带宽资源换取来抑制窄带干扰或同信道干扰的能力。 G 越大，系统的抗干扰能力越强。

13.2 直接序列扩频

(Direct-Sequence Spread Spectrum, DSSS)

在 DSSS 中，通过将窄带信息信号与极高速率的 PN 序列直接相乘来实现扩频。

13.2.1 DSSS 系统模型

假设信息序列 $s(t)$ 由持续时间为 T_s 的矩形脉冲组成。扩频序列 $c(t)$ 是一个取值为 $+1$ 或 -1 的周期为 N 的二进制伪随机序列。 $c(t)$ 中的脉冲被称为**码片 (Chips)**，其持续时间为 T_c 。通常 $T_s = NT_c$ 。

扩频后的发射基带信号为：

$$x(t) = s(t)c(t) \quad (13.2)$$

由于 $c(t)$ 是伪随机的，其功率谱密度 (PSD) 表现出极宽的带宽（近似为 sinc 函数的平方，主瓣带宽为 $2/T_c$ ）。由于 $T_c \ll T_s$ ，发射信号的带宽被展宽了 T_s/T_c 倍。

[在此处插入图表：图 13.1 DSSS 发射端与接收端的频谱变化]

图表描述：展示了频域中的信号变换。(a) 原始窄带数据信号具有窄带宽和高功率谱密度。(b) 乘以扩频码后，信号频谱被“拉伸”得非常宽，但其功率谱密度大幅下降，甚至可能淹没在环境背景噪声之下。(c) 在接收端，再次乘以相同的扩频码（解扩），宽带信号重新折叠恢复成窄带信号；而信道中混入的窄带干扰（如果存在）此时反而会被扩频变为宽带噪声，从而大幅降低了落入解调器带宽内的干扰功率。

13.2.2 DSSS 的抗干扰能力 (Interference Rejection)

假设信道存在加性白高斯噪声 $n(t)$ 和一个非高斯窄带干扰信号 $I(t)$ 。接收信号为：

$$r(t) = s(t)c(t) + n(t) + I(t) \quad (13.3)$$

接收端将 $r(t)$ 与本地同步的扩频码 $c(t)$ 相乘（由于 $c^2(t) = 1$ ）：

$$\begin{aligned} y(t) &= r(t)c(t) = s(t)c^2(t) + n(t)c(t) + I(t)c(t) \\ &= s(t) + \tilde{n}(t) + I(t)c(t) \end{aligned} \quad (13.4)$$

注意：1. 原始信号 $s(t)$ 被完全恢复（解扩，Despreading）。2. AWGN 乘以伪随机序列后，其统计特性不变。3. 窄带干扰 $I(t)$ 被扩频码 $c(t)$ 扩频了，其功率被分散在很宽的带宽内。当信号通过带宽为 $1/T_s$ 的匹配滤波器（积分器）时，大部分被扩频的干扰功率都被过滤掉了。落入信息带宽内的干扰功率相对于原始干扰功率减小了大约 $1/G$ ，这就是处理增益抵抗窄带干扰的数学本质。

13.2.3 多径信道与 RAKE 接收机 (Multipath and RAKE Receivers)

DSSS 对频率选择性衰落具有卓越的抵抗力。如果信道具有多条多径，只要这些多径的时延差大于一个码片周期 T_c ，接收机就可以将它们分离开来。

由于扩频码 $c(t)$ 的强自相关特性（仅在延时为 0 时有极大峰值，其余延时处极小），多径回波在相关器输出端看起来就像低强度的噪声，这种特性称为**固有频率分集**。

更进一步，我们可以利用 **RAKE 接收机** 主动收集这些被解析出来的多径能量。

【核心定义】RAKE 接收机 (RAKE Receiver)

RAKE 接收机包含多个并行的相关器（称为“手指”或“Fingers”）。每个 Finger 的本地 PN 序列通过调整固定的延时 τ_i ，使其与信道中某一条特定的多径分量对齐并解扩。然后，系统提取每个 Finger 的输出，补偿它们的相位差，并使用最大比合并 (MRC) 将它们相加。

$$y(t) = \sum_{i=1}^L w_i \int_{t-T_s}^t r(\tau) c(\tau - \tau_i) d\tau \quad (13.5)$$

【工程意义】RAKE 接收机就像一把耙子 (Rake)，能够把在时间上散开的多径能量“耙”到一起。它不仅消除了多径引起的码间干扰 (ISI)，反而将多径转化为极佳的时间分集来源，从而显著提升接收信噪比。

[在此处插入图表：图 13.2 RAKE 接收机结构]

图表描述：接收信号首先经过延迟线。图中展示了三个分支 (Fingers)，每个分支将信号与不同延迟的 PN 码相乘并积分。三个分支的输出分别乘以信道增益共轭权重 $\alpha_i e^{j\phi_i}$ ，最后输入求和器得到最终的判决变量。这体现了典型的 MRC 合并思想。

13.3 跳频扩频

(Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS)

在跳频扩频中，窄带数据信号的载波频率在很宽的频带内伪随机地周期性跳变。

假设可用频带被划分为 M 个频率槽 (Frequency bins)。在每个跳频时间间隔 T_h 内, 发射机根据伪随机码生成器输出的频率合成器控制字, 选择一个频率 f_k 发送数据。在下一个 T_h 周期, 它跳转到另一个独立的频率。

- **慢跳频 (Slow Frequency Hopping, SFH):** 一个跳频周期内发送多个数据符号 ($T_h > T_s$)。主要用于减轻窄带干扰或抗窃听。
- **快跳频 (Fast Frequency Hopping, FFH):** 一个数据符号的持续时间内, 频率跳变多次 ($T_h < T_s$)。快跳频相当于在单个符号内提供了频率分集。

抗干扰机制: 对于窄带干扰, FHSS 信号只有在其恰好跳入存在干扰的那个特定频率槽时才会受到影响 (即发生“碰撞”或“击中”, Hit)。由于其在几百或几千个频率槽之间跳跃, 发生碰撞的概率极低。为了纠正偶然发生的碰撞导致的符号错误, FHSS 系统必须结合强大的前向纠错码 (FEC) 和交织技术。

13.4 多用户 DS-CDMA 系统 (Multiuser DS-CDMA Systems)

DS-CDMA 允许多个用户使用相同的载波频率和带宽同时传输, 通过分配相互近似正交的扩频码 (PN 码或沃尔什码 Walsh Codes) 来区分用户。

13.4.1 系统模型与多址干扰 (MAI)

假设有 K 个用户, 每个用户发送的信号为 $x_k(t) = s_k(t)c_k(t)$, 接收端收到的是所有用户信号的叠加加上噪声:

$$r(t) = \sum_{k=1}^K \sqrt{P_k} s_k(t) c_k(t) + n(t) \quad (13.6)$$

当接收端 (如基站) 尝试检测用户 1 时, 它使用用户 1 的码 $c_1(t)$ 与接收信号相关:

$$\begin{aligned} y_1 &= \int_0^{T_s} r(t) c_1(t) dt \\ &= \sqrt{P_1} T_s s_1 + \sum_{k=2}^K \sqrt{P_k} \int_0^{T_s} s_k(t) c_k(t) c_1(t) dt + \tilde{n} \\ &= \sqrt{P_1} T_s s_1 + I_{MAI} + \tilde{n} \end{aligned} \quad (13.7)$$

其中第一项是期望信号, I_{MAI} 是来自所有其他 $K - 1$ 个用户的多址干扰 (Multiple Access Interference, MAI), $\tilde{n}$ 是热噪声。如果不同用户的码序列完全正交 (互相关为 0), 则 $I_{MAI} = 0$ 。然而, 在异步上行链路 (终端到基站) 中, 由于传播时延不同, 难以维持完全正交, 不可避免地会产生 MAI。

13.4.2 近远效应与功率控制 (Near-Far Effect and Power Control)

【核心定义】近远效应 (Near-Far Problem)

在 CDMA 上行链路中，所有的用户在相同的频带内向基站发送信号。如果一个干扰用户距离基站非常近（或信道极佳），而期望用户距离基站很远（或处于深衰落），那么即使扩频码具有良好的互相关特性（提供了大约 $1/G$ 的干扰抑制），近端用户到达基站的绝对功率 P_{near} 可能仍比远端用户的功率 P_{far} 大好几个数量级。此时，残余的 MAI 依然会完全淹没远端用户的微弱信号。这种由于距离差异造成的严重干扰现象称为近远效应。

【工程意义】：快速功率控制 (Fast Power Control) 为了克服致命的近远效应，DS-SS-CDMA 系统（如 3G WCDMA）必须强制实施极其严格的闭环功率控制。基站以每秒上千次的频率向所有终端发送功率调整指令，命令近端用户降低发射功率，远端用户提高发射功率，其核心目标是：使得所有用户信号到达基站天线处的接收功率极其精确地相等（或满足目标信噪比 SIR）。

13.4.3 干扰受限容量 (Interference-Limited Capacity)

在理想的功率控制下（即到达接收端的 $P_k = P$ ），如果将 MAI 建模为高斯白噪声，用户 1 检测时的等效信噪比 (SIR) 约为：

$$\text{SIR} \approx \frac{P}{(K-1)\frac{P}{G} + N_0B} = \frac{1}{\frac{K-1}{G} + \frac{1}{\text{SNR}}} \quad (13.8)$$

当系统用户数增加时，分母中的 MAI 占据主导（此时热噪声 N_0B 可以忽略）。要维持给定的目标 SIR_{target} ，系统支持的最大用户数 K 受到处理增益 G 的直接限制：

$$K \approx 1 + \frac{G}{\text{SIR}_{target}} \quad (13.9)$$

这就是 CDMA 系统被称为干扰受限 (Interference-limited) 系统的原因：增加用户的唯一方法是增大处理增益（扩展带宽）或通过高级编码/分集技术降低所需的 SIR_{target} 。

13.5 多用户检测 (Multiuser Detection, MUD)

传统的匹配滤波器接收机将其他用户的干扰视作高斯噪声。然而，MAI 是由具有已知结构的数字信号引起的。多用户检测 (MUD) 技术旨在利用干扰信号的已知结构（如其他用户的扩频码和信道响应）在接收端消除或抑制 MAI，从而极大地提高系统容量并缓解远近效应。

13.5.1 最优最大似然序列估计 (Optimal MLSE)

Verdú 证明了使用 Viterbi 算法联合搜索所有 K 个用户的发送序列可以获得最优性能，甚至可以完全消除 MAI。然而，其计算复杂度随用户数量呈指数增长 ($O(2^K)$)，在实际中极难实现。

13.5.2 次优线性与非线性检测器

为了权衡复杂度和性能，发展了多种次优检测器：

- **迫零/解相关检测器 (Decorrelating Detector)**: 将接收信号乘以互相关矩阵的逆矩阵。这消除了所有的 MAI，但与迫零均衡器类似，会导致背景噪声放大。
- **MMSE 接收机**: 旨在最小化干扰消除后的残余干扰和噪声之和，在低 SNR 和高 SNR 下均有良好表现。
- **串行干扰消除 (Successive Interference Cancellation, SIC)**: 按照信号强度，首先检测最强的用户信号；然后利用已知该用户的扩频码将其重建并从总接收信号中“减去”；接着对剥离了最强干扰后的剩余信号检测第二强的用户，如此循环。这非常适合接收功率不均的信道环境，能够天然对抗近远效应。

第十三章习题 (Chapter 13 Problems)

1. 一个数据速率为 10 kbps 的 DS 扩频系统在 AWGN 信道和带内正弦音（单音）干扰下运行。(a) 如果系统要求处理增益 $G = 20$ dB，求其码片速率 R_c (以 Mcps 为单位)。(b) 解释如果该干扰是宽带白高斯噪声，这种扩频系统是否还能提供这种抗干扰增益？为什么？

2. 考虑具有直接序列扩频的瑞利衰落信道。发送的基带信号为 $x(t) = s(t)c(t)$ ，其中 $R_s = 10$ kbps。信道具有两个强多径分量，到达时间差为 $\tau = 5\mu\text{s}$ 。为了使 RAKE 接收机能够完全解析并合并这两条路径，要求码片持续时间 $T_c \leq \tau/2$ 。(a) 求系统允许的最小码片速率 R_c 以及必须满足的最低处理增益 G 。(b) 如果满足上述条件，该 RAKE 接收机可以提供几阶分集？

3. 说明跳频扩频系统 (FHSS) 是如何减轻由于环境深衰落造成的长时间突发错误 (Burst errors) 的。在设计带有硬判决解码的系统时，如何利用块交织器来配合跳频？

4. 在一个多用户 DS-CDMA 上行链路中，假设所有 K 个用户通过理想的快速功率控制，使得到达基站的信号功率严格相等。系统的处理增益 $G = 128$ 。(a) 如果系统要求每个用户接收端的信干噪比 $\text{SIR} \geq 5$ dB (假设背景热噪声忽略不计)，使用公式 (13.9) 计算该系统的理论最大用户容量 K 。(b) 如果基站采用了双天线接收分集 (结合 RAKE)，假设该分集将解调所需的 $\text{SIR}_{\text{target}}$ 降低了 3 dB。这会使系统支持的用户数增加多少？这说明了什么工程设计原则？

5. 什么是“近远效应 (Near-Far Effect)”？在一个未实施任何功率控制的异步 CDMA 蜂窝网络中，假设用户 1 距离基站 1 km，用户 2 距离基站 10 km。假设路径损耗指数为 $\gamma = 4$ 。计算这两个用户到达基站的信号功率比 P_1/P_2 (dB 形式)。如果系统的处理增益为 25 dB，基站能否在不使用多用户检测或功率控制的情况下检测到用户 2 的信号？请论证。

6. 多用户检测 (MUD) 技术之一是解相关器 (Decorrelating detector)。(a) 虽然解相关器可以彻底消除多址干扰 (MAI) 从而解决远近效应问题，但它为什么并不总是最优的接收机架构？(提示：类比单用户信道中的迫零均衡器，分析互相关矩阵求逆对背景白噪声的潜在影响)。

(b) 简单阐述串行干扰消除 (SIC) 的基本工作原理，并讨论为什么在 SIC 接收机中，对信道增益较差（距离较远）的用户来说，它反而能够享受到更好的无干扰环境？

第十四章 多用户系统 (Multiuser Systems)

在多用户系统中，系统资源必须在多个用户之间进行分配。本章将开发在多个用户之间分配资源的技术，并研究多用户系统的基本容量极限。我们从前面的章节可知，带宽为 B 且持续时间为 T 的信号占据了维度为 $2BT$ 的信号空间。为了支持多个用户，多用户系统的信号空间维度必须分配给不同的用户。将信号维度分配给特定用户的过程称为**多址接入 (Multiple Access)**。

不同的多址接入方法在不同的多用户信道中表现各异，我们将把这些方法应用于两种基本的多用户信道：**下行链路信道 (Downlink channels, 也称广播信道 Broadcast Channel, BC)** 和 **上行链路信道 (Uplink channels, 也称多址接入信道 Multiple Access Channel, MAC)**。由于信号维度可以以无数种不同的方式分配给不同的用户，因此多用户信道容量不再由一个单一的数值定义，而是由一个**速率区域 (Rate Region)** 定义。该区域描述了信道在任意小的错误概率下能够同时支持的所有用户速率组合。

本章还将考虑**随机接入 (Random Access)** 技术，即信号维度仅分配给当前处于活跃状态的用户；以及**功率控制 (Power Control)**，它确保用户维持可接受性能所需的信干噪比 (SINR)。最后，我们将探讨利用信道时变特性的**多用户分集 (Multiuser Diversity)** 所带来的性能优势。

14.1 多址接入技术 (Multiple Access Techniques)

多址接入技术用于将多用户信道的巨大资源池划分为较小的独立信道，分配给不同的用户。

14.1.1 正交多址接入 (Orthogonal Multiple Access)

最直观的多址技术是在时间、频率或空间上对用户进行正交划分，以确保他们之间没有干扰。

- **频分多址 (FDMA)**：将总带宽 B 划分为多个不重叠的子频带，每个用户分配一个子带。这是第一代模拟蜂窝系统的标准。

- **时分多址 (TDMA)**: 将时间划分为不重叠的时隙 (Time slots), 不同用户在不同的时隙占用整个频带发送数据。2G GSM 系统采用了 TDMA/FDMA 混合架构。
- **码分多址 (CDMA)**: 利用正交或伪随机的扩频码将用户分离。所有用户在同一时间占用相同的频段。
- **空分多址 (SDMA)**: 利用多天线阵列产生定向波束, 在空间维度上隔离不同方位的用户。

14.1.2 非正交多址接入 (Non-orthogonal Multiple Access, NOMA)

由于信道容量的非线性特性, 强制的正交划分 (如 TDMA/FDMA) 在信息论上通常是次优的。允许多个用户在时间、频率上重叠, 但在功率域或码域进行复用, 结合接收端的干扰消除技术, 可以获得比正交划分大得多的总容量区域。

14.2 多用户信道容量 (Multiuser Channel Capacity)

单用户信道的香农容量是一个标量。对于有 K 个用户的系统, 容量由一个 K 维的容量区域 (Capacity Region) $\mathcal{C}$ 来表征。如果速率向量 $\mathbf{R} = (R_1, R_2, \dots, R_K) \in \mathcal{C}$, 则意味着存在一种编码和解码方案, 使得所有用户能够以这些速率同时进行可靠通信。

14.2.1 广播信道容量 (Capacity of the Broadcast Channel - Downlink)

广播信道 (BC) 模型对应于蜂窝系统的下行链路: 一个发射机 (基站) 同时向 K 个分散的接收机 (移动终端) 发送信息。

考虑一个两用户加性高斯白噪声 (AWGN) 广播信道, 基站总功率约束为 P 。用户 1 和用户 2 的信道增益分别为 h_1 和 h_2 , 且不失一般性地假设用户 1 的信道质量优于用户 2 (即 $|h_1| > |h_2|$)。接收端噪声功率均为 N_0B 。

如果采用正交频分 (FDMA) 或时分 (TDMA), 总资源被划分为比例 α 和 $(1 - \alpha)$, 可达到的速率对为:

$$R_1 = \alpha B \log_2 \left(1 + \frac{P_1 |h_1|^2}{\alpha N_0 B} \right) \quad (14.1)$$

$$R_2 = (1 - \alpha) B \log_2 \left(1 + \frac{P_2 |h_2|^2}{(1 - \alpha) N_0 B} \right) \quad (14.2)$$

其中 $P_1 + P_2 = P$ 。然而, 这并不是 BC 信道的最优容量界。

【核心定义】叠加编码与连续干扰消除 (Superposition Coding & SIC)

信息论证明，AWGN 广播信道的最优传输策略是**叠加编码**：基站将发给用户的信号直接在功率域叠加发送。接收端的操作不对称：

1. **弱用户 (用户 2)**：其信道较差，无法解出强用户的信号。它只能将强用户的信号视为**加性噪声**直接解调自己的信号。
2. **强用户 (用户 1)**：其信道极好。它首先将自己接收到的信号看作是发给弱用户的，利用其优异的信噪比解调出弱用户的信号；然后将弱用户的信号从总信号中**减去 (SIC)**；最后在没有干扰的纯净信道中解调自己的信号。

基于叠加编码和 SIC，AWGN 广播信道的真实容量区域边界定义为：

$$R_2 \leq B \log_2 \left(1 + \frac{P_2 |h_2|^2}{P_1 |h_2|^2 + N_0 B} \right) \quad (14.3)$$

$$R_1 \leq B \log_2 \left(1 + \frac{P_1 |h_1|^2}{N_0 B} \right) \quad (14.4)$$

其中 $P_1 + P_2 \leq P$ 为功率分配。**【工程意义】**：这一策略（NOMA 的理论基础）证明了在下行链路中，永远不应该把弱用户和强用户在时间/频率上隔离。把它们叠在一起发送，让强用户去消除弱用户的干扰，总能获得比任何正交多址 (TDMA/FDMA) 更高的系统总吞吐量。

[在此处插入图表：图 14.1 广播信道的容量区域：正交划分 vs 叠加编码]

图表描述：展示了一个二维坐标系，横轴为强用户速率 R_1 ，纵轴为弱用户速率 R_2 。TDMA/FDMA 的速率边界呈现为一条略微内凹的曲线。而叠加编码 (Superposition Coding) 的容量边界是一条明显凸出在正交曲线外部的包络线，证明了非正交方案在容量上的绝对优势。

多天线广播信道与脏纸编码 (Dirty Paper Coding, DPC)

如果基站配备了多根天线，而用户是单天线，广播信道的最优容量是通过一种称为**脏纸编码 (DPC)** 的预编码技术实现的。DPC 的核心思想是：如果发射端预先知道信道中存在的干扰，它可以设计一种编码，使得该干扰在接收端被完全抵消，就好像这层干扰（纸上的脏污）从一开始就不存在一样。

14.2.2 多址接入信道容量 (Capacity of the Multiple Access Channel - Uplink)

多址接入信道 (MAC) 模型对应于蜂窝系统的上行链路：多个分散的发射机（移动终端）同时向一个接收机（基站）发送信息。

考虑两用户 AWGN MAC 信道，用户 1 和用户 2 的发射功率限制分别为 P_1 和 P_2 ，信道增益为 h_1 和 h_2 。由于两者的信号在基站天线处物理叠加，接收信号为：

$$y = h_1 x_1 + h_2 x_2 + n \quad (14.5)$$

对于 MAC 信道，容量区域是由以下不等式定义的五边形 (Pentagon) 区域：

$$R_1 \leq B \log_2 \left(1 + \frac{P_1 |h_1|^2}{N_0 B} \right) \quad (14.6)$$

$$R_2 \leq B \log_2 \left(1 + \frac{P_2 |h_2|^2}{N_0 B} \right) \quad (14.7)$$

$$R_1 + R_2 \leq B \log_2 \left(1 + \frac{P_1 |h_1|^2 + P_2 |h_2|^2}{N_0 B} \right) \quad (14.8)$$

【核心定义】MAC 信道容量的多址界 (Multiple Access Bound)

公式 (14.6) 和 (14.7) 是单用户容量界：即使没有其他用户干扰，单个用户的速率也不能超过其物理香农极限。

公式 (14.8) 是总和速率界 (Sum-rate Bound)：基站把两个用户的信号看作一个巨大的超级符号来联合解码，此时系统总容量相当于一个发射功率为两用户到达功率之和的单用户信道容量。

角点的实现：串行干扰消除 (SIC) 五边形的最优和速率边界（即满足 $R_1 + R_2$ 等号的那条斜线）上的角点，可以通过基站执行 SIC 来实现： 1. **角点 A**：基站先将用户 2 视为干扰，解调用户 1。得 $R_1 = B \log_2(1 + \frac{P_1 |h_1|^2}{P_2 |h_2|^2 + N_0 B})$ 。然后基站减去用户 1 的信号，在无干扰下解调用户 2。得 $R_2 = B \log_2(1 + \frac{P_2 |h_2|^2}{N_0 B})$ 。 2. **角点 B**：交换解码顺序，先解用户 2，减去后再解用户 1。

[在此处插入图表：图 14.2 两用户 MAC 信道的容量五边形]

图表描述：展示了一个五边形区域。横轴 R_1 ，纵轴 R_2 。右边界是一条垂直线（由式 14.6 确定），上边界是一条水平线（由式 14.7 确定），右上角被一条斜率为 -1 的斜线切去一角，这条斜线就是总和速率界（由式 14.8 确定）。斜线与垂直、水平边界相交的两个顶点即为通过不同 SIC 顺序达到的角点。

14.3 上下行链路的对偶性 (Uplink-Downlink Duality)

在信息论中，一个极具美感的结果是 MAC (上行) 和 BC (下行) 信道之间存在对偶性。定理表明：对于相同的总功率约束 $P = \sum P_i$ 和相同的信道增益集合 $\{h_i\}$ ，广播信道 (BC) 利用脏纸编码 (DPC) 能达到的容量区域，与多址接入信道 (MAC) 在总功率限制下的容量区域完全相同。

$$\mathcal{C}_{BC}(P, \mathbf{h}) = \bigcup_{\sum P_i \leq P} \mathcal{C}_{MAC}(\mathbf{P}, \mathbf{h}) \quad (14.9)$$

这一对偶性极大地简化了多天线广播信道 (MIMO-BC) 的最优预编码设计问题，因为我们可以先在更容易求解的虚拟 MAC 信道中计算最优功率和速率，然后再通过对偶变换映射回下行链路。

14.4 多用户分集 (Multiuser Diversity)

在单用户信道中，衰落被视为必须通过分集或编码来克服的“坏事”。然而，在拥有大量独立衰落用户的多用户系统中，衰落反而可以被利用为一种提升系统总吞吐量的资源。这就是**多用户分集 (Multiuser Diversity)**。

【核心定义】多用户分集机制

在一个包含 K 个用户的基站小区中，由于每个用户的信道衰落是独立的，在任何一个特定的时刻 t ，极有可能至少存在一个用户的信道正好处于“波峰”状态。

如果基站始终只将信道资源分配给当前瞬时信道条件最好的那个用户，那么系统所经历的“有效信道”将是所有用户信道包络的最大值。

$$\gamma_{max}(t) = \max_{k=1, \dots, K} \gamma_k(t) \quad (14.10)$$

随着系统用户数 K 的增加， γ_{max} 的期望值单调递增，系统总和容量 (Sum Capacity) $C_{sum} = \mathbb{E}[B \log_2(1 + \gamma_{max})]$ 的增长规律为：

$$C_{sum} \sim B \log_2(\log_e K) \quad (14.11)$$

【工程意义】：多用户分集意味着“用户越多，系统越好”。为了利用这一增益，4G 和 5G 网络放弃了严格的 TDMA 轮询，转而采用**机会调度 (Opportunistic Scheduling)**。然而，纯粹的最大吞吐量调度会导致“不公平”：靠近基站的用户会永远霸占信道。为此，实际系统中采用**比例公平调度 (Proportional Fair Scheduling, PFS)**：

$$k^* = \arg \max_k \frac{R_k(t)}{\bar{R}_k(t)} \quad (14.12)$$

调度器比较用户当前可达速率 $R_k(t)$ 与其历史平均速率 $\bar{R}_k(t)$ ，只有当用户处于**相对于自身**的信道巅峰时才分配资源，从而兼顾了总吞吐量与用户间的公平性。

14.5 随机接入 (Random Access)

在许多应用中（如传感器网络、短信或连接建立），数据突发是短小且不可预测的。为这些零星流量预留专门的正交信道极其浪费。此时通常使用**随机接入 (Random Access)** 协议，它允许多个用户竞争共享同一信道。

14.5.1 ALOHA 协议

在纯 ALOHA 协议中，用户只要有数据就立即发送。如果发生冲突（碰撞），数据丢失，用户等待一个随机退避时间后重传。假设网络中生成的新数据包和重传数据包整体服从泊松到

达过程 (Poisson process), 总到达率为 G (包/包时间)。发生冲突的概率是指在目标包发送的 $[t-T, t+T]$ 时间窗 (长度为 $2T$) 内有其他包到达的概率。系统吞吐量 S (成功传输的包速率) 为:

$$S = Ge^{-2G} \quad (14.13)$$

对 G 求导可知, 当 $G = 0.5$ 时, 纯 ALOHA 达到其最大理论吞吐量 $S_{\max} = 1/(2e) \approx 18.4\%$ 。

14.5.2 时隙 ALOHA (Slotted ALOHA)

为了减少冲突时间, 将时间划分为离散的时隙 (Slots)。用户只能在时隙开始时发送数据。此时易损时间窗从 $2T$ 减半到 T 。时隙 ALOHA 的吞吐量为:

$$S = Ge^{-G} \quad (14.14)$$

当 $G = 1$ 时达到最大吞吐量 $S_{\max} = 1/e \approx 36.8\%$ 。

14.5.3 载波侦听多址接入 (CSMA)

为了进一步提高效率, CSMA (如 Wi-Fi 采用的 CSMA/CA) 要求用户在发送前“侦听”信道。如果信道忙, 则等待。这极大地减少了由于盲目发送造成的冲突, 使得随机接入网络在较重负载下仍能保持较高的吞吐量。

第十四章习题 (Chapter 14 Problems)

1. 在一个带宽为 1 MHz 的 AWGN 广播信道 (下行链路) 中, 基站向两个用户发送数据。基站的总发射功率 $P = 10$ W, 接收端噪声功率谱密度为 $N_0 = 10^{-6}$ W/Hz (即 $N_0 B = 1$ W)。用户 1 的信道功率增益 $|h_1|^2 = 1$, 用户 2 的信道功率增益 $|h_2|^2 = 0.1$ 。(a) 如果系统采用平分带宽的 FDMA (即每个用户分到 0.5 MHz, 基站向每个用户分配 5 W 功率), 计算两个用户的最大可达速率 R_1^{FDMA} 和 R_2^{FDMA} 。(b) 如果系统采用非正交的叠加编码 (NOMA), 基站向用户 1 分配功率 $P_1 = 2$ W, 向用户 2 分配功率 $P_2 = 8$ W。用户 1 使用串行干扰消除 (SIC)。计算此时两个用户的速率 R_1^{NOMA} 和 R_2^{NOMA} 。(c) 对比 (a) 和 (b) 的结果, 证明叠加编码在系统总和容量上的优越性。

2. 在两用户 MAC 信道 (上行链路) 中, 用户 1 和用户 2 的发射功率受限于 $P_1 = 5$ W 和 $P_2 = 5$ W。信道增益分别为 $|h_1|^2 = 2$ 和 $|h_2|^2 = 1$ 。接收机噪声功率 $N_0 B = 1$ W, 带宽 $B = 1$ MHz。(a) 画出该 MAC 信道的容量五边形草图, 标出五个顶点的确切速率坐标 (R_1, R_2) 。(b) 若要使系统达到总和容量界限, 且偏向保障用户 2 的速率 (即将用户 2 优先无干扰解码, 即在五边形的左上角点运行), 请写出基站接收机 SIC 算法的执行步骤 (谁先解码、谁后解码), 并计算此时分配给两用户的确切速率。

3. 简述上下行链路的对偶性 (MAC-BC Duality)。这一理论定理在多天线基站 (MIMO) 预编码的工程设计中解决了一个什么维度的计算难题?

4. 什么是“多用户分集 (Multiuser Diversity)”?(a) 证明在一个包含独立瑞利衰落用户的系统中, 如果基站总是调度信噪比最高的用户, 为什么系统的吞吐量会随着用户数 K 的增加而呈对数增长?(b) 这种“赢家通吃”的机会调度在纯理论上能最大化系统容量, 但在实际通信网络(如要求视频不卡顿)中会产生什么致命问题?

5. 在 4G LTE/5G 网络中广泛使用的“比例公平调度 (Proportional Fair Scheduling, PFS)”算法是如何完美解决题 4(b) 中的矛盾的? 写出其调度度量的判决公式 (14.12), 并解释分子和分母各自承担的物理意义。

6. 考虑一个采用时隙 ALOHA 协议的卫星通信链路。假设来自所有用户的新数据包和重传包的总到达率服从泊松分布, 平均每个时隙到达 G 个数据包。(a) 详细推导时隙 ALOHA 的吞吐量公式 $S = Ge^{-G}$ 。(b) 证明该系统的最大理论吞吐量为 $1/e$ (约 36.8%), 并求出达到此最大吞吐量时对应的信道总负载 G 是多少。(c) 在达到最大吞吐量的情况下, 发送的一个数据包经历碰撞必须重传的概率是多少?

7. 假设在一个大型物联网 (IoT) 传感器网络中, 传感器在极低占空比下零星发送数据, 无法忍受集中调度的控制信令开销。你会建议使用 TDMA, 纯 ALOHA 还是 CSMA 协议? 请说明这些多址接入控制 (MAC) 协议在信令开销和负载冲突上的优缺点权衡。

8. (扩展题) 脏纸编码 (Dirty Paper Coding, DPC) 是已知的一种能抵消发射端已知干扰的高级编码技术。假设基站拥有两根发射天线, 要同时向两个单天线用户发送数据流 (即 2×2 MU-MIMO 下行链路)。请用文字通俗地比喻 DPC 是如何在不对弱用户施加额外发射功率的前提下, “隐形”地把发给强用户的信号在弱用户接收端彻底消除的。

第十五章 蜂窝网络

(Cellular Networks)

蜂窝网络 (Cellular Networks) 是一种基于基础设施的无线网络，它将地理覆盖区域划分为多个被称为“小区 (Cells)”的区域。在空间上分离的小区中重复使用相同的一组信道 (频率或代码)，以此来极其高效地利用有限的频谱资源。

每个小区内设有一个基站 (Base Station, BS)。在理想的传播条件下，小区内的用户通过基站进行通信。在一个给定区域内的所有基站，都通过高速有线或无线回传链路连接到**移动电话交换局 (Mobile Telephone Switching Office, MTSO)**。MTSO 是所有连接基站的中央控制器；它协调用户认证、接入、传输调度、动态信道分配，以及到公共交换电话网 (PSTN) 和互联网的路由。当用户向基站的信号质量下降到给定阈值以下时 (通常是因为用户跨越了小区边界)，MTSO 还会发起基站之间的切换 (**Handoff**)。

本章将详细探讨蜂窝系统的核心设计原理，包括蜂窝几何学、频率复用、同信道干扰模型、容量分析、提高容量的技术，以及功率控制和移动性管理。

15.1 频率复用与蜂窝几何学

(Frequency Reuse and Cellular Geometry)

蜂窝概念的精髓在于**频率复用 (Frequency Reuse)**。由于无线电波的功率随距离迅速衰减，只要两个基站之间的空间距离足够远，它们就可以使用相同的载波频率而不会产生不可接受的相互干扰。

15.1.1 六边形小区模型 (Hexagonal Cell Model)

为了在数学上对蜂窝区域进行建模，我们需要一种能够无缝拼接 (Tessellation) 以覆盖整个平面的几何图形。虽然实际中小区的形状由于地形和建筑物的阻挡是极其不规则的，但在理论分析中，**正六边形 (Hexagon)** 被认为是最接近圆形且能够无缝拼接的几何模型。

假设正六边形的中心到各个顶点的距离为 R (即小区半径)，则小区的覆盖面积 A_{cell} 为：

$$A_{cell} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R^2 \approx 2.598 R^2 \quad (15.1)$$

[在此处插入图表：图 15.1 蜂窝网络的六边形网格模型]

图表描述：展示了一个由众多正六边形组成的二维蜂窝网格。每个六边形中心有一个基站天线。

网格被划分为若干个“簇 (Clusters)”，每个簇内的六边形用不同的数字 (1 到 7) 标出，相同数字的小区代表它们使用了相同的频率信道。

15.1.2 复用因子与簇大小 (Reuse Factor and Cluster Size)

分配给整个系统的所有可用信道被分成若干个互不重叠的信道组。我们将这些信道组分配给一组相邻的小区，这组小区被称为一个簇 (Cluster)。簇内的小区使用了系统中所有可用的频率，且没有任何频率在簇内被重复使用。

【核心定义】簇大小与频率复用因子

设一个簇包含 N 个小区，则 N 称为簇大小 (Cluster Size)。系统总可用带宽被划分为 N 份，因此频率复用因子 (Frequency Reuse Factor) 定义为 $1/N$ 。由于六边形网格的几何特性， N 的取值不能是任意的，它必须满足以下等式：

$$N = i^2 + ij + j^2 \quad (15.2)$$

其中 i 和 j 是非负整数。常见的簇大小为 $N = 3, 4, 7, 9, 12$ 等。

15.1.3 复用距离 (Reuse Distance)

两个使用相同频段的小区（称为同信道小区，Cochannel cells）之间的中心物理距离被称为复用距离 (Reuse Distance, D)。在六边形几何中，复用距离 D 、小区半径 R 和簇大小 N 之间存在严格的数学关系：

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3N} \quad (15.3)$$

比值 $Q = D/R$ 被称为同信道复用比 (Cochannel Reuse Ratio)。【工程意义】： Q 是系统设计中的核心权衡参数。如果 Q 很小 (N 很小)，意味着同频小区靠得很近，频谱效率（容量）极高，但同信道干扰 (CCI) 会非常严重；如果 Q 很大 (N 很大)，干扰会很小，但总带宽被切分得太碎，导致每个小区的容量降低。

15.2 同信道干扰与系统容量

(Cochannel Interference and System Capacity)

频率复用带来了不可避免的代价：同信道干扰 (Cochannel Interference, CCI)。在干扰受限的蜂窝系统中，CCI 通常远大于背景热噪声，因此决定信号质量的关键指标是信干比 (Signal-to-Interference Ratio, SIR)，而非信噪比 (SNR)。

15.2.1 信干比 (SIR) 计算

假设系统采用簇大小为 N 的频率复用。在最坏情况下（移动终端位于小区边缘，距离服务基站最远为 R ），它受到来自第一层 (First-tier) 共 $I_0 = 6$ 个同信道基站的干扰。

忽略阴影衰落，假设信号功率随距离以 $d^{-\gamma}$ 衰减 (γ 为路径损耗指数，通常在 3 到 5 之间)。接收到的有用信号功率为 $S \propto R^{-\gamma}$ 。假设所有同信道基站距离移动终端的距离近似为复用距离 D 。总干扰功率为 $I \propto 6 \times D^{-\gamma}$ 。因此，最坏情况下的下行链路信干比近似为：

$$\text{SIR} = \frac{S}{\sum_{i=1}^{I_0} I_i} \approx \frac{R^{-\gamma}}{6D^{-\gamma}} = \frac{1}{6} \left(\frac{D}{R} \right)^{\gamma} \quad (15.4)$$

代入复用比公式 (15.3)，我们得到：

$$\text{SIR} \approx \frac{\sqrt{3N}^{\gamma}}{6} \quad (15.5)$$

【核心结论】SIR 与簇大小的关系

公式 (15.5) 明确指出了为了满足给定的系统音频/数据质量要求（即目标 $\text{SIR}_{\min}$ ），网络规划工程师必须选择多大的簇大小 N 。例如，早期的 AMPS 模拟语音系统要求 $\text{SIR}_{\min} = 18 \text{ dB}$ （即线性值 63.1）。假设路径损耗指数 $\gamma = 4$ ：

$$\frac{(3N)^2}{6} \geq 63.1 \implies 9N^2 \geq 378.6 \implies N \geq 6.49 \quad (15.6)$$

由于 N 必须满足 $i^2 + ij + j^2$ ，设计者只能选择 $N = 7$ 作为该系统的标准复用架构。

15.3 中继理论与呼叫阻塞 (Trunking Theory and Call Blocking)

蜂窝系统利用中继理论 (Trunking Theory) 来容纳大量用户，其基本假设是并非所有用户都会同时发起呼叫。基站拥有的信道数量 C 远少于小区内的总用户数 U 。

15.3.1 话务量 (Traffic Intensity)

话务量用于衡量网络负载，其单位是爱尔兰 (Erlang)。如果一个用户平均每小时发起 λ 次呼叫，每次呼叫平均持续时间为 H （以小时为单位），则每个用户产生的平均话务量为 $A_u = \lambda H$ Erlangs。小区内的总提供话务量 (Total Offered Traffic) 为：

$$A = U A_u = U \lambda H \quad (15.7)$$

15.3.2 Erlang B 阻塞公式 (Erlang B Formula)

【核心定义】呼叫阻塞与 Erlang B 模型

当所有 C 个信道都被占用时，新到达的呼叫请求将被网络拒绝（丢弃），这被称为**呼叫阻塞 (Call Blocking)**。在假设呼叫到达服从泊松过程且被阻塞的呼叫不排队（Blocked calls cleared）的排队论模型中，呼叫被阻塞的概率（服务等级，Grade of Service, GoS）由 **Erlang B 公式** 给出：

$$P_b = \frac{\frac{A^C}{C!}}{\sum_{k=0}^C \frac{A^k}{k!}} \quad (15.8)$$

【工程意义】 这是电信网络设计中最古老也是最常用的公式。运营商通常规定一个可接受的最高阻塞概率（例如 $\text{GoS} = 2\%$ ），然后反查 Erlang B 表，确定在给定的信道数 C 下，基站最多能够支持多少话务量 A ，进而推算出能容纳的用户数 U 。

[在此处插入图表：图 15.2 Erlang B 阻塞概率曲线]

图表描述：展示了阻塞概率 P_b 随总话务量 A (Erlangs) 变化的曲线簇。每一条曲线代表一个固定的信道容量 C 。信道数 C 越大，曲线整体向右平移，意味着在相同的阻塞概率要求下，系统能承载成倍增加的话务量（这被称为“中继效率” *Trunking Efficiency*）。

15.4 提高蜂窝容量的技术

(Techniques to Improve System Capacity)

随着无线用户的爆炸式增长，早期的宏蜂窝系统很快达到了容量极限。在不增加可用频谱的前提下，以下几种空间技术被广泛用于扩容。

15.4.1 小区分裂 (Cell Splitting)

小区分裂是指将一个拥挤的大型小区划分为若干个更小的微小区 (Microcells)。每个新的微小区都拥有自己的基站并相应地降低天线高度和发射功率。如果我们将小区半径减半 ($R_{new} = R_{old}/2$)，由于面积 $A \propto R^2$ ，在相同的地理区域内将包含 4 倍数量的小区。**效果：**在保持频率复用因子 N 不变的情况下，系统的总信道数和容量增加为原来的 **4 倍**。

15.4.2 扇区化 (Sectoring)

扇区化是指在单个基站使用**定向天线 (Directional Antennas)** 代替全向天线。一个六边形小区通常被划分为三个 120° 的扇区，或者六个 60° 的扇区。每个扇区只分配到基站总信道的一部分。

【工程意义】扇区化对干扰的抑制

在 120° 扇区化系统中，定向天线只会辐射和接收来自其指向扇形区域内的电磁波。因此，位于小区边缘的终端不再受到第一层所有 6 个同信道基站的干扰，而是**仅受到 2 个**位于天线波束指向前方的同信道基站的干扰。信干比公式被显著改善为：

$$\text{SIR}_{120^\circ} \approx \frac{R^{-\gamma}}{2D^{-\gamma}} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}N)^\gamma \quad (15.9)$$

这意味着在保持相同 SIR 质量的前提下，我们可以将簇大小 N （例如从 7 缩小到 4），从而大幅提高每个小区的可用频谱和系统容量。缺点是每个扇区的信道数 C 变少，导致中继效率（Trunking efficiency）下降。

[在此处插入图表：图 15.3 120° 扇区化与干扰源分布]

图表描述：图中展示了中心小区的某一个 120° 扇区（用阴影标出定向天线波束范围）。在第一层的 6 个同信道干扰小区中，只有 2 个小区的波束恰好直接对准或落入中心小区的接收范围内，其余 4 个的辐射方向则背对中心小区，干扰被有效阻挡。

15.5 蜂窝系统中的功率控制 (Power Control in Cellular Systems)

功率控制不仅用于延长移动设备的电池寿命，更重要的是，它是控制多用户干扰、最大化系统容量的最关键手段（特别是在基于干扰受限的 CDMA 系统中）。

15.5.1 SIR 平衡的分布式功率控制 (Distributed Power Control for SIR Balancing)

目标是确保网络中所有的 K 个用户都恰好达到目标信干比 γ^* 。设第 i 个用户的发射功率为 P_i ，从用户 j 到基站 i 的信道增益为 G_{ij} 。接收机噪声为 N_i 。用户 i 的 SIR 可以写为：

$$\gamma_i = \frac{G_{ii}P_i}{\sum_{j \neq i} G_{ij}P_j + N_i} \quad (15.10)$$

要求所有的 $\gamma_i = \gamma^*$ 。Zander 提出了一种优雅的分式迭代功率控制算法。每个移动终端无需知道整个网络的信道矩阵，只需要测量自己当前的瞬时 SIR $\gamma_i^{(k)}$ ，并利用以下公式在第 $k+1$ 步更新发射功率：

$$P_i^{(k+1)} = \frac{\gamma^*}{\gamma_i^{(k)}} P_i^{(k)} \quad (15.11)$$

如果当前 $\gamma_i^{(k)} < \gamma^*$ ，终端就成比例地提高功率；反之则降低。数学上可以证明，只要目标 γ^* 在该网络信道矩阵的物理承载能力（特征值边界）内，这种简单的分布式算法就一定会收敛到最优的全局功率分配向量。

15.6 移动性管理与切换 (Mobility Management and Handoff)

当移动用户从一个小区移动到另一个小区时，为了保持通话不中断，网络必须将其无线电链路从原基站无缝转移到新基站，这一过程称为切换 (**Handoff** 或 **Handover**)。

15.6.1 切换发起与迟滞 (Handoff Initiation and Hysteresis)

如果系统仅仅根据比较两个基站的接收信号强度 (RSS) 来决定切换，那么当用户位于小区边界（两个基站信号相近且伴随衰落波动）时，将会引发灾难性的乒乓效应 (**Ping-Pong Effect**)——用户的链路在两个基站之间每秒钟反复切换几十次，导致网络信令崩溃。

为了解决这个问题，切换算法中引入了迟滞阈值 (**Hysteresis Margin, Δ**)。只有当新基站的信号强度 P_{new} 不仅大于原基站的信号强度 P_{old} ，而且还要超出额外的 Δ dB 时，才触发切换：

$$P_{new}(\text{dBm}) > P_{old}(\text{dBm}) + \Delta \quad (15.12)$$

15.6.2 硬切换与软切换 (Hard vs. Soft Handoff)

- **硬切换 (Hard Handoff)**: “先断后连 (Break-before-make)”。移动台在连上新基站频率前，必须先断开与原基站的物理连接。常用于不同频段的系统（如 GSM/LTE 异频切换）。
- **软切换 (Soft Handoff)**: “先连后断 (Make-before-break)”。移动台在一段时间内同时与两个甚至三个基站保持连接，通过网络后端的选择合并来提升边界信号质量，最后才断开变弱的那个。这是 CDMA (3G) 系统的重要特征，因为它消除了切换掉话的风险并提供了宏分集增益。

第十五章习题 (Chapter 15 Problems)

1. 证明正六边形小区的几何面积公式 (15.1) $A_{cell} = \frac{3\sqrt{3}}{2}R^2$ ，其中 R 为中心到顶点的距离。如果一个城市区域的面积为 1000 km^2 ，每个微小区的半径 $R = 1 \text{ km}$ ，需要多少个基站来提供无缝覆盖？
2. 蜂窝系统的频率复用因子约束。(a) 验证簇大小 N 能否取值为 5 或 8？为什么？(b) 利用公式 $N = i^2 + ij + j^2$ ，找出前五个可能的最合理的簇大小取值。
3. 考虑一个采用全向天线的宏蜂窝系统。要求在小区边缘的最差情况信干比 $\text{SIR}_{min} \geq 15 \text{ dB}$ 。(a) 假设路径损耗指数 $\gamma = 3$ 。利用近似公式 (15.5) 计算满足条件所需的最小簇大小

N 。(b) 如果环境发生变化, 视距路径增多导致路径损耗指数下降为 $\gamma = 2$ 。重新计算所需的 N 。这说明在视距传播 (如开阔水面) 环境中, 频率复用的效率会受到什么影响?

4. 假设某小区拥有 50 个语音信道 ($C = 50$)。系统要求在周五晚高峰期间的呼叫阻塞概率不得超过 2% ($P_b = 0.02$)。(a) (需查阅 Erlang B 附表或使用数值计算工具) 求此时该小区能够支持的总话务量 A 是多少 Erlangs? (b) 如果每位用户在高峰期平均发起 2 次呼叫, 每次呼叫平均持续 3 分钟, 该小区最大能够支持多少位签约活跃用户?

5. 论述小区分裂 (Cell Splitting) 对系统容量的几何影响。如果某市中心区域原本被一个半径为 R 的宏蜂窝覆盖, 现在将其分裂为半径为 $R/2$ 的微蜂窝。为了保证新的微蜂窝系统不对外界产生越界干扰, 新微蜂窝基站的发射功率应该比原宏蜂窝基站降低多少 dB? (假设路径损耗指数 $\gamma = 4$)。

6. 比较使用全向天线 (6 个干扰源) 和使用 120° 定向天线 (扇区化, 2 个干扰源) 的抗干扰能力。假设网络采用簇大小 $N = 3$ 的复用架构。(a) 计算采用全向天线时小区边缘的 SIR (单位为 dB, 设 $\gamma = 4$)。(b) 计算采用 120° 扇区化天线时小区边缘的 SIR。(c) 在这两种架构下, 虽然扇区化提高了 SIR, 但是原本分给这个小区的 60 个信道现在必须分成 3 份 (每个扇区 20 个信道)。这对各个扇区的 Erlang 承载能力 (中继效率) 有何负面影响?

7. 在分布式功率控制算法 (公式 15.11) 中: 假设用户 1 目前的发射功率为 100 mW, 基站测量到其瞬时 SIR = 5 dB。但系统的目标要求是 $\gamma^* = 10$ dB。在下次功率控制迭代中, 终端的发射功率 $P_1^{(k+1)}$ 应该被调整为多少 mW?

8. 在切换算法中, 如果没有迟滞阈值 Δ , 而移动台恰好处于两个基站中垂线上缓慢移动, 加性阴影衰落 (Shadowing) 会如何导致乒乓效应? 假设阴影衰落的标准差为 $\sigma = 6$ dB。工程上一般建议如何设置迟滞阈值 Δ 的大小, 以既能抑制乒乓效应, 又不会导致切换过晚而发生掉话 (Dropped call)?

第十六章 自组织无线网络

(Ad Hoc Wireless Networks)

自组织无线网络 (Ad hoc wireless networks) 由能够自我配置以形成网络的无线节点组成。与蜂窝网络相比，自组织无线网络缺乏固有的基础设施。因此，所有的控制和联网任务均由无线节点执行，通常使用分布式协议。

自组织无线网络通常由异构节点组成，部分节点对直接相连，其他节点对则通过一个或多个中间无线中继进行连接。由于无需基础设施，这类网络部署更快、更便宜且更容易。如果一个或多个节点发生故障，它们也容易重新配置。然而，由于需要多跳路由以及缺乏中央控制和优化，自组织无线网络的性能通常劣于蜂窝或 Wi-Fi 等基于基础设施的网络。

本章首先描述自组织无线网络的设计原则和协议，重点介绍 MAC 层和路由层。然后，我们将讨论此类网络中关键的能量限制问题。最后，我们将研究由 Gupta 和 Kumar 提出的自组织网络容量极限。

16.1 应用与设计挑战

(Applications and Design Challenges)

自组织网络（也称为网状网络 Mesh networks 或对等网络 Peer-to-peer networks）在军事、灾难恢复和传感器网络中具有广泛应用。其主要设计挑战源于缺乏中央控制以及无线信道的时变性。

[在此处插入图表：图 16.1 自组织网络拓扑示例]

图表描述：展示了一组随机分布的无线节点。节点之间通过虚线表示可能的无线链路。图中突出显示了一条从源节点到目的节点经过三个中间跳跃的多跳路径 (Multi-hop path)。

16.2 MAC 协议

(MAC Protocols)

在自组织网络中，MAC 协议必须以分布式方式运行。最常见的方法是基于载波侦听多址接入 (CSMA)。然而，无线传输的有限范围引入了两个特有的问题。

16.2.1 隐蔽终端与暴露终端问题 (Hidden and Exposed Terminals)

【核心定义】隐蔽终端问题 (Hidden Terminal Problem)

考虑三个节点 A、B 和 C。A 正在向 B 传输。C 位于 A 的传输范围之外，但位于 B 的接收范围内。如果 C 尝试向 B 传输，它无法通过侦听感知到 A 正在传输，从而导致在 B 处发生冲突。A 对 C 而言是“隐蔽”的。

【核心定义】暴露终端问题 (Exposed Terminal Problem)

考虑四个节点 A、B、C 和 D。B 正在向 A 传输。C 位于 B 的范围内，侦听到信道忙，因此推迟了向 D 的传输。然而，C 向 D 的传输并不会干扰 A 处的接收。C 对 B 而言是“暴露”的，这导致了效率低下。

[在此处插入图表：图 16.2 隐蔽终端与暴露终端示意图]

图表描述：分两部分展示。(a) 隐蔽终端：节点 A 和 C 均指向中心节点 B，但 A 和 C 之间没有连线。(b) 暴露终端：节点 B 指向 A，节点 C 试图指向 D，B 和 C 之间有覆盖重叠，但 A 和 D 互不干扰。

16.2.2 RTS/CTS 机制

为了缓解上述问题，IEEE 802.11 采用了请求发送/允许发送 (Request-to-Send/Clear-to-Send) 握手协议。

1. 发射机发送一个短的 **RTS** 帧。
2. 接收机回复一个 **CTS** 帧。
3. 任何侦听到 RTS 或 CTS 的邻近节点都会根据帧中的持续时间字段设置网络分配向量 (NAV)，并在该时间内保持静默。

16.3 路由协议 (Routing Protocols)

路由协议负责寻找并维护从源到目的地的多跳路径。主要分为两类：

16.3.1 主动式路由 (Proactive/Table-Driven)

节点周期性地交换路由信息，维护到网络中所有其他节点的最新路由表。代表性协议包括 **DSDV (Destination-Sequenced Distance Vector)**。优点：路由延迟低。缺点：在高度动态的网络中，维护路由表的信令开销巨大。

16.3.2 反应式路由 (Reactive/On-Demand)

仅在需要发送数据时才发起路由发现过程。代表协议包括 **AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector)** 和 **DSR (Dynamic Source Routing)**。优点：开销低，适合低交通量、高移动性的网络。缺点：首包传输存在明显的路由建立延迟。

16.4 能量约束与管理 (Energy Constraints and Management)

在无线传感器网络 (WSN) 等应用中，节点通常由电池供电且无法充电。能量效率是设计中的首要考虑。

16.4.1 能量消耗模型

传输功率随距离 d 以 d^γ 增长。此外，收发机的电路功耗（由低噪声放大器、混频器等引起）在短距离通信中往往占据主导。总能耗可以建模为：

$$E_{total} = E_{trans}(\gamma, d, R) + E_{circuit} \quad (16.1)$$

其中 R 是数据速率。

16.4.2 休眠机制 (Sleep Modes)

为了节省电能，节点在不活动时进入低功耗的休眠状态。然而，这要求在 MAC 层进行复杂的同步 (Duty cycling)，以确保发射机发送时接收机处于觉醒状态。

16.5 自组织网络的容量极限 (Capacity Limits of Ad Hoc Networks)

Gupta 和 Kumar 在 2000 年发表的开创性研究分析了具有 n 个随机分布节点的自组织网络的容量缩放规律。

【核心结论】自组织网络容量缩放定律

在点对点通信模型下，当节点数量 n 趋于无穷大时，每个节点可获得的吞吐量 $\lambda(n)$ 满足：

$$\lambda(n) = \Theta\left(\frac{1}{\sqrt{n \log n}}\right) \quad (16.2)$$

如果节点是最佳放置的（协议模型），则吞吐量为 $\Theta(1/\sqrt{n})$ 。

【工程意义】 这是一个非常悲观的结论。它表明随着网络规模（节点数）的增加，每个用户分配到的带宽会迅速趋于零。这是因为在多跳网络中，每个节点不仅要发送自己的数据，还要充当大量其他节点的中继，导致网络资源被中继流量迅速耗尽。这限制了大体量纯自组织网络的商业可行性。

然而，如果引入**移动性 (Mobility)**（由 Grossglauser 和 Tse 证明），或者通过**分级架构**引入部分基础设施，容量性能可以得到显著改善。

16.6 跨层设计 (Cross-layer Design)

由于无线信道的复杂性，传统的 OSI 七层参考模型在自组织网络中表现不佳。跨层设计允许：

- **物理层与 MAC 层协作**：根据链路质量动态调整发射功率和调度。
- **物理层与路由层协作**：路由指标考虑链路的衰落统计特性或剩余电量。

第十六章习题 (Chapter 16 Problems)

1. 解释为什么自组织无线网络的性能通常不如蜂窝网络。列举三个主要的架构原因。
2. 隐蔽终端问题：(a) 描述 RTS/CTS 机制如何解决隐蔽终端导致的冲突。(b) 为什么 RTS/CTS 不能完全解决暴露终端问题？（提示：考虑 NAV 机制对邻近节点的强制限制）。
3. 假设有四个节点 A, B, C, D 线性排列。A 只能听到 B，B 能听到 A 和 C，C 能听到 B 和 D，D 只能听到 C。(a) 如果 A 向 B 发送，C 又是谁的隐蔽终端？(b) 设计一个场景说明暴露终端导致的资源浪费。
4. 路由协议权衡：(a) 为什么主动式路由协议不适合节点移动速度极快的战场环境？(b) 反应式路由协议（如 AODV）在建立路由时通常使用“洪泛 (Flooding)”机制。洪泛会导致什么后果（如广播风暴）？
5. 传感器网络的能量模型。假设电路功耗 $P_c = 50 \text{ mW}$ ，传输功率 $P_t(d) = kd^4$ 。(a) 证明存在一个最佳传输距离 d^* ，使得发送单位比特的能量消耗最小。(b) 这对传感器网络中“单跳直接传给基站”还是“通过多个短跳中继”的选择有何指导意义？
6. 容量缩放：(a) 根据 Gupta 和 Kumar 的结果，如果节点数从 100 增加到 10,000，单个用户的平均吞吐量理论上会下降到原来的约百分之几？(b) 讨论为何“节点移动性”反而能够提高网络的长期平均容量。
7. 在 IEEE 802.11 分布式协调功能 (DCF) 中，指数退避 (Exponential Backoff) 算法的作用是什么？如果没有退避，网络在重负载下会发生什么？
8. 论述跨层设计在无线自组织网络中的必要性。给出一个物理层参数（如瞬时 SNR）如何直接影响网络层路由决策的具体例子。